

**Осы кітаптың шығуына көмектескені үшін,
ФИЛЛИПС ПЕТРОЛЕУМ ҚАЗАҚСТАН
КОМПАНИЯСЫНА
ризашылығымды білдіремін**

Дайындаған: Бақынов Жәкен Оразалыұлы

**Физикадан
7-8
сыныптарға арналған
деңгейлік тапсырмалар**

Алматы 2008ж

Республикалық мамандандырылған физика-математика
мектеп интернатының әдістемелік кеңесі ұсынған

Бақынов Жәкен Оразалыұлы

Бұл оқу құралы, жалпы білім беретін және физиканы
тереңдетіп оқымайтын мектеп, лицей, гимназиялардың
7-8 сыныптарына арналған.

7-8 сынып оқушыларына арналған деңгейлік тапсырмалар физика пәнін тереңдетіп оқытатын мектептерге арналған.

Деңгейлік тапсырмалардағы өздік жұмыстың есептері жас жеткіншектердің физика пәнінен алған білімін тексеруге негізделген.

Сонымен қатар бұл есептерді оқушылардың өз бетімен үйде өздік жұмыс ретінде де орындай беруіне болады.

Бұл өздік жұмыс әр оқушының тақырыпты қаншалықты деңгейде түсінгенін анықтауға мүмкіндік береді.

Оқу құралының дайындалуына қазақ тілінде физика пәнінен 7-8 сыныптар үшін есеп кітаптарының аз болуы себеп болды. Нұсқадағы толық тапсырмалар физиканы тереңдетіп оқытатын сыныптар үшін 90 минутқа есептелген.

А – тобы жеңілдеу

Б – тобы орташа

С – тобы қиындау деңгейде құрылған.

Егер бақылау жұмысы 45 минутқа есептелсе, оқытушының қалауынша сынып деңгейіне байланысты төрт есеп беруге болады.

Оқу құралында графиктер, салу есептері, оптиканың есептері қамтылмаған себебі: оны компьютер арқылы тексеру қиындық туғызады.

Ал деңгейлік тапсырманың есептерін компьютер арқылы тексеруге болады. Ол мұғалімнің жұмысын жеңілдетеді.

Тақырып бойынша бақылау жұмысы алынып болғаннан кейін он нұсқаның оқытылған тақырыптарға сәйкес оқушыларға бір аптаға үйде өз бетімен орындап келуіне беріледі. Сонан кейін оқушы бағасын түзеткісі келсе, өзінің қалауынша топтың есебін таңдайды А, Б, С.

Мысалы: оқушы Б тобын қалайды, онда мұғалім он нұсқаның ішінен кез-келген Б нұсқаның есебін береді, осы есепті оқушы тақтаға, не орнында отырып өзі шығарса бағасын көтеруге болады. Ол оқушының сабаққа деген ынталығын арттырады.

Осы кітаптың шығуына көмектесіп, қамқорлық көрсеткен «Филип Петролеум Қазақстан» компаниясы.

Жол. Орташа жылдамдық

НҰСҚА 1

7/1

А- Т О Б Ы	1. Оқулық бетінің ауданы 300 см^2. Осы шаманы квадрат метр және квадрат дециметрмен өрнекте. 2. 0,5 сағатта 30 км жол жүрген автомобильдің орта жылдамдығын есептеп шығар. 3. Автомобиль жолдың бірінші бөлігін (4 км) 12 минутта, жол қалған бөлігін (12 км) 18 минутта жүріп өтті. Автомобиль бар жолда қандай орташа жылдамдықпен қозғалды? 4. Сал өзен ағысымен бірқалапты жүзіп келеді. Егер өзен ағысы жылдамдығы 0,5 м/с болса, сал 5 минут ішінде қанша жол жүрді?
Б- Т О Б Ы	5. Екі бекеттің арасы – 3,6 км. Моторлы қайық өзен ағысымен 12 сағ жылдамдықпен, ал ағысқа қарсы 9 км/сағ жылдамдықпен жүреді. Осы бекеттерге барып қайту үшін қайық қандай орташа жылдамдықпен жүріп өтер еді? 6. Велосипедші жолдың бірінші жартысын 12км/сағ жылдамдықпен жүріп өтті. Егер барлық жолдағы орташа жылдамдығы 8 км/сағ болса, велосипедшінің жолдың екінші жартысындағы орташа жылдамдығы қандай?
С- Т О Б Ы	7. Бір қаладан екінші қалаға велосипедші шықты. Жолдың жартысын $v_1=12\text{км/сағ}$ жылдамдықпен, сонан соң уақыттың қалған жартысын ($t_3=t_2$) $v_2=6\text{км/сағ}$ жылдамдықпен және ақырында $v_3=4\text{км/сағ}$ жылдамдықпен жүріп өтсе, барлық жолдағы орташа жылдамдығы қандай? $S_1=S_2+S_3$

Жол. Орташа жылдамдық

НҰСҚА 2

7/1

А- Т О Б Ы	1. Пойыз 20 м/с жылдамдықпен 30 с бірқалыпты қозғалды. О уақыт ішінде пойыз қанша жол жүреді? 2. Құбыр арқылы 1 сағат ішінде 0,4 м/с жылдамдықпен көлемі 200 су ағып өтетін болса, құбырдың ауданы қандай? 3. Мына жылдамдықтардың қайсысы кіші: 440 км/сағ па, әлде 125 с пе? 4. Ғарышкер Жерді айнала 41580 км қашақтықты 28000 км орташа жылдамдықпен ұшып өткен. Ғарышкердің ұшу уақыты табу керек.
Б- Т О Б Ы	5. Жарыс машанасы 360 км/сағ жылдамдықпен зымырайды. Жердің Күнді айналу жылдамдығы бұдан 300 есе артық. О мәліметтерге сүйене отырып, Жер орбитасының ұзындығын тап. 6. Автобус жолдың 10 км болатын алғашқы бөлігін - 16 минутта, келесі 24 км-ін 18 минутта жүріп өтті. Автобустың бүкіл жолда орташа жылдамдығын анықта.
С- Т О Б Ы	7. Моторлы қайық екі бекеттің арасын өзен ағысымен 3 сағатта, сал 12 сағатта жүзіп өтсе, моторлы қайық екі бекеттің арасын қарай қанша уақытта жүзіп өтер еді?

Жол. Орташа жылдамдық

НҰСҚА 3

7/1

А-
Т
О
Б
Ы

1. Ыдыстың көлемі – $0,5 \text{ см}^3$. Осы көлемді куб метрмен және дециметрмен өрнекте.

Объем контейнера $0,5 \text{ см}^3$. Выразите этот объем в кубических метрах и кубических дециметрах.

2. 72 км/сағ жылдамдықпен бірқалыпты жүріп келе жатқан поезд 30 с ішінде қанша жол жүреді?

Какой путь проходит поезд, движущийся равномерно со скоростью 72 км/ч , за 30 с ?

3. Көлемі $0,003 \text{ мм}^3$ май тамшысы су бетіне 300 см^2 ауданды алғанда жайылған. Май қабыршағының қалыңдығы май молекуласының диаметріне тең деп алып, осы диаметрді тап.

Капля нефти объемом $0,003 \text{ мм}^3$ растекается по поверхности воды площадью 300 см^2 . Считая, что толщина масляной пленки равна диаметру молекулы масла, найти этот диаметр

4. Жаяу адам жолдың 30 м алғашқы бөлігін - 20 секундта , ал келесі 58 м -ін - 40 секундта қалған 45 м -ін - 30 секундта жүріп өтсе, оның бүкіл жолдағы орташа жылдамдығы қандай болғаны?

Если пешеход проходит первые 30 м дороги за 20 с , следующие 58 м за 40 с и оставшиеся 45 м за 30 с , какова его средняя скорость на всем пути?

Б- Т О Б Ы	5. Жүк кемесі белгілі бір аралықты өзен ағысымен 600 км/т жылдамдықпен, ал ағысқа қарсы 336 км/тәул жылдамдық жүріп өтетін болса, өзен ағысының жылдамдығы қандай? Какова скорость реки, если грузовое судно проходит определенное расстояние вверх по течению со скоростью 600 км/сутки и против течения со скоростью 336 км/сутки? 6. Спортшы жолдың үштен бір бөлігін 20 км/сағ жылдамдық велосипедпен жүрді, ал қалған бөлігін 10 км/сағ жылдамдық жүгіріп өтті. Оның барлық жолдағы орташа жылдамдығы қандай? Третью пути спортсмен проехал на велосипеде со скоростью 20 км/ч, оставшуюся часть пробежал со скоростью 10 км/ч. Какова его средняя скорость на всем пути?
С- Т О Б Ы	7. Қайық өзен ағысымен қозғала отырып, екі бекеттің арасын $t_1=3$ сағатта, ал ағысқа қарсы осы ара қашықтығы $t_2=5$ сағатта жүріп өтеді. Егер екі бекеттің ара қашықтығы $S=15$ км болса, қайықтың өзен ағысымен салыстырғандағы жылдамдығы және ағыс жылдамдығы қандай? Қайықтың сумен салыстырғандағы жылдамдығы барлық уақытта да тұрақты. Лодка, двигаясь по реке, проходит между двумя станциями за $t_1=3$ часа вниз по течению, а вверх по течению это расстояние проходит за $t_2=5$ часов. Если расстояние между двумя станциями $S=15$ км, какова скорость лодки относительно воды и скорости течения? Скорость лодки относительно воды всегда постоянна.

Жол. Орташа жылдамдық

НҮСҚА 4

7/1

А- Т О Б Ы	1. $0,6 \text{ м}^2$ тақтайдың ауданын квадрат дециметрмен және квадрат сантиметрмен өрнекте. 2. 1 сағ ішінде құбыр арқылы көлемі 18 м^3 мұнай ағып өтеді. Егер құбырдың көлденең қимасының ауданы 100 см^2 болса, мұндай құбыр арқылы қандай жылдамдықпен ағып өтер еді? 3. Жасанды Жер серігінің жылдамдығы 8 км/с, осы жылдамдықпен км/сағ–пен өрнекте. 4. Бір тәулікте қанша секунд бар?
Б- Т О Б Ы	5. Жас бамбук ағашы тәулігіне $86,4 \text{ см}$ өсетін болса, секундына қанша өсер еді? 6. Моторлы қайық бірдей ара қашықтықты өзенмен және көлмен жүзіп барып, қайтты. Егер өзен ағысының жылдамдығы 3 км/с болса, ал моторлы қайықтың сумен салыстырғандағы жылдамдығы, жағдайда да 10 км/сағ болса, өзенмен барып қайтқандағы уақытты көлмен барып қайтқандағы уақыттан қанша есе артық?
С- Т О Б Ы	7. Бекеттің жанынан сал өтеді. Осы мезетте бекеттен $S_1=15 \text{ км}$ қашықтықта тұрған ауылға қарай моторлы қайық шықты. Ауылға $t=3/4$ сағатта жетті де, кері бұрылып, ауылдан $S_2=9 \text{ км}$ қашықтықта салмен кездесетін болса, өзен ағысының жылдамдығы және қайықтың сумен салыстырғандағы жылдамдығы қандай?

Жол. Орташа жылдамдық

НҰСҚА 5

7/1

А- Т О Б Ы	1. Ыдыстың ішіндегі сұйықтың көлемі – 2,5 мл. Осы көлемді метрмен және куб дециметрмен өрнекте. 2. Автомобиль 100 км/сағ жылдамдықпен 20 минут жүрді. Жолдың осы бөлігін 1 сағат 20 минутта велосипедші қандай жылдамдықпен жүріп өтер еді? 3. А және В бекеттерінің ара қашықтығы 30 км. Велосипедші осы бекеттерге барып, кері қайтты. Барарда - 10 км/сағ, ал кері қайтарда - 15 км/сағ жылдамдықпен жүрсе, велосипедшінің орташа қозғалыс жылдамдығы қандай? 4. Қайықтың үстінде отырған бала тынық суда ескекті 1,2 жылдамдықпен еседі. Егер өзен ағысының жылдамдығы 1,2 км/сағ болса, қайықтың өзен ағысымен және өзен ағысына қарсы жүзгендегі жылдамдығы жағамен салыстырғанда қандай болады?
Б- Т О Б Ы	5. Трамвай қозғалыс уақытының бірінші жартысын екіншісіне қарағанда 3 есе артық жылдамдықпен жүріп өтті. Егер барлық жолдың орташа жылдамдық 20 км/сағ болса, онда трамвайдың екінші бөлігін қандай жылдамдықпен жүрген? 6. Мотоциклші екі қаланың арасының 0,4 бөлігін 72 км/сағ жылдамдықпен, ал қалған бөлігін 54 км/сағ жылдамдықпен жүріп өтсе, оның орташа жылдамдығы қандай?
С- Т О Б Ы	7. Моторлы қайық ара қашықтығы 100 км болатын екі бекет арасын өзен ағысымен - 4 сағатта, ағысқа қарсы 10 сағатта жүз өтеді. Моторлы қайықтың тынық судағы жылдамдығы мен өзен ағысының жылдамдығын тап.

Жол. Орташа жылдамдық

НҮСҚА 6

7/1

А- Т О Б Ы	120 км/сағ тұрақты жылдамдықпен келе жатқан машина жағсағатта қанша жол жүреді? - Ересек адам 2 с ішінде 3 қадам жасайды. Егер бір қадамның ұзындығы 67 см болса, ол қандай жылдамдықпен жүріп келеді? 840 км/сағ жылдамдықпен ұшып бара жатқан ұшақ бір минут қандай қашықтықты ұшып өтеді? - Мотоциклші екі қаланың арасының 0,2 бөлігін 36 км/жылдамдықпен, ал қалған бөлігін 54 км/сағ жылдамдықпен жүрсе оның барлық жолдағы орташа жылдамдығы қандай?
Б- Т О Б Ы	- Су бетіне көлемі 1 м³ мұнай төгілді. Егер мұнай қабыршығының қалыңдығы 1/40000 мм болса, мұнай қанша ауданға жайылған? - Саяхатшы 20 км/сағ жылдамдықпен 3 сағат велосипедпен, соң соң біраз уақыт 60 км/сағ жылдамдықпен мотоциклмен жүрсе барлық жолдағы орташа жылдамдығы 48 км/сағ болса мотоциклмен қанша уақыт жүрген?
С- Т О Б Ы	Қайықтың сумен салыстырғандағы қозғалыс жылдамдығы өзен ағысының жылдамдығынан n есе артық. Екі бекеттің арасында қайықпен ағысқа қарсы жүзгендегі уақыт ағыспен жүзгендегі уақытқа қарағанда қанша есе артық? Есепті $n=2$ және $n=3$ болатын мәндері үшін шығар.

Жол. Орташа жылдамдық

НҰСҚА 7

7/1

А- Т О Б Ы	1. Сал өзен ағысымен бірқалыпты ағып келеді. Егер өзен ағысы жылдамдығы 0,5 м/с болса, сал 5 мин ішінде қанша жол жүреді? 2. Бір квадрат километрде қанша квадрат метр бар? 3. Табиғаттағы ауасыз кеңістікте ең үлкен жылдамдық – жар жылдамдығы (300'000 км/с). Егер Жерден күнге дейінгі қашықтық 150 млн. км болса, жарық осы қашықтықты қанша уақытта жүзетеді? 4. Ұшақ 20 сек ішінде 8 км қашықтыққа барады. Ал дыбыс 4 ішінде 1320 м қашықтыққа жетеді. Осы жылдамдықтардың қайсысы үлкен және қанша есе үлкен?
Б- Т О Б Ы	5. Велосипедші 900м тегіс жолды 1 минутта, ал жаман жолмен 40 қашықтықты 10 м/с жылдамдықпен жүріп өтсе, велосипедші барлық жолдағы орташа жылдамдығы қандай? 6. Жолаушы 240 км-ді 10 сағатта жүріп өтті. Ол жолдың бірін жартысын - машинамен, қалған жартысын пілмен жүрді. Е машинаның жылдамдығы пілдің жылдамдығынан төрт есе үл болса, пілмен қандай жылдамдықпен жүрген?
С- Т О Б Ы	7. Қайықпен $S=240$м ара қашықтыққа әуелі ағыс жылдамдығы 0 м/с өзенмен, сонан соң тынық сумен барып қайту қажет. жағдайда да қайықтың сумен салыстырғандағы жылдамдығы 0 м/с. Есепті жалпы түрде шығарып, өзенмен барып қайтуға кететін уақыт, тынық сумен барып қайтқандағы уақытқа қарағанда әрқашан артық болатынын дәлелде. Осы жағдайда қайықтың өзенмен жүзуге кеткен уақыт көлмен жүзуге кеткен уақытынан қанша артық болады?

Жол. Орташа жылдамдық

НҰСҚА 8

7/1

А- Т О Б Ы	1. Ыдыстың көлемі $0,5 \text{ дм}^3$. Осы көлемді куб метрмен, сантиметрмен өрнекте. 2. «Восток-3» зымыраны $2'600'000 \text{ км}$-ді $94 \text{ сағат } 22 \text{ минутта}$ ұштырса, зымыранның орташа жылдамдығын (м/с) есебімен өрнекте. 3. Машина жолдың бірінші бөлігін (4 км) 20 км/сағ орташа жылдамдықпен, ал қалған бөлігін (12 км) 40 км/сағ орташа жылдамдықпен жүріп өтті. Машина барлық жолды қандай орташа жылдамдықпен жүреді? 4. Ұшақ Алматыдан Аягөзге $9 \text{ сағат } 30 \text{ мин}$ ұшып шықты. Ұшақтың орташа жылдамдығы – 600 км/сағ. Егер Алматы мен Аягөз арасы жуық мөлшермен 720 км болса, ұшақ қай уақытта Аягөзге жеті болады?
Б- Т О Б Ы	5. Мотоциклшілер бір мезетте бір-біріне қарама-қарсы шығып, 10 км/сағ және 54 км/сағ жылдамдықпен қозғалып келеді. Егер олардың бір-бірінен қашықтығы алғашында 95 км болса, 30 мин кейін олардың ара қашықтығы қандай болар еді? 6. Моторлы қайық $1,5 \text{ км}$ ара қашықтыққа өзенмен және тынық сумен жүзіп барып қайтты. Егер өзен ағысының жылдамдығы 10 км/сағ, ал моторлы қайықтың тынық судағы жылдамдығы 8 км/сағ болса, қайықтың өзенмен және тынық сумен барып қайтуға қанша уақыт кеткен?
С- Т О Б Ы	7. Өзен ағысына қарсы жүзіп келе жатқан ескекші көпірдің астына өтер кезде бас киімінің түсіп қалғанын байқады. Ол бас киімін жоқ екенін 10 мин өткен соң ғана біліп, кері бұрылып, көпір төмен $d=1\text{км}$ қашықтықта бас киімін тауып алса, су ағысының жылдамдығы қандай?

Жол. Орташа жылдамдық

НҰСҚА 9

7/1

А- Т О Б Ы	- Ызаланған бұқа 34 км/сағ жылдамдықпен, ал қатты қорыққан ас 600 м/мин жылдамдықпен жүгірсе, қайсысы жүзметрлікте жеті шыққан болар еді? - Ту-154 ұшағы бір минутта 15000м қашықтықты ұшып өтеді. О ұшақтың жылдамдығын км/сағ – пен өрнекте. - Машина өрге қарай жолдың 120 м-ін 10с-та, еңіске қарай жолдың 360м-ін 1,5 минутта жүріп өтсе, барлық жолдағы қозғалыстың орташа жылдамдығы қандай? - Зымыран 4238 мин ішінде 4,23800 км қашықтықты жүріп өтсе, оның жылдамдығы қандай?
Б- Т О Б Ы	- Оқушы көрнекті құрал ретінде глобус жасамақшы болды. Глобустың диаметрі жер диаметрінен миллиард есе кіші болса, глобус сынып бөлмесіне сияр ма еді? Жер радиусы – 6400 км. Жауабыңды дәлелде. - Жолаушы 2 сағат велосипедпен сонан соң 6 сағат жаяу жүрді. Оның бүкіл жолдағы орташа жылдамдығы жаяу жүргендік жылдамдығынан неше есе артық? Велосипедпен жүргендік жылдамдығы жаяу жүргендегі жылдамдығынан екі есе үлкен.
С- Т О Б Ы	Моторлы қайық өзен ағысымен екі бекеттің арасын 4 сағатта жүріп өтеді. Егер екі бекеттің ара қашықтығы 80 км және өзен ағысының жылдамдығы 2 км/сағ болса, қайық кері қарай қанша уақыт оралар еді?

Жол. Орташа жылдамдық

НҮСҚА 10

7/1

А- Т О Б Ы	1. Ағысының жылдамдығы 0,5 м/с болатын өзенмен жүзіп кетіп жатқан сал 500м қашықтықты қанша уақытта жүзіп өтеді? 2. Мына жылдамдықтардың қайсысы үлкен: 33 м/с пе, әлде 120 сағ па? 3. Пойыз 72 км/сағ бірқалыпты жылдамдықпен 30 секундта қанша жол жүреді. 4. Жер Күнді 30 км/с жылдамдықпен айналады. Бір тәулік ішінде Жер қандай қашықтыққа орнын ауыстырады?
Б- Т О Б Ы	5. Жаяу адам уақыттың үштен екі бөлігін 3 км/сағ жылдамдықпен қалған уақытты 6 км/сағ жылдамдықпен жүріп өтсе, онда ол барлық жолдағы орташа жылдамдығы қандай болады? 6. Дене жолдың бірінші жартысын 9 жылдамдықпен, ал екінші жартысын одан 5 есе үлкен жылдамдықпен жүрген. Дене барлық жолдағы орташа жылдамдығы 36 км/сағ болса, онда жолдың әр бөлігіндегі жылдамдықтары қандай?
С- Т О Б Ы	7. Моторлы қайық екі бекеттің арасына әуелі өзенмен, сонан соң қайықтың сумен барып қайтты. Егер өзен ағысының жылдамдығы 10 км/сағ, ал қайықтың сумен салыстырғандағы жылдамдығы 10 км/сағ болса, барып-қайтқан уақыттары бірдей бола ма?

Масса, көлем және тығыздық

НҰСҚА 1

7/2

А- Т О Б Ы	1. Ұзындығы 1,2 м, ені 8 см, қалыңдығы 5 см болатын ағарту білеушенің массасын анықта. $\rho_A=800 \text{ кг/м}^3$. 2. 125 литрінің массасы 100 кг болатын сұйықтың тығыздығы қандай болады? 3. Бензин таситын машинаның цистернасының іштілігі 12 м^3. бензинді тасу үшін қанша рет қатынау керек? $\rho_K=710 \text{ кг/м}^3$. 4. Тамақ салатын қаңылтырдан жасалған қалбырлар таттанбау үшін оларды ауданы 200 см^2 қаңылтырға $0,45 \text{ г-нан}$ келетіндей еңкейік қалайының жұқа қабатымен қаптайды. Қаңылтырдағы қалайы қабатының қалыңдығы қандай? $\rho_K=7300 \text{ кг/м}^3$.
Б- Т О Б Ы	5. Көлемдері 300 см^3 қалайы және 100 см^3 қорғасыннан қорытпа жасалды. Осы қорытпаның тығыздығы қандай? $\rho_1=7,3 \text{ г/см}^3$, $\rho_2=11,3 \text{ г/см}^3$. 6. Мыс және алюминий екі білеуше бар. Бұл білеушелердің біреуінің көлемі екіншісінен 50 см^3-ге артық, ал массасы 175 г кем. Осы білеушелердің көлемдері мен массалары қандай? $\rho_A=2,7 \text{ г/см}^3$, $\rho_M=8,9 \text{ г/см}^3$.
С- Т О Б Ы	7. 300 г қалайы және 100 г қорғасыннан қорытпа жасалды. Қорытпаның тығыздығы қандай? $\rho_{\text{қар}}=7,3 \text{ г/см}^3$. $\rho_{\text{қор}}=11,3 \text{ г/см}^3$.

Масса, көлем және тығыздық

НҰСҚА 2

7/2

А-
Т
О
Б
Ы

1. Массасы 54 кг болатын мәрмәр тастың көлемі $0,02 \text{ м}^3$ болса, оның тығыздығы қандай болады?

Какова плотность мрамора массой 54 кг, если его объем равен $0,02 \text{ м}^3$?

2. Массасы 240 г бос мензуркаға көлемі 75 см^3 сұйық құйылған. Сұйығы бар мензурканың массасы 375 г. Мензуркадағы сұйықтың тығыздығын анықта.

В пустой стакан массой 240 г наливается объем 75 см^3 . Масса стакана с жидкостью 375 г. Определить плотность жидкости в стакане.

3. Шойынды құйған кезде қуыс қалып қойды. Құйманың көлемі $4,2 \text{ дм}^3$, массасы 27,3 кг болған. Осы мәліменттерге сүйеніп, қуыстың көлемін анықта. $\rho_{\text{ш}} = 700 \text{ кг/м}^3$.

При чугуна осталась полость. Объем слитка $4,2 \text{ дм}^3$, масса 27,3 кг. На основании этих данных определяют объем полости. $\rho_{\text{ш}} = 700 \text{ кг/м}^3$.

4. Массасы 400 г білеушенің өлшемі $20 \times 5 \times 2 \text{ см}$. Оның затығының тығыздығы қандай және бұл қандай зат?

Вес браслета 400 г, размер браслета $20 \times 5 \times 2 \text{ см}$. Какова плотность вещества и что это за вещество?

Б- Т О Б Ы	5. Ұзындығы 400м ені 1,5м жолға қалыңдығы 1см құм төсеу үшін жүк көтергіштігі 3 т болатын қанша машина қажет? $\rho_{\text{құм}}=1,5 \text{ г/см}^3$ Сколько машин грузоподъемностью 3 т потребуется для укладки песка толщиной 1 см на дорогу длиной 400 м и шириной 1,5 м? $\rho_{\text{пес}}=1,5 \text{ г/см}^3$. 6. Массасы 810 г, іші қуыс мыс кубтың қыры 6 см. Кубтың қабырғасының қалыңдығы қандай? $\rho_{\text{М}}=8,9 \text{ г/см}^3$. Масса полого медного куба 810 г, ребро 6 см. Какова толщина стенки куба? $\rho_{\text{М}}=8,9 \text{ г/см}^3$.
С- Т О Б Ы	7. Биіктігі 20см, ені 12 см, қалыңдығы 3 мм алюминий қаңылтыр, «Н» әріпін қиып алды. Әріп сызықтарының ендері бірдей - 4 ден. Осы әріптің массасы қандай? $\rho_{\text{А}}=2,7 \text{ г/см}^3$. Он вырезал букву «Н» из алюминиевого листа высотой 20 см, шириной 12 см и толщиной 3 мм. Ширина буквенных линий одинаковая - от 4 до 12 мм. Какова масса этой буквы? $\rho_{\text{А}}=2,7 \text{ г/см}^3$.

Масса, көлем және тығыздық

НҰСҚА 3

7/2

А- Т О Б Ы	1. Мыстан жасалған білеушенің ұзындығы 4 м, ені 1,5 м, қалыңдығы 25 см болса, оның массасы қандай болады? $\rho_M = 8900 \text{ кг/м}^3$. Если медный браслет имеет длину 4 м, ширину 1,5 м и толщину 25 см, какова его масса? $\rho_M = 8900 \text{ кг/м}^3$. 2. 0,5л өсімдік майының массасы қандай? $\rho_M = 900 \text{ кг/м}^3$. Какова масса 0,5 л растительного масла? $\rho_M = 900 \text{ кг/м}^3$. 3. Ыдысқа массасы 5 кг су сыяды. Осы ыдысқа көлемі дәл сонша керосин сыяр еді? $\rho_C = 10^3 \text{ кг/м}^3$, $\rho_K = 800 \text{ кг/м}^3$. Емкость вмещает 5 кг воды. Сколько керосина поместится в этот контейнер? $\rho_C = 10^3 \text{ кг/м}^3$, $\rho_K = 800 \text{ кг/м}^3$. 4. 1 минут ішінде адам демін ішке 15 рет тартқанда өкпесіне 600 л ауа келеді екен. Бір сағатта адамның өкпесі арқылы өтетін ауаның массасын есептен шығар. $\rho_{\text{ауа}} = 1,29 \text{ кг/м}^3$. Когда человек делает 15 вдохов за 1 минуту, в его легкие поступает 600 л воздуха. Вычислите массу воздуха, проходящего через легкие человека за час. $\rho_{\text{ауа}} = 1,29 \text{ кг/м}^3$.
Б- Т О Б Ы	5. Көлемдері 2 см³ алтыннан және 5 см³ күмістен жасалған қоспаның тығыздығын тап. $\rho_A = 19,3 \text{ г/см}^3$. $\rho_K = 10,5 \text{ г/см}^3$. Найдите плотность смеси 2 см³ золота и 5 см³ серебра. $\rho_A = 19,3 \text{ г/см}^3$. $\rho_K = 10,5 \text{ г/см}^3$. 6. Массалары 270 г алюминий және 445 г мыстан тұратын қорытпаның тығыздығы қандай? $\rho_M = 8900 \text{ кг/м}^3$. $\rho_A = 2700 \text{ кг/м}^3$. 7. Какова плотность сплава, состоящего из 270 г алюминия и 445 г меди? $\rho_M = 8900 \text{ кг/м}^3$. $\rho_A = 2700 \text{ кг/м}^3$.

7. Толтыра су құйылған ыдыстың ішіне күміс және мыс дене салынды. Сол кезде 80г су асып төгілді. Осының нәтижесі ыдыстың массасы 680г-ға артты. Әр дененің көлемі қандай? (Ыдыстың массасы есерілмесін) $\rho_K=10,5 \text{ г/см}^3$. $\rho_M=8,9 \text{ г/см}^3$.

Серебряные и медные тела помещались внутрь сосуда, наполненного водой. При этом было пролито 80 г воды. В результате масса сосуда увеличилась на 680 г. Каков объем каждого тела? (массу сосуда не следует преувеличивать) $\rho_K=10,5 \text{ г/см}^3$. $\rho_M=8,9 \text{ г/см}^3$.

Масса, көлем және тығыздық

НҰСҚА 4

7/2

А-
Т
О
Б
Ы

1. Ұзындығы 20м және көлденең қимасының ауданы 2 мм² болатын мыстан жасалған өткізгіш сымның массасын тап. $\rho_{\text{М}}=8900 \text{ кг/м}^3$.

Найдите массу медного проводника длиной 20 м и площадью поперечного сечения 2 мм². $\rho_{\text{М}}=8900 \text{ кг/м}^3$.

2. Көлемі 1 л өсімдік майының массасы 920 г. Майдың тығыздығын тап. Оны килограмм бөлінген куб метрмен (кг/м³) өрнекте.

Масса 1 литра растительного масла 920 г. Найдите плотность масла. Выразите его в килограммах, деленных на кубические метры (кг/м³)

3. Вагонға массасы 12 т қарағай тақтай тиеді. Бір тақтайдың өлшемдері 800х200х25 см болса, қанша тақтай тиелген? $\rho_{\text{Қ}}=440 \text{ кг/м}^3$.

В вагон загружается сосновая доска массой 12 т. Если размеры одной доски 800х200х25 см, сколько загружается досок? $\rho_{\text{Қ}}=440 \text{ кг/м}^3$.

4. Көлемдері бірдей алюминий және мыс екі білеуше бар. Егер мыстың массасы алюминийдің массасынан 1,24 кг артық болса, бұл білеушілердің массалары қандай болады? $\rho_{\text{А}}=2,7 \text{ г/см}^3$. $\rho_{\text{М}}=8,9 \text{ г/см}^3$.

Есть два браслета, алюминиевый и медный, одинакового размера. Если масса меди на 1,24 кг больше массы алюминия, то какова масса этих браслетов? $\rho_{\text{А}}=2,7 \text{ г/см}^3$. $\rho_{\text{М}}=8,9 \text{ г/см}^3$.

Б- Т О Б Ы	5. Іштілігі 6,3 л қазанға 4,4 кг картоп салып, оған бетімен бет етіп 2,3 л су құйды. Шикі картоптың тығыздығын екі мәнді санға дейінгі дәлдікпен анықта. Он положил 4,4 кг картофеля в кастрюлю объемом 6,3 л и налил в нее 2,3 л воды. Определить плотность сырого картофеля с точностью до двух значащих цифр. 6. Массасы 2 г алтынды, қалыңдығы 0,1 мкм болатындай етіп жаймалаған. Осы алтынмен қанша ауданды қаптауға болады? $\rho_A=19,3 \text{ г/см}^3$. Массу 2 г золота раскатали до толщины 0,1 мкм. Сколько областей можно покрыть этим золотом? $\rho_A=19,3 \text{ г/см}^3$.
С- Т О Б Ы	7. Қалыңдығы 2 мм, биіктігі 12 см, ені 10 см тік бұрышты болат қаңылтырға, диаметрі 6 мм болатын 100 дөңгелек тесік жасалатын болса, қаңылтырдың массасы қандай? $\rho_6=7800 \text{ кг/м}^3$. Если в прямоугольном стальном листе толщиной 2 мм, высотой 12 см и шириной 10 см сделать 100 круглых отверстий диаметром 6 мм, какова масса листа? $\rho_6=7800 \text{ кг/м}^3$.

Масса, көлем және тығыздық

НҰСҚА 5

7/2

А- Т О Б Ы	1. Көлемі 1 см^3 алтынның массасы көлемі сондай қорғасынның массасынан қанша есе көп? Алтынның тығыздығы 19300 кг/м^3, қорғасынның тығыздығы 11300 кг/м^3. 2. Көлемі 100 мл судың массасы неге тең? $\rho_{\text{су}} = 10^3 \text{ кг/м}^3$. 3. Ыдыстың ішінде массасы 2 кг бензин бар. Ыдыстың бензинің массасы кездегі массасы 600 г. Ыдыстың іштілігін литрмен анықта. $\rho_{\text{Б}} = 700 \text{ кг/м}^3$. 4. Массасы $17,8 \text{ кг}$ мыстан жасалған затты жуу үшін керосині ыдысқа батырған, зат ығыстырып шығарған керосиннің массасы анықта. $\rho_{\text{К}} = 800 \text{ кг/м}^3$. $\rho_{\text{М}} = 8,9 \text{ г/см}^3$.
Б- Т О Б Ы	5. Іші қуыс шыны шарды суға салғанда массасы 50 г ыдығыстырылып шығарылды. Егер шардың ішіндегі қуыстың көлемі 12 см^3 болса, шардың массасы қандай? $\rho_{\text{су}} = 1 \text{ г/см}^3$. $\rho_{\text{ш}} = 2,5 \text{ г/см}^3$. 6. Көлемдері бірдей болған жағыдайда темірдің массасы алюминийдің массасынан $12,75 \text{ кг}$ артық болады. Темір мен алюминийдің массаларын тап. $\rho_{\text{Т}} = 7800 \text{ кг/м}^3$. $\rho_{\text{А}} = 2700 \text{ кг/м}^3$.
С- Т О Б Ы	7. Қоспа қорғасын мен қалайыдан жасалған, оның массасы 60 кг, тығыздығы $8,3 \text{ г/см}^3$. Қоспаның ішіндегі қорғасынның массасы анықта. Қоспаның көлемі оны құраушы бөліктерінің көлемдері қосындысына тең. $\rho_{\text{қалайы}} = 7300 \text{ кг/м}^3$. $\rho_{\text{қорғасын}} = 11300 \text{ кг/м}^3$.

Масса, көлем және тығыздық

НҰСҚА 6

7/2

А- Т О Б Ы	1. Массасы 461,5 г дененің көлемі 65 см³. Оның тығыздығы қандай? 2. Бензин құятын отын багының көлемі 200л, оған толтыра бензин құйылған болса, массасы қандай болар еді? $\rho_B=0,71$ г/см³. 3. Трактордың отын багына толтыра құйғанда, 70 кг керосин сыяқ Бактың іштілігін литрмен анықта. $\rho_K=800$ кг/м³. 4. Массалары бірдей күміс және мыс екі білеуше бар. Күміс өлшемдері 2х5х6 см, ал мыс білеушенің ұзындығы 7 см ені 4 см. Біліктігі қандай? $\rho_K=10,5$ г/см³. $\rho_M=8,9$ г/см³.
Б- Т О Б Ы	5. Машинаның бензин багында көлемі 40л бензин бар. 100 км жол кететін бензин шығыны 5,7 кг болса, бензин қанша жол жүр жетеді? $\rho_B=710$ кг/м³. 6. Қоспа 1,5 кг қалайы және 4,2 кг қорғасыннан тұрады. Қоспаның тығыздығы қандай? $\rho_{\text{қалайы}}=7300$ кг/м³. $\rho_{\text{қорғасын}}=11300$ кг/м³.
С- Т О Б Ы	7. Көлемі 0,4 м³ қорытпа мыс пен 750 кг мырыштан жасалған. Қорытпаның тығыздығы қандай? $\rho_M=8900$ кг/м³. $\rho_C=7100$ кг/м³.

Масса, көлем және тығыздық

НҰСҚА 7

7/2

А- Т О Б Ы	1. 15 см^3 қандай да бір заттың массасы $109,5 \text{ г}$-ға тең. Осы заттың 1 м^3-нің массасы одан қанша есе артық? 2. Тығыздығы 11300 кг/м^3 заттан тұратын дененің көлемі 250 см^3 болса, массасын есептеп шығар. 3. Массасы 200 г бос мензуркаға біраз мөлшерде керосин құйылды. Мензурканың керосинмен қос алғандағы жалпы массасы 250 г болса, оған құйылған керосиннің көлемі қандай? $\rho_{\text{к}}=800 \text{ кг/м}^3$. 4. Массасы $1,6 \text{ кг}$ мыстан жасалған заттың көлемі 200 см^3. Осы зат тұтас па, әлде қуыс па? Қуыс болса, сол қуыстың көлемін анықта. $\rho_{\text{м}}=8,9 \text{ г/см}^3$.
Б- Т О Б Ы	5. Шыныдан жасалған кубтың массасы $857,5 \text{ г}$. Оның толық бетінің ауданы 294 см^2 болса, шынының тығыздығы неге тең? 6. Тұтас алюминий кубтың толық бетінің ауданы 150 см^2. Оның массасы қандай? $\rho_{\text{А}}=2700 \text{ кг/м}^3$.
С- Т О Б Ы	7. Мыс сымының көмегімен екі желілі байланыс жүйесі орнатпақшы. Сымның орамының жалпы массасы $1,5 \text{ кг}$, ал сымның тығыздап қарындаштың өн бойына 15 орам орғанда, оның ұзындығы 1 см болды (Лукашик 21 есепті қара). Осы желінің ұзындығы қандай болар еді? $\rho_{\text{м}}=8900 \text{ кг/м}^3$.

Масса, көлем және тығыздық

НҰСҚА 8

7/2

А- Т О Б Ы	1. Үй шатырына жабатын ұзындығы 1420мм, ені 710 мм және қалыңдығы 0,51 мм табақ болаттың массасы 3,98 кг. Болаттың тығыздығы қандай? 2. Жүк көтергіштігі 4 т машинаға өлшемдері 250x120x65 құрылыстық кірпіштің қанша данасын тиеуге болады? $\rho_k=1800 \text{ кг/м}^3$. 3. Бір кесек заттың массасы 474,5г, көлемі 65 см³. Тығыздығы қандай? 4. Толтыра керосин құйылған ыдысқа, массасы 7,1 кг мыс жасалған зат толық батырылған болса, асып төгілген керосин массасы қандай? $\rho_k=800 \text{ кг/м}^3$. $\rho_m=8,9 \text{ г/см}^3$.
Б- Т О Б Ы	5. Бос ыдыстың массасы 0,34 кг. Егер осы ыдысқа толтыра су құйылса, оның массасы 0,959 кг болды, ал осы ыдысқа толтыра сүт құйылса, оның массасы 0,978 кг болады. Осы мәліметтерге бойынша сүт тығыздығын тап. $\rho_{cy}=10^3 \text{ кг/м}^3$. 6. Диаметрі 0,5м құбырмен 1 м/с жылдамдықпен 1 сағ ішінде қанша мұнайды тасымалдауға болады? $\rho_m=800 \text{ кг/м}^3$.
С- Т О Б Ы	7. Алтын мен күмістен жасалған қорытпаның массасы 0,4 кг, тығыздығы $1,4 \cdot 10^4 \text{ кг/м}^3$. Осы қорытпадағы алтынның массасы қандай және ол қорытпаның жалпы массасының қанша пайызды құрайды? $\rho_3=19300 \text{ кг/м}^3$. $\rho_k=10500 \text{ кг/м}^3$.

Масса, көлем және тығыздық

НҰСҚА 9

7/2

А- Т О Б Ы	1. Өлшемдері 30x10x10 см қалайы білеушенің массасы 21,9 кг тең. Қалайының тығыздығын анықта. 2. Массасы 330г білеушенің өлшемдері 15x5x2 см. Білеуше жасал заттың тығыздығын анықта. 3. Массасы 36,05 кг сүттің көлемі 35 л, тығыздығы неге тең? 4. Тұтас шыныдан жасалған екі куб бар. Егер бірінші кубтың массасы екінші кубтың массасынан 125 есе артық болса, оның бүйір қырларының ұзындықтары қанша есе өзгерер еді.
Б- Т О Б Ы	5. Куб пішінді бір заттың массасы 2,5 кг. Егер осы кубтың қырлар екі есе кішірейтсек, онда осы кубтың массасы қандай болар еді? 6. Темірден және алюминийден жасалған бөлшектердің көлемдері бірдей. Егер темірдің массасы алюминийдің массасынан 4 есе артық болса, онда осы бөлшектердің массалары қандай болады? $\rho_{\text{Т}}=7800 \text{ кг/м}^3$. $\rho_{\text{А}}=2700 \text{ кг/м}^3$.
С- Т О Б Ы	7. Егер жалпы көлемі оны құраушы бөліктерінің көлемдері қосындысына тең болса, онда 2,92 кг қалайы және 1,46 кг қорғасыннан тұратын қорытпаның тығыздығы қандай болады? $\rho_{\text{қалайы}}=7300 \text{ кг/м}^3$. $\rho_{\text{қорғасын}}=11300 \text{ кг/м}^3$.

Масса, көлем және тығыздық

НҰСҚА 10

7/2

А- Т О Б Ы	1. $0,5\text{дм}^3$-нің массасы 1250 г болатын заттың тығыздығын килограмм бөлінген куб метрмен (кг/м^3) есептеп шығар. 2. Массасы 59г кірпіштің көлемі 50 см^3. Кірпіштің тығыздығын анықтап, оны килограмм бөлінген куб метрмен (кг/м^3) өрнекте. 3. Болат құйманың көлемі 750 см^3. Құйманың массасын тап. $\rho_{\text{Б}}=7,8\text{ кг/м}^3$. 4. Терезе әйнегінің қалыңдығы 2 мм, ені 50см, биіктігі 1 м, соған сәйкес екінші әйнектің өлшемдері 3 мм, 40 см, 80 см. Қай әйнектің массасы үлкен және қанша үлкен? $\rho=2,5\text{ г/см}^3$.
Б- Т О Б Ы	5. Консерві қалбырының ішін таттан сақтау үшін қалайымен қаптайды. Оған $0,73\text{г}$ қалайы кетеді. Қалбырдың қалайы жабатын бетінің ауданы 400 см^2 болса, қалайының қалыңдығы қандай болады? $\rho=7,3\text{ г/см}^3$. 6. Көлденең қимасының ауданы 2 мм^2 мыс сым орамасының массасы 20 кг. Орамын тарқатпай, сымның ұзындығын қалай табуға болады? Ол неге тең? $\rho_{\text{М}}=8900\text{ кг/м}^3$.
С- Т О Б Ы	7. Массасы 1 кг, 27 м/с жылдамдықпен ұшып келе жатқан цинк тыныштықта тұрған алюминийден жасалған тұтас кубқа соқтығысты. Соқтығысқаннан кейін шар тоқтайды, ал куб 10 м/с жылдамдықпен қозғала бастайды. Алюминий кубтың қырының ұзындығы неге тең? $\rho_{\text{А}}=2700\text{ кг/м}^3$.

Күш және салмақ

НҰСҚА 1

7/3

А-
Т
О
Б
Ы

1. Бір балғаның массасы 1,4 кг, ал екіншісінікі 875г. Қайсы балған ауырлық күші көп және неше есе көп?

Масса одного молотка 1,4 кг, а другого 875 г. Какой молот имеет большую силу тяжести и во сколько раз больше?

2. Көлемі 18,75л керосиннің салмағы қандай? $\rho_k=0,8 \text{ г/см}^3$.

Каков вес 18,75 литров керосина? $\rho_k=0,8 \text{ г/см}^3$.

3. Бос шелектің салмағы 15 Н. Егер осы шелекке көлемі 12л құйса, шелектің салмағы қандай болар еді? $\rho=10^3 \text{ кг/м}^3$.

Вес пустого ведра 15 Н. Если в это ведро налить 12 литров воды, какова будет масса ведра? $\rho=10^3 \text{ кг/м}^3$.

4. Көлемі 600см^3 мүсін Жерге 13,6Н күшпен тартылды. Осы мүсін тығыздығы қандай?

Скульптуру объемом 600 см^3 притянули к Земле с силой 13,6 Н. Как плотность этой скульптуры?

Б- Т О Б Ы	5. Массасы 461,5г металл кесегінің көлемі 65см³. Көлемі 40 болатын осы металл кесегінің салмағы қандай? Масса куска металла 461,5 г, объем 65 см³. Какова масса этого ку металла объемом 40 см³? 6. Массасы 17,8 кг мыс бөлшегін жуу үшін оны толып тұр керосині бар ыдысқа батырған. Осы бөлшек ығыстырып шығар керосиннің салмағын анықта. $\rho_k=800 \text{ кг/м}^3$, $\rho_m=8900 \text{ кг/м}^3$, $g=10 \text{ Н/кг}$. Чтобы отмыть медную частицу массой 17,8 кг, ее погружали в емкость наполненную керосином. Определите массу керосина, вытесненной этой частицей. $\rho_k=800 \text{ кг/м}^3$, $\rho_m=8900 \text{ кг/м}^3$, $g=10 \text{ Н/кг}$.
С- Т О Б Ы	7. Биіктігі 17 см, ені 8 см, қалыңдығы 1 мм алюминий қаңылтыр, “Е” әріпін қиып алды. Әріп сызықтарының ендері бірдей, 3 см. Осы әріптің салмағы қандай? $\rho_A=2,7 \text{ г/см}^3$. Он вырезал букву «Е» из алюминиевого листа высотой 17 см, шириной 8 см и толщиной 1 мм. Ширина буквенных линий одинакова, 3 см. Каков вес этого письма? $\rho_A=2,7 \text{ г/см}^3$.

Күш және салмақ

НҰСҚА 2

7/3

А- Т О Б Ы	1. Денеге шамалары 12 Н және 10Н екі күш әсер етеді. Осы күштердің қосындысының ең үлкенін және ең кішісін анықта. 2. Өлшемдері 1x0,8x0,1м мәрмәр тасының салмағы қандай? $\rho_m=2,7 \text{ г/см}^3$. 3. Көлденең тұрған шанаға 90Н күш жұмсап, орнынан жылжытты, үйкеліс күші шана салмағының 0,045 бөлігіне тең $\frac{F_y}{P} = 0.045$). Шананың массасы неге тең? 4. Ұзындығы 30см, ені 20см тіктөртбұрышты ыдысқа 25см биіктікке дейін су құйылды. Осы судың салмағы қандай? $\rho_c=10^3 \text{ кг/м}^3$.
Б- Т О Б Ы	5. Бал толтырылған шелектің салмағы 150 Н, ал сыйымдылығы (іштілігі) 10 л болса, балдың тығыздығы неге тең? Шелек массасы 1 кг. 6. Қабырғасының қалыңдығы 1 см, қырының ұзындығы 7 см, қуыс мыс кубтың салмағы қандай болар еді? $\rho_m=8900 \text{ кг/м}^3$, $g=10 \text{ Н/кг}$.
С- Т О Б Ы	7. Биіктігі 20 см, ені 18 см, қалыңдығы 5 мм жезден “Ш” әріпін қи алды. Әріп сызықтарының ендері бірдей 4см-ден. Осы әріптің салмағы қандай? $\rho_{ж}=8,5 \text{ г/см}^3$.

Күш және салмақ

НҰСҚА 3

7/3

А- Т О Б Ы	1. Салмағы 500 кН дененің массасы қандай? $g=10 \text{ Н/кг}$. 2. Өлшемдері 10х8х6 см жезден жасалған білеу ілінген серіп қандай күшпен созылған? $\rho_{\text{ж}}=8,5 \text{ г/см}^3$. 3. Серіппе 20Н күштің әсерінен 4 см-ге ұзарады. Осы серіппені 7 ұзартатын күштің шамасы қандай? 4. Көлемі 120 см³ мыс шардың салмағы қандай? $\rho_{\text{м}}=8900 \text{ кг/м}^3$.
Б- Т О Б Ы	5. Көлемі 120л ыдыстың ішіне оның үштен екі бөлігіндей құйылса, ыдыс еденді қандай күшпен қысады? $\rho_{\text{с}}=10^3 \text{ кг/м}^3$. Ыдыстың массасы есептелмесін. 6. Кубтың қырының ұзындығы 5 см. Егер осы кубтың салмағы 1 Н болса, куб жасалған заттың тығыздығы қандай?
С- Т О Б Ы	7. Алюминийден жасалған кубтың толық бетінің ауданы 150 см². Осы кубтың салмағы қандай? $\rho_{\text{А}}=2,7 \text{ г/см}^3$.

Күш және салмақ

НҰСҚА 4

7/3

А-
Т
О
Б
Ы

1. Қорғасын білеушенің салмағы 28 Н. Оның көлемі қандай?
 $\rho_K=11300 \text{ кг/м}^3$.

Вес свинцового браслета 28 Н. Каков его размер? $\rho_K=11300 \text{ кг/м}^3$.

2. Көлемі 570 см^3 білеушенің салмағы 38,2 Н. Бұл білеушенің тығыздығы қандай?

Вес браслета объемом 570 см^3 равен 38,2 Н. Какая плотность у этого браслета?

3. Сүт құйылатын ыдыстың массасы 5,1кг. Осы ыдысқа 30л сүт құйылса, оның салмағы қанша болар еді? $\rho_c=1030 \text{ кг/м}^3$.

Масса емкости для молока 5,1 кг. Если бы в эту емкость налили 30 литров молока, сколько бы она весила? $\rho_s=1030 \text{ кг/м}^3$.

4. Ұзындығы 10см серіппе 4Н күштің әсерінен 2 см ұзарды. Егер оған серіппеге 6Н күш әсер етсе, ол қаншаға ұзарар еді?

Пружина длиной 10 см под действием силы 4 Н растянулась на 2 см. Если на эту пружину действует сила 6 Н, насколько сильно она растянется?

Б- Т О Б Ы	5. Топырақтан жасалған кірпіштің іші қуыс болады. Массасы 4,5 кг, өлшемдері 25х12х14 см кірпіштің ішіндегі қуыстың салмағы қандай? Топырақтың тығыздығы 1300 кг/м³. $\rho_{\text{ауа}}=1,29 \text{ кг/м}^3$. Глиняные кирпичи полые внутри. Какова масса полости внутри кирпича массой 4,5 кг и размерами 25х12х14 см? Плотность грунта 1300 кг/м³, $\rho_{\text{воздух}}=1,29 \text{ кг/м}^3$. 6. Массасы 1 кг ыдысқа 5 л керосин құйылған. Массасы 50кг баланың ыдысты көтеріп келеді. Баланың еденге түсіретін қысым қандай? $\rho_k=800 \text{ кг/м}^3$, $g=10 \text{ Н/кг}$. В емкость весом 1 кг наливают 5 литров керосина. Ребенок весом 50 кг несет контейнер. Какое давление оказывает ребенок на пол? $\rho_k=800 \text{ кг/м}^3$, $g=10 \text{ Н/кг}$.
С- Т О Б Ы	7. Биіктігі 20 см, ені 9 см, қалыңдығы 5 мм, платина пластикасымен "F" әріпін қиып алды. Әріп сызықтарының ендері бірдей 3см-ден. Осы әріптің салмағы қандай? $\rho_p=21,5 \text{ г/см}^3$. Высота 20 см, ширина 9 см, толщина 5 мм, вырезаем букву "F" платинового пластика. Ширина буквенных линий равна 3 см. Каков вес этого письма? $\rho=21,5 \text{ г/см}^3$.

Күш және салмақ

НҰСҚА 5

7/3

А- Т О Б Ы	1. Болат білеушенің көлемі 750 дм^3. Білеушенің салмағы қандай? $\rho_{\text{б}}=7800 \text{ кг/м}^3$. 2. Көлемі 150 см^3 мүсін Жерге $3,4\text{Н}$ күшпен тартылады. Мүсін тартуыңыздың қандай? 3. 320Н күштің әсерінен амортизатордың серіппесі 9мм сығылады. $1,6\text{кН}$ жүктемеде серіппе қанша миллиметр сығылады? 4. Бос шелектің массасы 1 кг, осы шелекке көлемі 10л су құйылса ауырлық күші қандай болар еді? $\rho_{\text{су}}=10^3 \text{ кг/м}^3$.
Б- Т О Б Ы	5. Денеге бір түзудің бойымен бағытталған үш күш F_1, F_2, F_3 әсер етеді және $F_1=3\text{Н}$, $F_2=5\text{Н}$. Осы үш күштің тең әсерлі күші 10Н тең болса, F_3 неге тең? Бұл есептің неше шешуі бар? 6. Адам салмағы 500Н жүкті көтере алады. Массасы 2 кг шелектің ішіне адам көтере алу үшін көлемі қанша сынап құйылуы болар еді? $\rho_{\text{с}}=13,6 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$.
С- Т О Б Ы	7. Шыныдан жасалған кубтың толық бетінің ауданы 294 см^2. Шынының тығыздығы 2500 кг/м^3, кубтың салмағы неге тең?

Күш және салмақ

НҰСҚА 6

7/3

А- Т О Б Ы	1. Көлемі 10см^3 металл кесегінің массасы 78г, көлемі 20см^3 болатын осы металл кесегінің салмағы неге тең? 2. Ыдыстың ішіне көлемі 20л сұйық құйылған. Сұйықтың салмағы 160Н, оның тығыздығы қандай? 3. Өлшемдері $500\times 150\times 150\text{мм}$ ағаш білеушенің салмағы анықта. $\rho_{\text{а}}=700\text{ кг/м}^3$. 4. Салмағы 9,2кН тартатын темірбетоннан жасалған арқалық (балконның) өлшемдері $6100\times 50\times 120\text{ мм}$. Осы арқалықтың ішіндегі болат сымның салмағын анықта. $\rho_{\text{бетон}}=2200\text{ кг/м}^3$, $\rho_{\text{болат}}=7800\text{ кг/м}^3$.
Б- Т О Б Ы	5. Сызбада өлшемі көрсетілген алюминий бұрыштықтың салмағын анықта. Бұрыштықтың қалыңдығы 5 см. Өлшемдері осындай болатын бұрыштықтың салмағы қандай болады? $\rho_{\text{а}}=2700\text{ кг/м}^3$, $\rho_{\text{ж}}=8500\text{ кг/м}^3$. 6. Массасы 2 кг болатын ыдыстың ұзындығы 40 см, ені 25 см және биіктігі 60 см. Осы ыдыстың тең жартысына дейін керосинмен құйылды, ыдыстың салмағы қандай? $\rho_{\text{к}}=800\text{ кг/м}^3$, $g=10\text{ Н/кг}$.
С- Т О Б Ы	7. Биіктігі 30 см, ені 20 см, қалыңдығы 3 мм, құрғақ қарағайдың “?” әріпін қиып алды. Әріп сызықтарының ендері бірдей 5 мм. Осы әріптің салмағы қандай? $\rho_{\text{к}}=0,4\text{ г/см}^3$.

Күш және салмақ

НҮСҚА 7

7/3

А- Т О Б Ы	1. Толтыра сұйық құйылған ыдысқа әсер ететін ауырлық күші 28 Н. Егер бос ыдыстың массасы 1,8кг, ал ыдыстың көлемі 2 л болса, ыдыстың ішіне қандай сұйық құйылған? 2. Дүкеннен 2 кг нан, 5 кг картоп, 400г май және 1 кг 200г ет сатып алынды. Сатып алынған нәрселердің жалпы салмағын анықта. 3. Динамометрдің серіппесі 4Н күштің әсерінен 5 мм-ге ұзарды. Осы серіппенің 16мм ұзартатын жүктің салмағын анықта. 4. Массасы 0,5 кг ыдысқа көлемі 4 л керосин құйылды. Осы ыдысты көтеру үшін қандай күш жұмсау керек. $\rho_k=800 \text{ кг/м}^3$.
Б- Т О Б Ы	5. 5Н күшпен әсер еткенде серіппе 8см ұзарды. Осы серіппеге 10Н күш әсер етсе, ол қанша ұзарар еді? 6. Радиусы 10см, қалыңдығы 1 см іші қуыс мыстан жасалған шардың салмағы қандай болады? $\rho_m=8900 \text{ кг/м}^3$. Ескерту: $V = \frac{4}{3} \pi R^3$ - шар көлемі, R – шардың радиусы
С- Т О Б Ы	7. Темір цилиндрдің биіктігі 30см, оның табанының сыртқы радиусы 15 мм, ал ішкі радиусы 13мм. Осы цилиндрдің салмағы неге тең? Цилиндрдің көлемі $V=\pi \cdot R^2 \cdot h$, $\rho_T=7,8 \text{ г/см}^3$.

Күш және салмақ

НҰСҚА 8

7/3

А- Т О Б Ы	1. Ішінде суы бар ыдыстың салмағы 2,5Н. Егер бос ыдыстың массасы 120г болса, ыдыстың ішіндегі судың көлемі қандай? $\rho_c=10^3 \text{ кг/м}^3$. Вес сосуда с водой внутри равен 2,5 Н. Если масса пустого сосуда 120 г, каков объем воды в сосуде? $\rho_c=10^3 \text{ кг/м}^3$. 2. Егер серіппені 120Н күшпен созса, ол 4см-ге ұзарады. Осы серіппені 90Н күштің әсерінен қанша сығылар еді? Если пружину растянуть с силой 120 Н, она растянется на 4 см. На сколько сожмется эта пружина силой 90 Н? 3. Ұзындығы 4 м, ені 20см, қалыңдығы 4 см, шырша тақтайдың салмағы қандай? $\rho_{ш}=600 \text{ кг/м}^3$. Длина 4 м, ширина 20 см, толщина 4 см, какой вес еловой доски? 4. Горизонталь қозғалып келе жатқан машинаға двигательдің 1,25 кН тарту күші, 600Н үйкеліс күші, ауаның 450Н кедергі күші әсер етеді. Осы күштердің тең әсерлі күштері неге тең? На машину, движущуюся горизонтально, действует тяговое усилие двигателя 1,25 кН, сила трения 600 Н и сила сопротивления воздуха 450 Н. Каково чистое действие этих сил?
Б- Т О Б Ы	5. Массасы 240г бос ыдысқа көлемі 75см³ су құйылған. Суының салмағы қандай? $\rho_c=10^3 \text{ кг/м}^3$. В пустую емкость массой 240 г налили 75 см³ воды. Каков вес сосуда с водой? $\rho_c=10^3 \text{ кг/м}^3$. 6. 1 мин ішінде адам демін ішке 15 рет тарқанда өкпесіне 600см³ ауа келеді екен. Бір сағатта адамның өкпесі арқылы өтетін ауаның салмағын есептеп шығарыңыздар. $\rho_{ауа}=1,29 \text{ кг/м}^3$. 600см³ воздуха поступает в легкие человека при 15 вдохах за 1 минуту. Рассчитайте массу воздуха, проходящего через легкие человека за один час. $\rho_{воздух}=1,29 \text{ кг/м}^3$.

7. Динамометірге өлшемдері $8 \times 3 \times 0,3$ см мыс білеушені ілген кез серіппе $1,9$ см-ге ұзарды. Егер динамометрдің бөліктер құны 0 болса, онда әр бөліктің арасының ұзындығы қандай болады? $\rho_{\text{м}} = 8,9 \text{ г/см}^3$.

При прикреплении к динамометру медного браслета размером $8 \times 3 \times 0,3$ см пружина удлинилась на $1,9$ см. Если стоимость частей динамометра составляет $0,1$ Н, каково расстояние между каждой частью?

Күш және салмақ

НҰСҚА 9

7/3

А-
Т
О
Б
Ы

1. Өлшемдері $5 \times 7 \times 10$ см мыс білеуше үстел үстінде жатыр. С білеушенің салмағы қандай? $\rho_{\text{м}}=8900 \text{ кг/м}^3$, $g \approx 10 \text{ Н/кг}$.

На столе лежит медный браслет размером $5 \times 7 \times 10$ см. Какой вес у этого браслета? $\rho_{\text{м}}=8900 \text{ кг/м}^3$, $g \approx 10 \text{ Н/кг}$.

2. Массасы 1 кг ыдысқа көлемі 5 л керосин құйылған. Ыдыс көтеру үшін қандай күш жұмсау керек? $\rho_{\text{к}}=800 \text{ кг/м}^3$.

В емкость массой 1 кг наливают 5 литров керосина. Какая сила необходима, чтобы поднять контейнер? $\rho_{\text{к}}=800 \text{ кг/м}^3$.

3. Көлемі 65 см^3 мырыштың салмағы қандай? $\rho_{\text{м}}=7100 \text{ кг/м}^3$.
Какова масса 65 см^3 цинка?

4. Кеме бір-біріне тіркелген үш баржаны сүйреп келеді. Су бірінші баржаға 9000 Н , екіншісіне - 7000 Н , үшіншісіне - 6000 Н кедергі күшін түсіреді. Кеменің өзіне түсіретін судың кедергі күші 11 кН . Баржалар бір қалыпты қозғалады деп есептеп, осы баржалар тартқанда, кеменің өндіретін тарту күшін анықта.

Корабль буксирует три баржи, прикрепленные друг к другу. Вода оказывает сопротивление 9000 Н на первую баржу, 7000 Н на вторую, 6000 Н на третью. Сила сопротивления воды, падающей на корабль, составляет 11 кН . Считая, что баржи движутся равномерно, определите тяговое усилие, создаваемое судном при буксировке этих барж.

Б- Т О Б Ы	5. 2,5Н күшпен әсер еткенде серіппе 4 см ұзарды. Осы серіппе 3,5Н күш әсер етсе, ол қанша ұзарар еді? Пружина растянулась на 4 см под действием силы 2,5 Н. Если на пружину действует сила 3,5 Н, насколько сильно она растянется? 6. Іші қуыс шойыннан жасалған кубтың қырының ұзындығы 12 см. Егер осы кубтың салмағы 50Н болса, куб қабырғасының қалыңдығы қандай болады? $\rho_{\text{ш}}=7000 \text{ кг/м}^3$. 7. Куб из полого чугуна имеет длину ребра 12 см. Если этот куб весит 50 Н, какова толщина стенки куба? $\rho_{\text{ш}}=7000 \text{ кг/м}^3$.
С- Т О Б Ы	7. Биіктігі 30 см, ені 20 см, қалыңдығы 3 мм, алюминийден қызыл әріпін қиып алды. Әріп сызықтарының ендері бірдей, 5см-ден. Осы әріптің салмағы қандай? $\rho_{\text{А}}=2,7 \text{ г/см}^3$. Высота 30 см, ширина 20 см, толщина 3 мм, буква "П" вырезана из алюминия. Ширина буквенных линий одинаковая, от 5 см. Каков вес этого письма? $\rho_{\text{А}}=2,7 \text{ г/см}^3$.

Күш және салмақ

НҰСҚА 10

7/3

А- Т О Б Ы	1. 0,5л өсімдік майының салмағы қандай? $\rho = 900 \text{ кг/м}^3$. 2. Адам салмағы 500Н жүкті көтере алады. Егер ыдыстың массасы 1 кг болса, адам көтеру үшін қанша сынап құю керек? $\rho_{\text{с}} = 13,6 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$. 3. Салмағы 400Н бала салмағы 100Н кіртасты жоғары көтеріп ұстай тұр. Ол жерді қандай күшпен басып тұр? 4. Қорғасыннан жасалған кубтың қыры 10 см. Оның салмағы қандай? $\rho_{\text{қ}} = 11300 \text{ кг/м}^3$.
Б- Т О Б Ы	5. Сыйымдылығы 10л ыдысқа сұйық құйылды. Егер осы сұйықтың салмағы 80Н болса, оның тығыздығы қандай? 6. Массасы 60 кг адам, салмағы 40 кг жәшікті көтеріп келеді. Еденге қандай қысым күшін түсіреді?
С- Т О Б Ы	7. Іші қуыс қалайыдан жасалған кубтың қырының ұзындығы 10 см. Егер оның салмағы 51Н болса, кубтың ішіндегі қуыстың көлемі қандай болар еді? $\rho_{\text{қ}} = 7,3 \text{ г/см}^3$.

Сұйықтардың және газдардың қысымы. Қатынас ыдыстар. Гидравликалық пресс.

НҰСҚА 1

7/4

А-
Т
О
Б
Ы

1. 3 кН күш 600см^2 ауданға біркелкі әсер етеді. Қысым (Паскальмен) қандай?

На площадь 600см^2 равномерно действует сила 3 кН. Какое давление (в паскалях)?

2. Гидравликалық пресстің кіші поршөныне 200 Н күш әсер етеді. Егер кіші поршеньнің ауданы үлкеніне қарағанда 25 есе кіші болса, үлкен поршеньге қандай күш әсер етер еді?

На малый поршень гидравлического пресса действует сила 200 Н. Если площадь меньшего поршня в 25 раз меньше площади большего, какая сила будет действовать на больший поршень?

3. Гидравликалық көтергіштің үлкен поршөнынің ауданы 375см^2 . Кіші поршеньнің ауданы қандай болғанда, оған 160 Н күшпен әсер етіп, салмағы 12 кН жүкті көтеруге болады?

Площадь большого поршня гидрокомпенсатора 375см^2 . Какую площадь маленького поршня, на который может действовать сила 1600 Н, нужно иметь, чтобы поднять груз массой 12 кН?

4. Массасы 45 кг, ал бір аяқкімінің табанының ауданы 150см^2 болатын бала, еденге қандай қысым түсіреді?

Какое давление оказывает на пол ребенок, масса которого 45 кг, если площадь подошвы одного ботинка 150см^2 ?

Б- Т О Б Ы	5. U тәрізді қатынас ыдыстың ішінде су бар. Ыдыстың ендісі көлденең қимасының ауданы, жіңішкесінен 4 есе үлкен. Қаты ыдыстың жіңішке жағына бағанының биіктігі 20 см болатын керосин құйылса, ыдыстың үлкен бағанындағы су деңгейі қанша көтеріліп, жіңішке жағындағысы қанша түсер еді? Внутри U-образного контейнера находится вода. Площадь поперечного сечения по ширине сосуда в 4 раза больше его толщины. Если в тонкую стенку сосуда налить керосин так, что высота столба будет 20 см, то насколько поднимется уровень воды в большом столбе сосуда и насколько упадет уровень воды в тонкой стенке? 6. Гидравликалық машинаның кіші поршөні 100Н күштің әсерінен 8 см түседі. Егер үлкен поршеньнің жүгімен салмағы 1,6 кН болса, ол қандай биіктікке көтеріледі? Небольшой поршень гидравлической машины падает на 8 см под действием силы 100 Н. Если большой поршень имеет нагрузку 1,6 кН, на какую высоту он поднимется?
С- Т О Б Ы	7. Тіктөртбұрышты параллелепипед пішінді ыдыстың ішінде сынап салмақтары бірдей сынап және су құйылған. Сынап қабатының биіктігі 6 см болса, су қабатының биіктігі қандай болады? $\rho_{\text{сынап}}=13,6 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$, $\rho_{\text{су}}=10^3 \text{ кг/м}^3$. В сосуд в форме прямоугольного параллелепипеда наливают равные массы ртути и воды. Если высота слоя ртути 6 см, то какова высота слоя воды? $\rho_{\text{ртуть}}=13,6 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$, $\rho_{\text{вода}}=10^3 \text{ кг/м}^3$.

Сұйықтардың және газдардың қысымы. Қатынас ыдыстар. Гидравликалық пресс.

НҰСҚА 2

7/4

А-
Т
О
Б
Ы

1. Үшкір иненің ұшының ауданы $0,000006 \text{ см}^2$. Инеге 3 Н күш түсірсек, қысым қандай болар еді?

Площадь острия острой иглы равна $0,000006 \text{ см}^2$. Каким будет давление, если мы приложим к игле силу 3 Н ?

2. Керосин құйылған бактің бүйірінде ауданы 8 см^2 тесік бар. Осы тесіктің центрінен керосиннің еркін бетіне дейінгі биіктік $1,8 \text{ м}$. Тесікті тығынмен жабатын болсақ оған әсер ететін қысым күші қандай болар еді? $\rho_k = 800 \text{ кг/м}^3$.

Сбоку керосинового бака имеется отверстие площадью 8 см^2 . Высота от центра этой дыры до свободной поверхности керосина $1,8 \text{ м}$. Какова будет сила давления, действующая на отверстие, если мы закроем его пробкой? $\rho_k = 800 \text{ кг/м}^3$.

3. Қатынас ыдыстарда сынап және су бар. Су бағанының биіктігі 68 см . Сынап бірдей деңгейде болу үшін қатынас ыдыстардың сол жақтағы тармағына қандай биіктікке дейін керосин құю керек? $\rho_k = 800 \text{ кг/м}^3$, $\rho_c = 10^3 \text{ кг/м}^3$.

В чашах для смешивания находятся ртуть и вода. Высота водяного столба 68 см . На какую высоту следует налить керосин в отвод слева от сосудов для соотношений, чтобы ртуть была на одном уровне? $\rho_k = 800 \text{ кг/м}^3$, $\rho_{\text{ртуть}} = 10^3 \text{ кг/м}^3$.

4. Гидравликалық престің кіші поршөнінің ауданы 10 см^2 . Оған әсер ететін күш 200 Н . Үлкен поршеньнің ауданы 200 см^2 . Үлкен поршеньге қандай күш әсер етеді?

Площадь малого поршня гидравлического пресса 10 см^2 . Сила, действующая на него, равна 200 Н . Площадь большого поршня 200 см^2 . Какая сила действует на большой поршень?

Б- Т О Б Ы	5. U тәрізді түтікшенің ішінде сынап бар. Түтіктің екі жағына су және май құйылды. Түтіктердің ішіндегі сынаптың деңгейі бірдей болу үшін, май бағанының биіктігі 20 см болса, су бағанының биіктігі қандай болады? $\rho_c=10^3 \text{ кг/м}^3$, $\rho_m=0,9 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$. Внутри U-образной трубки находится ртуть. С обеих сторон трубки заливали воду и масло. Если высота столба масла 20 см, то какой будет высота столба воды, чтобы уровень ртути внутри трубок был одинаковым? $\rho_k=10^3 \text{ кг/м}^3$, $\rho_m=0,9 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$. 6. 10м тереңдіктегі су қоймасындағы қысымды килопаскальмен өрнекте. Атмосфералық қысым 10^5 Па. Выразите давление в килопаскалях в резервуаре глубиной 10 м. Атмосферное давление 10^5 Па.
С- Т О Б Ы	7. U тәрізді қатынас ыдыстың ішінде сынап бар. Қатынас ыдыстың біреуіне бағанының биіктігі $h_1=48 \text{ см}$ май, ал екіншісіне бағанының биіктігі $h_2=20 \text{ см}$ болатын су құйылса екі ыдыстағы сынап деңгейінің биіктігі қанша өзгереді? $\rho_1=0,9 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$, $\rho_2=10^3 \text{ кг/м}^3$, $\rho_3=13,6 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$. U-образный сосуд содержит ртуть внутри сосуда. На сколько изменится высота уровня ртути в двух сосудах, если в один из соответствующих сосудов налить масло с высотой столба $h_1=48 \text{ см}$ см, а в другой сосуд налить воду с высотой столбика $h_2=20 \text{ см}$? $\rho_1=0,9 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$, $\rho_2=10^3 \text{ кг/м}^3$, $\rho_3=13,6 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$.

Сұйықтардың және газдардың қысымы. Қатынас ыдыстар. Гидравликалық пресс.

НҰСҚА 3

7/4

А-
Т
О
Б
Ы

1. Гидравликалық престегі кіші поршеньнің әсерінен майдың 60 кН/см^2 -ге тең қысымы пайда болады. Егер үлкен прошеннің ауданы $0,07 \text{ м}^2$ болса, оған әсер ететін күштің қандай болатынын анықта.

Небольшой поршень в гидравлическом прессе создает давление масла, равное 60 кН/см^2 . Если площадь большого шара равна $0,07 \text{ м}^2$, определите действующую на него силу.

2. Гидравликалық престегі кіші поршеньнің ауданы 2 см^2 , ал үлкенінікі – 150 см^2 . Егер кіші поршеньге түсірілген күш 30 Н болса, үлкен поршеньге түсірілген күш қандай болады?

Площадь малого поршня в гидравлическом прессе 2 см^2 , а площадь большого 150 см^2 . Если сила, действующая на меньший поршень, равна 30 Н , то какая сила действует на больший поршень?

3. Мұз 90 кПа қысымға төтеп береді. Осы мұздың үстімен массасы $5,4 \text{ т}$, бір шынжыр табанының ауданы $1,5 \text{ м}^2$ трактор өте ала ма?

Лед выдерживает давление 90 кПа . Может ли по этому льду пройти трактор массой $5,4 \text{ т}$ и площадью одной гусеничной базы $1,5 \text{ м}^2$?

4. Сыйымдылығы 2 л тіктөртбұрышты ыдысқа жартылай су, жартылай керосин құйылған. Ыдыстың түбінің пішіні қабырғалары 10 см болып келген квадрат деп алып, сұйықтың ыдыс түбіне түсіретін қысымын анықта.

Прямоугольная емкость емкостью 2 литра заполнена наполовину водой и наполовину керосином. Возьмите форму дна сосуда в виде квадрата со стороной 10 см и определите давление, оказываемое жидкостью на дно сосуда.

Б- Т О Б Ы	5. Судың қандай тереңдігінде, қысым атмосфералық қысымнан екі есе үлкен болады? (атмосфералық қысым $1 \cdot 10^5$ Па) $\rho = 10^3$ кг/м³. На какой глубине воды давление в два раза больше атмосферного? (давление атмосферы $1 \cdot 10^5$ Па) $\rho = 10^3$ кг/м³.
С- Т О Б Ы	7. U тәрізді қатынас ыдыстың біреуінің диаметрі екіншісінінен екі есе үлкен. Ыдыстарға сынап құйылды. Сынаптың үстіне ыдыстың жіңішке түтігіне бағанының биіктігі $h_2 = 50$ см су құйылса, ыдыстардағы сынап деңгейі қалай өзгерер еді? $\rho_2 = 10^3$ кг/м³, $\rho_1 = 13,6 \cdot 10^3$ кг/м³. U-образное соотношение заключается в том, что диаметр одного сосуда в два раза больше диаметра другого. В посуду налили ртуть. Как изменится уровень ртути в сосудах, если в тонкую трубку сосуда поверх ртути налить воду при высоте столбика $h_2 = 50$ см? $\rho_2 = 10^3$ кг/м³, $\rho_1 = 13,6 \cdot 10^3$ кг/м³.

Сұйықтардың және газдардың қысымы. Қатынас ыдыстар.

Гидравликалық пресс.

НҰСҚА 4

7/4

А-
Т
О
Б
Ы

1. Массасы 1 кг білеуше, көлденең тұрған тақтай бетіне 200 қысым түсіреді. Осы білеушенің тақтаймен жанасып тұр бетінің ауданы қандай болар еді?

Запястье массой 1 кг оказывает давление 200 Па на поверхность горизонтальной доски. Какова будет площадь поверхности этого запястья, соприкасающегося с доской?

2. Гидравликалық престің кіші поршеньінің ауданы 5 см^2 . Оған әететін күш 600Н. Үлкен поршеньнің ауданы 200 см^2 . Үлкен поршеньге қандай күш әсер етеді?

Площадь малого поршня гидравлического пресса 5 см^2 . Сила, действующая на него, равна 600 Н. Площадь большого поршня 200 см^2 . Какая сила действует на большой поршень?

4. Биіктігі 40см, ұзындығы 50см және ені 40см тіктөртбұрыш ыдысқа толтыра су құйылған. Ыдыстың түбіндегі қысымды жәу судың салмағын анықта.

Прямоугольный сосуд высотой 40 см, длиной 50 см и шириной 40 см наполнен водой. Определить давление на дно сосуда и вес воды.

5. U тәрізді қатынас ыдыстың ішіне сынап құйылды. Егер ыдыстың бір жағына бағанының биіктігі 0,8м су, ал екінші жағына бағанының биіктігі 0,2м керосин құйылса, онда керосин жағындағы сынап бағаны қанша биіктікке көтеріледі? $\rho_{\text{су}}=10^3 \text{ кг/м}^3$, $\rho_{\text{к}}=800 \text{ кг/м}^3$, $\rho_{\text{сын}}=13,6 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$.

Ртуть переливали в U-образный сосуд. Если в одну сторону сосуда налить воду высотой 0,8 м, а в другую - керосин высотой 0,2 м, насколько поднимется уровень ртути на стороне керосина? $\rho_{\text{су}}=10^3 \text{ кг/м}^3$, $\rho_{\text{к}}=800 \text{ кг/м}^3$, $\rho_{\text{сын}}=13,6 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$.

6. Бөшке ішіндегі мұнайдың деңгейі түбінен 9,5м биіктікте болса, онда оның бөшке түбіне түсетін қысымын есептеңіздер. Сондай ауданы 290 м^2 түпке түсіретін жалпы қысым күшін анықтаңыздар. $\rho_{\text{м}}=800 \text{ кг/м}^3$.

Если уровень масла в бочке на 9,5 м выше дна, вычислить давление, оказываемое на дно бочки. Также определите суммарную сжимающую силу, действующую на дно площадью 290 м^2 . $\rho_{\text{м}}=800 \text{ кг/м}^3$.

Сұйықтардың және газдардың қысымы. Қатынас ыдыстар. Гидравликалық пресс.

НҰСҚА 5

7/4

А- Т О Б Ы	1. Керосиннің ішінде, оның деңгейінен 400мм биіктікте тығын т... Егер тығынның ауданы 16см^2 болса, осы тығынға керосин қанд... қысым күшін түсіреді? $\rho_k=800\text{ кг/м}^3$. 2. Төртбұрышты шыны ыдыстың табанының ұзындығы 50см, ені... см. Осы ыдысқа 5 л су құйылды. Судың ыдыс түбіне түсіре... қысымы қандай? $\rho_c=1000\text{ кг/м}^3$. 3. Шаңғышының қарға түсіретін қысымы 2,5 кПа. Егер... шаңғының ұзындығы 190см, ал ені 8 см болса, онда шаңғышы... массасы қандай? 4. Жүгі бар тіркеменің массасы 2,5т. Әр дөңгелектің жолмен жан... ауданын 125 см^2-қа тең деп алып, тіркеменің жолға түсіре... қысымын анықта.
Б- Т О Б Ы	5. U тәрізді қатынас ыдысқа су құйылған. Егер қатынас ыдыстың... жағына массасы 8 мг керосин құйылса, сол жағындағы су баға... қандай биіктікке көтерілер еді? Қатынас ыдыстың көлде... қимасының ауданы 2 мм^2. $\rho_{cy}=1000\text{ кг/м}^3$, $\rho_k=800\text{ кг/м}^3$. 6. Гидравликалық машинаның кіші поршөныне 150Н күш ә... еткенде, ол 8 см төмен түседі. Ал үлкен поршень 1 см көтеріл... онда оған әсер ететін күш қандай?
С- Т О Б Ы	7. Әрқайсысының диаматрі $d=0,04\text{м}$ екі түтіктен тұратын қаты... ыдыстың түтігінің біреуіне көлемі $V_1=0,25\text{л}$ су, екіншісіне көл... $V_2=0,025\text{л}$ сынап құйылса, әр түтіктегі сұйықтардың биіктікті... қандай болар еді? Иілген жердің көлемі ескерілмесін. $\rho_{cy}=1000$ м^3, $\rho_{сын}=13600\text{ кг/м}^3$

Сұйықтардың және газдардың қысымы. Қатынас ыдыстар. Гидравликалық пресс.

НҰСҚА 6

7/4

А- Т О Б Ы	1. Жерге тиіп тұрған бетінің ауданы $1,5 \text{ м}^2$, көлемі 6 м^3 гранит тең топыраққа қандай қысым түсіреді? $\rho_{\text{г}}=2600 \text{ кг/м}^3$. Какое давление оказывает на грунт куб гранита площадью поверхности $1,5 \text{ м}^2$ и объемом 6 м^3, соприкасающийся с землей? 2. 10 балдық дауыл жолындағы тосқауылға 1100 Па шамасын қысым түсіреді. Ауданы 24 м^2 үй қабырғасына желдің түсіретін қысым күшін анықта. Ураган силой 10 баллов оказывает давление около 1100 Па на дорожное ограждение. Определить силу давления ветра на стену дома площадью 24 м^2. 3. Мәрмәрден жасалған іргетастың биіктігі 20 м, ал оның та ауданы 2 м^2. Тастың тұрған жеріне түсірілетін қысым күшін анықта. $\rho_{\text{м}}=2700 \text{ кг/м}^3$. Высота мраморного фундамента 20 м, площадь основания 2 м^2. Определить силу давления камня на основание. 4. Ыдыстағы су бағанының биіктігі 8 см. Су ыдыс түбіне қандай қысым түсіреді? Осындай деңгейде құйылған сынап қандай қысым түсірер еді? $\rho_{\text{су}}=1000 \text{ кг/м}^3$, $\rho_{\text{сын}}=13,6 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$. Высота столба воды в сосуде 8 см. Какое давление оказывает вода на дно сосуда? Какое давление будет оказывать ртуть на этом уровне? $\rho_{\text{су}}=1000 \text{ кг/м}^3$, $\rho_{\text{сын}}=13,6 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$.
Б- Т О Б Ы	5. Куб тәрізді ыдыстың қыры 10 см. Осы кубтың бүйір қабырғасына түсірілетін орташа қысым күші $3,55 \text{ Н}$ болса, куб қандай сұйықпен толтырылған? Сторона куба равна 10 см. Если средняя сила давления на боковую стенку этого куба равна $3,55 \text{ Н}$, то какой жидкостью наполнен куб?

7. U тәрізді қатынас ыдыстың ішінде сынап бар. Егер ыдыстың жағына бағанының биіктігі $h_1=0,8\text{м}$ су, ал екіншісіне биіктігі $h_2=0,2\text{м}$ керосин құйылса, сынап деңгейінің биіктігі h қандай болады? $\rho_{\text{су}}=10^3 \text{ кг/м}^3$, $\rho_{\text{к}}=800 \text{ кг/м}^3$, $\rho_{\text{сын}}=13,6 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$.

U-образный сосуд содержит ртуть внутри сосуда. Какой была бы высота h ртутного уровня, если бы в одну сторону сосуда наливали воду на высоту столба $h_1=0,8\text{м}$, а в другую – керосин при высоте $h_2=0,2\text{м}$. $\rho_{\text{су}}=10^3 \text{ кг/м}^3$, $\rho_{\text{к}}=800 \text{ кг/м}^3$, $\rho_{\text{сын}}=13,6 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$.

Сұйықтардың және газдардың қысымы. Қатынас ыдыстар. Гидравликалық пресс.

НҰСҚА 7

7/4

А-
Т
О
Б
Ы

1. Беті ашық ыдыстың ішіндегі сұйықтың 15 см тереңдіктегі қысымы 1200 Па. Осы сұйықтың тығыздығы неге тең?

Давление жидкости внутри емкости с открытой поверхностью на глубине 15 см равно 1200 Па. Какова плотность этой жидкости?

2. Мұнай толтырылған ыдыстың 4 м тереңдігінде, ауданы 30 см² шүмек бекітілген. Мұнай шүмекті қандай күшпен қысады? $\rho_m = 800 \text{ кг/м}^3$.

К баку, наполненному маслом, на глубине 4 м присоединен кран площадью 30 см². С какой силой сжимается масляный кран? $\rho_m = 800 \text{ кг/м}^3$.

3. Гидравликалық пресстің үлкен поршеньінің ауданы 60 см², оған әсер ететін күш 3000 Н. Кіші поршеньге әсер ететін күш 200 Н болса, кіші поршеньнің ауданын анықта.

Площадь большого поршня гидравлического пресса 60 см², действующая на него сила 3000 Н. Если сила, действующая на малый поршень, равна 200 Н, определите площадь малого поршня.

4. Табандарының аудандары бірдей екі цилиндрдің біреуі мыс, екіншісі биіктігі 6 см-ге тең никелден жасалған. Олар горизонталь жазықтыққа бірдей қысым түсіреді. Мыс цилиндрдің биіктігін қандай? $\rho_m = 8900 \text{ кг/м}^3$, $\rho_n = 8900 \text{ кг/м}^3$.

Два цилиндра с одинаковой площадью основания, один из них медный, другой никелевый высотой 6 см. Они оказывают одинаковое давление на горизонтальную плоскость. Какова высота медного цилиндра? $\rho_m = 8900 \text{ кг/м}^3$, $\rho_n = 8900 \text{ кг/м}^3$.

Б- Т О Б Ы	5. Суда қандай тереңдігінде қысым 300 кПа-ға тең болады? $\rho=10^3 \text{ кг/м}^3$. На какой глубине в воде давление равно 300 кПа? $\rho=10^3 \text{ кг/м}^3$. 6. Метро аялдамасының кіре берісіндегі барометр 101,3 кПа қысымды көрсетіп тұр. Метро аялдамасының астындағы барометр 101674 Па қысымды көрсетіп тұр деп есептеп, оның қандай тереңдікте орналасқанын анықта. $\rho_{\text{ауа}}=1,29 \text{ кг/м}^3$ Барометр у входа на станцию метро показывает давление 101,3 кПа. Приняв, что барометр под станцией метро показывает давление 101674 Па, определите, на какой глубине она находится. $\rho_{\text{ауа}}=1,29 \text{ кг/м}^3$
С- Т О Б Ы	7. Қатынас ыдыста сынап бар. Егер түтіктің біреуіне деңгейі биіктігі 40см май құйса, сынаптың деңгейі екі түтікте бірдей болып қалуы үшін, екінші түтікке биіктігі қандай су құю керек? $\rho_1=10^3 \text{ кг/м}^3$, $\rho_2=900 \text{ кг/м}^3$ В чаше для смешивания есть ртуть. Если в одну из трубок высотой 40 см налить масло, то сколько воды надо налить во вторую трубку, чтобы уровень ртути в обеих трубках оставался одинаковым? $\rho_1=10^3 \text{ кг/м}^3$, $\rho_2=900 \text{ кг/м}^3$

Сұйықтардың және газдардың қысымы. Қатынас ыдыстар. Гидравликалық пресс.

НҰСҚА 8

7/4

А- Т О Б Ы	1. Қандай тереңдікте судың қысымы атмосфералық қысымнан 7 артық болады? Атмосфералық қысым 10^5 Па, судың тығыздығы 1000 кг/м^3. На какой глубине давление воды в 7 раз больше атмосферного? Атмосферное давление 10^5 Па, плотность воды 1000 кг/м^3. 2. Тіктөртбұрышты ыдысқа толтыра су құйылды. Осы ыдыстың табанының ұзындығы 50см, ені 20см, ал биіктігі 30см болды. Ыдыстың қабырғасын су қандай орташа күшпен қысады? $\rho_c = 1000 \text{ кг/м}^3$. 3. Гидравликалық престің кіші поршөні 500Н күштің әсерінен 15 см төмен түсті. Бұл жағдайда үлкен поршень 5см көтерілді. Үлкен поршеньге қандай күш әсер етеді? 4. Вагон бір дөңгелегінің темір жол рельстерімен жанасу ауданы 100 см^2 деп алып, массасы 32 т жүк тиеген төрт ості вагонның темір жол рельсіне түсіретін қысымын есептеп шығар.
Б- Т О Б Ы	5. Тынық мұхитының ең терең жеріндегі (11035м) судың қысымын есепте. $\rho_c = 1030 \text{ кг/м}^3$. 6. Гидравликалық престің кіші поршөні 600Н күштің әсерінен 12 см түсті. Осының нәтижесінде үлкен поршень 3 см көтерілетін болса, оған әсер ететін күш қандай?

7. U тәрізді қатынас ыдыстың түтігінің біреуі екіншісінен қысқа (сурет). Түтіктің іші сынап құйылды. Түтіктің біреуін тығыздығы $0,9 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$ май құйған кез, қысқа түтіктегі сынап, алғашқы деңгейімен салыстырғанда $h=1,5\text{см}$ -ге көтерілет болса, май бағанының биіктігі қандай? $\rho_{\text{сынап}}=13,6 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$.

Сұйықтардың және газдардың қысымы. Қатынас ыдыстар. Гидравликалық пресс.

НҰСҚА 9

7/4

А- Т О Б Ы	1. 380мм сынап бағанындағы (сын. бағ.) қысымды паскальмен өрнекте. 2. Биіктігі 0,5м керосин ыдыс түбіне қандай қысым түсіреді? $\rho_k = 800 \text{ кг/м}^3$. 3. Ұзындығы 20 см, ені 12 см кітап бетіне ауаның түсіретін қысым күшін тап. Атмосфералық қысым 750 мм сынап бағанына тең. 4. Жер бетіндегі қысымды қалыпты деп есептеп, тереңдігі 840м шахтаның атмосфералық қысымын анықта.
Б- Т О Б Ы	5. Қатынас ыдыстағы бағанының биіктігі 17,2 см су, биіктігі 20 см дизелдік отынның бағанын теңестіретін болса, дизелдік отынның тығыздығы қандай болады? $\rho_c = 10^3 \text{ кг/м}^3$. 6. Судың қандай тереңдігінде қысым 150 кПа-ға тең болады?
С- Т О Б Ы	7. U тәрізді қатынас ыдыстың ішінде сынап бар. Ыдыстың біреуі бағанының биіктігі $h_1 = 48 \text{ см}$ май, ал екіншісіне биіктігі $h_2 = 20 \text{ см}$ керосин құйылса, қатынас ыдыстағы сынап бағаны қандай биіктікке өзгереді? $\rho_1 = 0,9 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$, $\rho_k = 800 \text{ кг/м}^3$, $\rho_{\text{сын}} = 13,6 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$.

Сұйықтардың және газдардың қысымы. Қатынас ыдыстар. Гидравликалық пресс.

НҰСҚА 10

7/4

А- Т О Б Ы	1. Гидравликалық престің кіші поршеньнің ауданы 15см^2, ал үлгі поршеньнің ауданы 300см^2. Кіші поршеньге әсер ететін күш 35Н болса, үлкен поршеньге әсер ететін күшті табыңыздар. 2. Массасы 300кг жону станогі төрт тағанды аяғымен же қойылған. Әр аяғының ауданы 50см^2 деп алып, станоктың же түсіретін қысымын анықта. 3. Барометр тау етегінде 98642 Па, ал таудың төбесінде 90317 Па қысымды көрсетеді. Осы мәліметтерге сүйене отырып таудың биіктігін анықта. 4. Жер бетіндегі қысымды 103965 Па, ал шахта түбінде барометрдің көрсетуін 109297 Па деп алып шахтаның тереңдігін анықта.
Б- Т О Б Ы	5. Қатынас ыдыстың ішінде сынап пен су бар (сурет). Су бағанының биіктігі 68 см. Сынап деңгейлері бірдей болу үшін, қатынас ыдыстың сол жағына қандай биіктікте керосин құю керек? $\rho_{\text{су}} = 1000\text{ кг/м}^3$, $\rho_{\text{к}} = 800\text{ кг/м}^3$. 6. Массасы $m=2\text{ кг}$ параллелепипед пішінді білеуше бір жағымен жатқанда $P_1=1\text{ кПа}$, екінші жағымен жатқанда $P_2=2\text{ кПа}$ және үшінші жағымен жатқанда $P_3=4\text{ кПа}$ қысым түсіреді. Білеушенің өлшемдері қандай?

7. Гидравликалық претстің ішіне су құйылған. Поршеньнің аудандары $S_1=100\text{см}^2$ және $S_2=10\text{см}^2$. Үлкен поршеньге массасы 30 кг ағаш қойылса, осының нәтижесінде кіші поршень қандай биіктікке көтеріледі. $\rho_c=10^3 \text{ кг/м}^3$.

Архимед күші

НҰСҚА 1

7/5

1. Салмағы 7,8Н болат білеуше суға батырылған (сурет). Серіппенің керілу

күшінің сан мәні неге тең? $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$,

$$\rho_6 = 7.8 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$$

Стальной браслет массой 7,8 Н погружен в воду (рисунок). Чему равно численное значение силы

натяжения пружины? $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, $\rho_6 = 7.8 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$

2. Көлемі 2 дм³ дене толық суға батырылған. Осы денеге әсер ететін кері итеруші күш 18Н болса, дененің тығыздығы қандай?

Тело объемом 2 дм³ полностью погружено в воду. Если сила отталкивания, действующая на это тело, равна 18 Н, то какова плотность тела?

3. Егер ағаштың тығыздығы 500кг/м³ болса, онда әрқайсысының көлемі 0,6м³ болатын 25 бөренеден жасалған сал қандай ең үлкен көтеруші күшке ие болады?

Если плотность древесины 500 кг/м³, какую максимальную выталкивающую силу будет создавать плот из 25 бревен объемом 0,6 м³ каждое?

4. Көлемі 7,5дм³-ге тең тастың массасы 18,7 кг. Осы тасты суда батырмай ұстап тұратын күшті анықта.

$$\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$$

Масса камня, равная 7,5 дм³, равна 18,7 кг. Определите силу, удерживающую этот камень в воде.

$$\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$$

5. Массасы $m=1\text{кг}$ металл кесегін бензинге батырғанда салмағы $P_1=9,3\text{Н}$ болды. Егер басқа сұйыққа батырғанда салмағы $P_2=8,8\text{Н}$ болса, сұйықтың тығыздығы – ρ_2 -ні анықта.

$$\rho_1 = 7.2 \cdot 10^2 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$$

және металдың тығыздығы бензин мен сұйықтың тығыздықтарынан үлкен.

При погружении в бензин куска металла массой $m=1\text{ кг}$ его вес составил $P_1=9,3\text{Н}$. Если вес $P_2=8,8\text{Н}$ при погружении в другую

жидкость, определите плотность жидкости - ρ_2 . $\rho_1 = 7.2 \cdot 10^2 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$ и плотность металла больше, чем у бензина и жидкости.

6. Динамометрге ілінген жүкті суға батырғанда динамометрдің көрсетуі $P_1=34\text{Н}$ болды. Ал керосинге батырғанда динамометрдің көрсетуі $P_2=38\text{Н}$. Осы жүктің ауадағы салмағы

қандай және оның тығыздығы неге тең? $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, $\rho_k = 800 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$

Когда груз, подвешенный на динамометре, был погружен в воду, показание динамометра составило $P_1=34\text{Н}$. А при погружении в керосин динамометр показывает $P_2=38\text{Н}$. Каков вес этого груза в

воздухе и какова его плотность? $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, $\rho_k = 800 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$

7. Қоспа кесегі темір мен мыстан жасалған. Егер қоспаның ауадағы салмағы $34,2\text{Н}$, ал судағы салмағы $30,2\text{Н}$ болса, темір және мыс көлемдерінің әрқайсысы жалпы көлемнің қанша

пайызын құрайды? $\rho_T = 7800 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, $\rho = 8900 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$

Кусок изготовлен из железа и меди. Если смесь весит $34,2\text{ Н}$ в воздухе и $30,2\text{ Н}$ в воде, какой процент от общего объема приходится

на объем железа и меди? $\rho_T = 7800 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, $\rho = 8900 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$

Архимед күші

НҰСҚА 2

7/5

А-
Т
О
Б
Ы

1. Көлемі $0,04\text{м}^3$ шыны шардың $\frac{3}{4}$ бөлігі суға батырылған. Оған

әсер ететін Архимед күші қандай? $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$

$\frac{3}{4}$ стеклянного шара объемом $0,04 \text{ м}^3$ погружено в воду. Какая архимедова сила действует на него? $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$

2. Көлемі $0,005\text{м}^3$ дене толығымен суға батырылған. Осы денеге

әсер ететін Архимед күші қандай? $\rho_c = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$

Тело объемом $0,005 \text{ м}^3$ полностью погружено в воду. Какая

архимедова сила действует на это тело? $\rho_c = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$

3. Көлемі 5 дм^3 болатын дене толығымен суға батырылғанда, оған әсер ететін кері итеруші күш 50Н -ға тең болса, сұйықтың тығыздығы қандай?

Когда тело объемом 5 дм^3 полностью погружено в воду, если действующая на него сила отталкивания равна 50 Н , какова плотность жидкости?

4. Динамометрге көлемі 200см^3 жүк ілінгенде динамометрдің көрсетуі 10Н болған. Ол толығымен керосинге батырылғанда

оған әсер ететін кері итеруші күш қандай болар еді? $\rho_k = 800 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$

При креплении к динамометру груза объемом 200 см^3 показание динамометра составило 10 Н . Какова будет сила отталкивания, действующая на него, когда он будет полностью погружен в

керосин? $\rho_k = 800 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$

Б-
Т
О
Б
Ы

5. Темірден жасалған заттың судағы салмағы, ауадағы салмағынан 100Н-ға кем болса, оның ауадағы салмағы қандай болғаны? $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, $\rho_T = 7,8 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$

При прикреплении к динамометру груза объемом 200 см³ показание динамометра составило 10 Н. Какова будет сила отталкивания, действующая на

него, когда он будет полностью погружен в керосин $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, $\rho_T = 7,8 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$

6. Тұтас дененің судағы салмағы ауадағы салмағынан үш есе кіші. Егер судың тығыздығы 10³ кг/м³ болса, дененің тығыздығы неге тең?

Вес всего тела в воде в три раза меньше его веса в воздухе. Если

С-
Т
О
Б
Ы

7. Динамометрде ілулі тұрған қуысының көлемі 2,1·10⁻⁵ м³ болатын темір шардың ауадағы салмағы 2,6 Н. Егер осы шарды сұйыққа батырса, динамометрдің көрсетуі 2,2 Н болса.

Сұйықтың тығыздығы неге тең? $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, $\rho_T = 7800 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$

Подвешенный в динамометре железный шар с объемом полости 2,1·10⁻⁵ м³ весит в воздухе 2,6 Н. Если этот шар погрузить в жидкость, показание

динамометра составит 2,2 Н. Какова плотность жидкости? $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, $\rho_T = 7800 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$

Архимед күші

НҰСҚА 3

7/5

А- Т О Б Ы	1. Өлшемдері 2х5х10 (см³) ағаш білеушенің 2/3 бөлігі спиртке батырылған. Осы білеушеге әсер ететін Архимед күші қандай? $\rho_c = 800 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$ 2. Баржаның ұзындығы 20м, ені 5 м. Осы баржаға тракторды тиеген кезде ол суға 10см шөгетін болса, трактордың салмағы қандай? 3. Қалқыған ағаш білеуше 0,5л суды ығыстырып шығарды. Білеушенің салмағы қандай? $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$ 4. Көлемі 500см³ және массасы 800 г динамометрге ілінген жүкті толығымен суға батырса, динамометр нені көрсетер еді? $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$
Б- Т О Б Ы	5. Өлшемдері 5х2х1 см қалайы білеушені өзеннің түбінен көтеріп шығару үшін қандай күш жұмсау керек? $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, $\rho_k = 7300 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$ 6. Тотияйын кесегінің ауадағы салмағы $P_1=100\text{мН}$, керосиндегі салмағы $P_2=70\text{мН}$. Оның тығыздығы неге тең? (Тотияйын $\rho = 800 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, $\rho = 129 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$)
С- Т О Б Ы	7. Динамометрге мыс пен күмістен жасалған қоспа кесегі ілінген. Олардың ауадағы салмағы 2,6 Н, ал керосинге толық батырғандағы салмағы 2,2 Н болса, мыс пен күмістің массасын анықта. $\rho_k = 800 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, $\rho_m = 8900 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, $\rho_k = 10500 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$ (Ауаның кері итеруші күші ескерілмесін).

Архимед күші

НҰСҚА 4

7/5

А- Т О Б Ы	1. Массасы $m=890\text{г}$ мыс білеушесі толығымен суға батырылған. Осы білеушеге әсер ететін Архимед күшін анықта. $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$. 2. Құдықтан суы бар массасы 15кг және көлемі $0,01\text{м}^3$ шелекті тартып шығару үшін қандай күш жұмсау керек? $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$. 3. Көлемі 80см^3 білеуше су бетінде қалқып жүр. Оның массасы 32 г болса, оның су үстіндегі бөлігінің көлемі неге тең? $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$. 4. Массасы 540г алюминий білеуше жартылай суға батырылған. Осы білеушеге әсер ететін Архимед күші қандай? $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.
Б- Т О Б Ы	5. Теңізде мұз жүзіп жүр, оның 195 м^3 көлемі судың бетінде болса, мұздың жалпы көлемі қандай? $\rho_m = 0,9 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, $\rho_c = 1,03 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$. 6. Дене суда жүзіп жүр, дененің көлемінің $\frac{3}{4}$ бөлігі су бетінде $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.
С- Т О Б Ы	7. Темірден жасалған шар сынапта жүзіп жүр (сурет). Егер ыдысқа шар толық бататындай су құйсақ, шардың сынапқа батқан көлемінің өзгерісі жалпы көлемінің қанша пайызын құрайды? $\left(\frac{\Delta V}{V} \right)$ $\rho = \rho_T = 7800 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}; \rho_1 = \rho_{\text{сын}} = 13600 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}; \rho_2 = \rho_c = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$

Архимед күші

НҰСҚА 5

7/5

А- Т О Б Ы	1. Айсберг суда жүзіп жүр. Су астындағы көлемі 10000м^3 болса, оның жалпы көлемін және салмағын табу керек. $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, $\rho_m = 0,9 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$. 2. Суға толығымен батырылған шыны шарға 2500Н Архимед күші әсер етеді. Осы шардың көлемін анықтаңдар. $\rho_c = 2500 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$. 3. Массасы 270г алюминий кесегінің судағы салмағы қандай? $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, $\rho_A = 2700 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$. 4. Суда қалыңдығы $H=0,3\text{м}$ мұз жүзіп жүр. Осы мұздың су ішіндегі h биіктігі қандай болар еді? $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, $\rho_m = 900 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.
Б- Т О Б Ы	5. Денені суға толығымен батырғанда, оның салмағы ауадағыдан 5 есе кішірейетін болса, дененің тығыздығы неге тең? $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$. 6. Динамометрге көлемі 500см^3 жүк ілгенде оның көрсетуі 28Н болған. Егер жүкті керосинге батырса, динамометр нені көрсетер еді? $\rho_k = 800 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.

7. Көлемдері 10м^3 шарлар жіп арқылы жалғастырылған (сурет). Егер үстіңгі шар жартысына дейін суға батып тұрса, жіптің керілу күші неге тең? Астыңғы шар үстіңгі шарға қарағанда үш есе ауыр?

Архимед күші

НҰСҚА 6

7/5

А- Т О Б Ы	1. Көлемі 15 дм³ тасқа әсер ететін ауырлық күші 2000Н. Осы тасты суда ұстап тұру үшін қандай күшпен әсер ету керек? $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$. 2. Дене толығымен суға батырылғанда оған әсер ететін Архимед күші 10Н. Осы денені толығымен керосинге батырса оған әсер ететін Архимед күші қандай болар еді? $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, $\rho_k = 800 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$. 3. Су астында жатқан массасы 15 кг, көлемі 0,006м³ тасты қандай күшпен көтеруге болады? $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$. 4. Массасы 40 кг бала суда тұр. Денесінің суға тимей тұрған бөлігінің көлемі 2 дм³. Баланың бүкіл денесінің көлемін анықта. $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.
Б- Т О Б Ы	5. Суда (тығыздығы 1000кг/м³) массасы 150кг, көлемі 0,2м³ дене жүзіп жүр. Егер дене көлемі 0,15м³ суды ығыстырып шығаратын болса, оған әсер ететін Архимед күшінің модулі неге тең болар еді? 6. Салмағы 0,115Н темір кесегі, салмағы 0,012Н тығынға жіппен байланып, суға салынды. Егер жіптің керілу күші 0,063Н болса, тығынның көлемі және тығыздығы неге тең? $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, $\rho_T = 7,8 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.
С- Т О Б Ы	7. Тығыздығы белгісіз сұйықтың және қатты дененің тығыздығын анықтау үшін, динамометрге ілінген біртекті денені сұйық батырғанда динамометрдің көрсетуі $P_1=1,66\text{Н}$ болды. Ал вакуумда (ауасы сиретілген газ) $P_2=1,8\text{Н}$, суда $P_3=1,6\text{Н}$ болса, сұйықтың тығыздығын ρ_1 және қатты дененің тығыздығын ρ_2 анықта.

Архимед күші

НҰСҚА 7

7/5

А- Т О Б Ы	1. Көлемі $0,04\text{м}^3$ жұмыр гранит тас ауаға қарағанда суда неше есе жеңіл болады? $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, $\rho_A = 1,29 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, $\rho_r = 2600 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$. 2. Ұзындығы 5 м, ені 3 м тікбұрышты баржа жүк тиеліп болған соң суға 50см батқан. Баржаға тиелген жүктің салмағын анықта. $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$. 3. Ауа шарының жабдықтарымен (қабық, тор, кәрзеңке) қоса алғанда салмағы 5000Н. Шардың көлемі 800м^3, ол гелиймен толтырылған. Осы шармен салмағы 700Н болатын неше адамды алып ұшуға болады? $\rho_A = 1,29 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, $\rho_r = 0,18 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$. 4. Өлшемдері $4 \times 5 \times 15\text{см}$ мыс білеушесінің $1/3$ бөлігі керосинге батырылған. Осы білеушеге әсер ететін кері итеруші күшті анықта. $\rho_k = 800 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.
Б- Т О Б Ы	5. Мырыштан жасалған қуыс шардың ауадағы салмағы 3,6Н, ал оны толығымен суға батырса, оның салмағы 2,8Н болады. Шардың ішіндегі қуыстың көлемі неге тең? $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, $\rho_m = 7100 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, $g = 10 \frac{\text{Н}}{\text{кг}}$. 6. Массасы $m=1$ кг болатын металл кесегін бензинге батырғанда динамометрдің көрсетуі $P_1=9,3\text{Н}$ болады. Осы денені басқа сұйыққа салғанда, динамометрдің көрсетуі $P_2=8,8\text{Н}$ болса, ол сұйықтың тығыздығы ρ_2 қандай? Бензиннің тығыздығы $\rho_1=0,7 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$ және дененің тығыздығы бензин мен сұйықтың тығыздынан үлкен.

7. Массасы 11,7г темір кесегі және массасы 1,2г болатын тығыз кесегі жіңішке жіп арқылы байланысып, суға батырылған. Жіп керілу күші 62,78 мН болса, тығынның тығыздығы мен көлемі қандай? (Тығын да, темір кесегі де суға толық батқан).

Архимед күші

НҰСҚА 8

7/5

- Тұщы суға ватер сызығына дейін батырылған кеме көлемі 15000м^3 суды ығыстырып шығарады. Машина тиелген кемелің массасы 5000т. Тиеген жүктің салмағы қандай? $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, $g = 10 \frac{\text{Н}}{\text{кг}}$.
- Массасы 60кг бала суда тұр. Оның денесінің суға тимейтін бөлігінің көлемі 4 дм^3 . Баланың толық денесінің көлемі қандай? $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.
- Массасы 2 т текшені көлдің түбінен көтереді. Егер текшенің көлемі $0,5\text{м}^3$ болса, оны көтеріп шығару үшін қанша күш қажет? $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.
- Көлемі 200м^3 ауа шары сутегімен толтырылған. Егер шар қабықшасының массасы 10кг болса, шар массасы қандай? $\rho_{\text{ауа}} = 0,09 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, $\rho_{\text{сутегі}} = 1,29 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.

- Динамометрге ілінген тұтас жүкті суға толығымен батырғанда, динамометрдің көрсетуі ауадағыдан 40% кішірейетін болса, жүктің тығыздығы қандай? $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.
- Іші қуыс жез кубтың массасы 170г, осы куб толығымен керосинге батырылғанда оған әсер ететін Архимед күші 4Н болған, қуыстың көлемі қандай? $\rho_{\text{ж}} = 800 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, $\rho_{\text{к}} = 8500 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.

7. Динамометрге ілінген іші қуыс мыс кесегінің ауадағы салмағы $2,59\text{Н}$. Оны суға батырғандағы салмағы $2,17\text{Н}$. Кесектің ішіндегі қуыстың көлемін анықта. (Ауаның кері итеруші күші ескерілмесін).

Архимед күші

НҰСҚА 9

7/5

А- Т О Б Ы	1. Тозағаштан жасалған суға батпайтын дөңгелектің көлемі 20дм^3, оның суға жартысы ғана бататын болса, оған әсер ететін Архимед күші қандай болар еді? $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$. 2. Судағы нәрсеге 2700мН-ға (милли Ньютон) тең Архимед күші әсер етеді. Осы нәрсені керосин қандай күшпен кері итерер еді? $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, $\rho_k = 800 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$. 3. Қайықтан массасы 75 кг ересек адам түсті, оның орнына біреуінің массасы 32 кг, екіншісінікі – 37кг екі бала отырды. Осының нәтижесінде қайықтың ығыстыратын суының көлемдерінің айырмасы қаншаға өзгерер еді? $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$. 4. Дененің судағы салмағы вакуумдегі (газдың сиретілген күйі) салмағынан 5 есе кіші. Егер судың тығыздығы 1 г/см^3 болса, дененің тығыздығы неге тең?
Б- Т О Б Ы	5. Іші қуыс темірден жасалған шардың ауадағы салмағы 6 Н. Шар толығымен суға батырылған, оның ішіндегі қуыстың көлемін анықта. $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, $g = 10 \frac{\text{Н}}{\text{кг}}$. 6. Табан ауданы 100см^2 дөңгелек ыдысқа тығыздығы $1,2\text{ г/см}^3$ сұйық құйылған. Оның ішінде массасы 300г мұз кесегі жүзіп жүр. Осы мұздың нәтижесінде ыдыс түбіндегі қысым айырмасы қанша өзгереді? Егер мұз түгел еріп кетсе қысым айырмасы қанша өзгерер еді? $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.

7. Массасы 11,7кг темір кесегі, салмағы 0,012Н болатын тығын кесегімен жіп арқылы жалғастырылып, суға тасталды. Осы кезде жіптің крілу күші 0,064Н болса, тығынның тығыздығы қандай?

$$\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}, \quad \rho_T = 7800 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$$

Архимед күші

НҰСҚА 10

7/5

А- Т О Б Ы	1. Егер ағаштың тығыздығы 700 кг/м^3 болса, онда әрқайсысының көлемі $0,6 \text{ м}^3$ болатын 10 бөренеден жасалған сал қандай ең үлкен көтеру күшіне ие болады? 2. Су астында жатқан массасы 30 кг, көлемі $0,012 \text{ м}^3$ тасты көтеру үшін, оған қандай күш түсіру керек? $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$. 3. Көлемі $V=0,4 \text{ дм}^3$ алюминий цилиндрі динамометрге ілінген. Осы динамометр ауада, суда нені көрсетер еді? $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, $\rho_A = 1,29 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$. 4. Керосинге батырылған темір білеушеге әсер ететін кері $\rho = 800 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.
Б- Т О Б Ы	5. Іші қуыс мыс шарының ауадағы салмағы $P_1=17,8 \text{ Н}$, ал судағы салмағы $P_2=14,2 \text{ Н}$ болса, шардың ішіндегі қуыстың көлемі қандай? $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, $\rho_m = 8900 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$. 6. Адамды судан құтқарушы дөңгелектің көлемі $21,2 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3$. Ол теңіз суында көлемінің $0,1$ бөлігі шығып тұратын салмағы 712 Н адамды ұстап тұра алады. Құтқарушы дөңгелек толығымен суға батып тұрса, осы дөңгелек затының орташа тығыздығы неге тең болар еді? Адам денесінің орташа тығыздығы $1,2 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$. Теңіз суының тығыздығы $1,1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$.
С- Т О Б Ы	7. Қорытпа кесегі алтын мен күмістен тұрады. Ауадағы салмағы $0,309 \text{ Н}$, судағы салмағы $0,289 \text{ Н}$. Қоспадағы алтын мен күміс жалпы салмақтың қанша пайызын құрайды? $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, $\rho_k = 10500 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, $\rho_A = 19300 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.

Жұмыс, қуат және энергия. Шығырлар мен иіндер

НҰСҚА 1

7/6

А-
Т
О
Б
Ы

1. Бойлай металл кесетін станоктің жүзі 1,5 секундта 56 жылжиды. Егер кесу күші 3,6 кН болса, станоктың қуаты қанша болады?

Лезвие металлорежущего станка перемещается на 56 см за 1,5 секунды. Если сила резания 3,6 кН, какова мощность станка?

2. Салмағы 20Н денені 60см биіктікке көтеру кезіндегі істелген жұмысты анықта.

Определить работу, совершаемую при подъеме тела массой 20 Н на высоту 60 см.

3. Рычагтың кіші иініне 300Н, ал үлкен иініне 20Н күш әсер еткізіледі. Кіші иінің ұзындығы 6 см. Егер рычаг тепе-теңдікте болса, онда үлкен иіннің ұзындығын қандай болады.

На маленькое плечо рычага действует сила 300 Н, на большое плечо 20 Н. Длина малого плеча 6 см. Если рычаг находится в равновесии, какова длина большого плеча?

5. Адам құдықтан суымен шелекті тартып шығарды. Егер ол жіпті 25 см/с жылдамдықпен тартатын болса, 1 минутта атқаратын жұмысы қандай? Шелектің массасы 10 кг.

Адам вытасил из колодца ведро с водой. Какая работа будет совершена за 1 минуту, если он потянет за веревку со скоростью 25 см/с? Масса ведра 10 кг.

6. Өзекшенің бір ұшына массасы 12 кг жүк ілінген. Егер осы жүк өзекшенің ұзын бойының 1/5 бөлігіндей ара-қашықтығына тікелей қойсақ, онда өзекше көлденең қалыпта тепе-теңдікте бола ма? Өзекшенің салмағы неге тең?
7. На один конец стержня подвешен груз массой 12 кг. Если поставить опору на расстоянии 1/5 длины стержня от этого груза, то стержень будет находиться в равновесии в горизонтальном положении. Каков вес стержня?

7. Тығыздықтары ρ_1 және ρ_2 денелердің ауасыз кеңістікте салмақтары бірдей. Осы жүктерді рычагтың екі ұшына іліп, тығыздығы ρ сұйыққа батырады. Егер рычаг сұйықтың ішінде

тепе-теңдікте тұрса, иіндерінің қатынасы $\left(\frac{l_2}{l_1}\right)$ қандай болу керек? Есепті мына тығыздықтарды ескере отырып шығар.

$$\rho_1 = 7800 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}, \quad \rho_2 = 8900 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}, \quad \rho = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}.$$

Тела с плотностью ρ_1 и ρ_2 имеют одинаковый вес в безвоздушном пространстве. Эти грузы подвешены на обоих концах рычага и погружены в жидкость плотностью ρ . Если рычаг находится в равновесии в жидкости, каково

должно быть соотношение $\left(\frac{l_2}{l_1}\right)$ его плеч? Расчет может быть основан на этих

плотностях.

$$\rho_1 = 7800 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}, \quad \rho_2 = 8900 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}, \quad \rho = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}.$$

А-
Т
О
Б
Ы

1. Иіндерінің қатынасы $\left(\frac{l_1}{l_2} = \frac{3}{5}\right)$. Кіші иінге ілінген жүктің массасы $m_1=5$ кг болса, үлкен иінге ілінген жүктің массасы неге тең?

Соотношение плеч $\left(\frac{l_1}{l_2} = \frac{3}{5}\right)$. Если масса груза, подвешенного на маленьком плече, равна $m_1=5$ кг то какова масса груза, подвешенного на большом плече?

2. Шахтадан массасы 10,5т жүкті бірқалыпты көтеріп шығару үшін, 6200 кДж жұмыс істелетін болса, шахтаның тереңдігі қандай?

Какова глубина шахты, если для подъема из шахты груза массой 10,5 т требуется работа 6200 кДж?

3. Ат массасы 200кг жүкті тегіс жолмен тартып келеді, тарту күші 750Н-ға тең. Аттың 440м жолда жұмысын анықта.

Лошадь тянет по ровной дороге груз массой 200 кг, сила тяги равна 750 Н. Определите работоспособность лошади на беговой дорожке на 440 м.

4. Ат арбаға 100Н күш жұмсай отырып 3 м/с жылдамдықпен тартып келеді. Ат қандай қуат өндіреді?

Лошадь тянет телегу с силой 100 Н со скоростью 3 м/с. Какую силу развивает лошадь?

Б- Т О Б Ы	5. Оқушы массасы 1,2 кг жүкті ұзындығы 0,8 м, биіктігі 0,2 м көлбеу жазықтықтың ең биік жеріне бір қалыпты қозғай отырып орналастырған. Бұл жағыдайда көлбеу жазықтықтың ұзындығына параллель бағытталған орын ауыстыру күші 5,4 Н-ға тең болған. Оқушы қондырғының ПӘК-ін есептеп шығарғанда қандай нәтиже алуы тиіс? Студент разместил груз массой 1,2 кг в высшей точке наклонной плоскости длиной 0,8 м и высотой 0,2 м. С этой стороны сила смещения, направленная параллельно длине наклонной плоскости, равнялась 5,4 Н. Какой результат должен получить студент при расчете КПД установки?
С- Т О Б Ы	7. Қозғалтқышының қуаты $N_1=30\text{кВт}$ машина жүк тасығанда $v_1=15$ м/с жылдамдық алады. Ал қозғалтқышының қуаты $N_2=20\text{кВт}$ машина жүк тасығанда $v_2=10$ м/с жылдамдық алады. Егер осы екі машинаны темір арқылы жалғастырсақ машиналардың жылдамдығы қандай болар еді? Мощность двигателя $N_1=30\text{кВт}$, автомобиль имеет скорость $v_1=15$ м/с при перевозке груза. А при мощности двигателя $N_2=20\text{кВт}$ автомобиль везет груз, он приобретает скорость v $v_2=10$ м/с. Какова была бы скорость этих двух автомобилей, если бы мы следовали за ними через железо?

А-
Т
О
Б
Ы

1. Рычагтың ұштарына салмақтары 78,4 Н және 235,2 Н жүк ілінген. Кіші иіннің ұзындығы 0,5 м болса, онда үлкен иін ұзындығы неге тең?

К концам рычага прикреплены грузы массой 78,4 Н и 235,2 Н. Е длина меньшего плеча 0,5 м, то какова длина большего плеча?

2. Массасы 40 кг қыз бала, рычагтың көмегімен пілді қалай теңдікте ұстап тұруға болатынын ойластырды. Рычагтың ұшында 10м қашықтықта массасы 4 т піл тұрса қыз бала ті нүктесінен қандай қашықтықта тұруы керек болар еді?

Девушка весом 40 кг придумала, как с помощью рычага удержать сл в равновесии. Если на одном конце рычага на расстоянии 10 м ст слон массой 4 т, на каком расстоянии от точки опоры должна сто девочка?

3. Ат массасы 300кг шананы 2 м/с жылдамдықпен бірқалып тартып келеді. Егер шананың 1 сағаттағы орын ауыстыру жұмы 2,1 МДж болса, үйкеліс күші шананың салмағының қанша бөл құрар еді?

Лошадь тянет сани массой 300 кг со скоростью 2 м/с. Если раб перемещения саней за 1 час равна 2,1 МДж, то какую долю веса са составит сила трения?

4. Массасы 15кг жүкті көлбеу жазықтықтың бойымен бір қалып орын ауыстырғанда, жүкке байланған динамометр 40Н-ға күшті көрсеткен. Көлбеу жазықтықтың ұзындығы 1,8м, биікт 30 см деп алып, оның ПӘК-ін есептеңдер.

При равномерном перемещении груза массой 15 кг по наклон плоскости динамометр, прикрепленный к грузу, показал силу, равную Н. Примите длину наклонной плоскости 1,8 м, а высоту 30 см рассчитайте ее эффективность.

Б- Т О Б Ы	1. Шығыр валының диаметрі 20см-ге, ал дөңгелегінің радиусы 0,6 м-ге тең. Құдықтан салмағы 120Н суы бар шелекті көтеру үшін шығырдың дөңгелегіне шамасы қандай күш түсіру керек? Диаметр вала шкива 20 см, а радиус колеса 0,6. Какую силу надо приложить к шкиву, чтобы поднять из колодца ковш массой 120 Н?
С- Т О Б Ы	7. Массасы 10кг, ұзындығы 40 см сырықтың ұштарына массалары 40 кг және 10 кг жүктер ілінген. Осы сырық тепе-теңдік қалыптастыра сақтауы үшін, тіреуді оның қай жерінен қою керек? На концах шеста массой 10 кг и длиной 40 см подвешены грузы массой 40 кг и 10 кг. Чтобы этот шест сохранял свое положение равновесия, следует поставить опору?

А-
Т
О
Б
Ы

1. Қуаты 5 кВт мотор массасы 4 т жүкті 20м биіктікке қанша уақытта көтеріп шығарады?
2. За какое время двигатель мощностью 5 кВт поднимет груз массой 4 т на высоту 20 м?
3. Массасы 20 т бу балғасы 120см биіктікке он рет көтерілетін болса, ол қандай жұмыс атқарар еді?

Если паровой молот массой 20 т поднимется десять раз на высоту 120 см, какую работу он совершит?

4. Көлемі $1,2\text{м}^3$ мәрмәр текшесін 8 м биіктікке көтеру үшін қандай жұмыс істеу керек? Осы мәрмәрді, сол биіктікке су ішінде көтеру үшін қанша жұмыс істейді? $\rho_c = 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, $\rho_m = 2700 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.

Какую работу необходимо совершить, чтобы поднять мраморный куб объемом $1,2\text{ м}^3$ на высоту 8 м? Какая работа потребуется, чтобы поднять этот шарик на такую высоту в воде?

5. Оқушы массасы m жүкті ұзындығы $l=2\text{ м}$, биіктігі $h=1\text{ м}$ көлбеу жазықтықтың ең биік жеріне бір қалыпты сүйреп шығарды. Бұл жүкке көлбеу жазықтыққа параллель $F=100\text{ Н}$ -ға тең күш әсер ететін болса, жүктің массасы неге тең? (Шығын есептелмесін).
6. Студент массой m равномерно протаскивал груз длиной $l=2\text{ м}$ и высотой $h=1\text{ м}$ в наивысшую точку наклонной плоскости. Если на этот груз параллельно наклонной плоскости действует сила, равная $F=100\text{ Н}$, какова масса груза? (не считая стоимости).

**Б-
Т
О
Б
Ы**

5. Рычагтың ұштарына 4Н және 36Н күш әсер етеді. Рычагтың ұзындығы 2 м. Егер рычаг тепе-теңдік қалыпта болса, оның тіреу нүктесі қай жерде болғаны?
6. На концы рычага действует сила 4Н и 36Н. Длина рычага 2 м. Если рычаг находится в равновесии, то где его точка опоры?

**С-
Т
О
Б
Ы**

7. Массасы $m_1=400\text{кг}$, ұзындығы $l=7\text{м}$ бөрененің бір ұшынан $a=2\text{м}$ қашықтықта массасы $m_2=700\text{кг}$ жүк ілінген. Бөрененің екі ұшына тіреу қойылған. Әр тіреуге түсетін қысым күшін тап.
8. Груз массой $m_2=700\text{ кг}$ подвешен на расстоянии $a=2\text{ м}$ к одному концу бревна массой $m_1=400\text{ кг}$, длиной $l=7\text{ м}$. На обоих концах балки установлена опора. Найдите силу сжатия каждой опоры.

Жұмыс, қуат және энергия. Шығырлар мен иіндер

НҰСҚА 5

7/6

А- Т О Б Ы	1. Спортшы еденнен массасы 120кг штанганы 1,5с-та 2 м биіктікке көтереді. Осы уақыт ішінде спортшының өндіретін қуаты қандай? 2. Адам үйдің алтыншы қабатынан тоғызыншы қабатына көтерілгенде 5кДж жұмыс істейді. Үйдің әр қабатының арақашықтығы 3,2м болса, адамның массасы қандай? 3. Қабырғада ілулі тұрған сағаттың тетіктерінің өндіретін қуаты 0,0001Вт. Егер сағаттағы жүктің массасы 860г болса, ол тәулігіне қандай биіктіктен түсер еді?
Б- Т О Б Ы	1. Ұзындығы 1 м рычагтың ұштарына салмақтары 2 және 18Н жүктер ілінген. Рычаг тепе-теңдікте болу үшін тіреу нүктесі қай жерде болу керек? 2. На концах рычага длиной 1 м подвешены грузы массами 2 и 18 Н. Где должна быть точка опоры, чтобы рычаг находился в равновесии?
С- Т О Б Ы	7. Массасы $m=9$ кг, ұзындығы $l=1$м сырыққа екі тіреу қойылған. Тіреудің біреуі сырықтың сол жақ басына, ал екіншісі оң жақ басынан $a=10$см қашықтыққа қойылған. Әр тіреуге түсетін қысым күшін тап? 8. На шесте массой $m = 9$ кг и длиной 1 м установлены две опоры. Одна из опор размещена у левого конца шеста, а другая — на расстоянии $a=10$ см от правого конца. Найдите сжимающую силу, действующую на каждую опору?

Жылу мөлшері. Отынның меншікті жану жылу.

НҰСҚА 1

8/1

А-
Т
О
Б
Ы

1. Массасы 3 кг шойын қазанды 20°C -тан 270°C -қа дейін қыздыру үшін қанша жылу мөлшері қажет? Шойынның меншікті жылу сыйымдылығы $540 \text{ Дж/кг}^{\circ}\text{C}$.
2. Көлемі 5 м^3 құрғақ қайың толық жанғанда қанша жылу бөлініп шығады? $q=13 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$, $\rho=0,7 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$.
3. Массасы 50 г шыны ыдыстың ішіндегі массасы 200г спиртті 18°C -тан 48°C -қа дейін қыздыру үшін қанша жылу мөлшері қажет? $c_{\text{ш}}=840 \text{ Дж/кг}^{\circ}\text{C}$, $c_{\text{с}}=2500 \text{ Дж/кг}^{\circ}\text{C}$.
4. ПӘК-і 40% пеште 0,5 кг ағаш көмірін жағып көлемі 100л суды қанша градусқа дейін жылытуға болады? $c=4200 \text{ Дж/кг}^{\circ}\text{C}$, $\rho=1000 \text{ кг/м}^3$, $q=34 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$.

Б- Т О Б Ы	5. Спирт шамымен массасы 400 г суды 16°C-тан 71°C-қа дейін қыздырды. Ол үшін 10 г спирт жанған болса, қондырғының ПӘК-і қандай? $c=4200 \text{ Дж/кг}^{\circ}\text{C}$, $q=27 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$. 6. Массасы 120 г күміс кесегі 66°C-тан 16°C-қа дейін суығанда қоршаған ортаға 1,2 кДж жылу береді. Күмістің меншікті жылу сыйымдылығы қандай?
С- Т О Б Ы	7. Температурасы 42°C, массасы 6 кг суға температурасы 72°C, массасы 4 кг су құйды. Оған тағыда, температурасы 18°C, массасы 20 кг су құйылса, қоспаның температурасы қандай болған?

Жылу мөлшері. Отынның меншікті жану жылу.

НҰСҚА 2

8/1

А- Т О Б Ы	1. Массасы 4 кг кірпішті $\Delta t_1^0=63^0\text{C}$-қа қыздыруға жұмсалған жылу мөлшері, массасы осындай суды $\Delta t_2^0=13,2^0\text{C}$-қа дейін жылытуға қажетті жылу мөлшеріне тең болса, кірпіштің меншікті жылу сыйымдылығы қандай болар еді? $c_{\text{су}}=4200 \text{ Дж/кг}^0\text{C}$. 2. Массасы 100г бензин толық жанғанда бөлініп шығатын жылу мөлшеріндей жылу алу үшін, қанша тас көмір жағу керек? $q_b=4,6 \cdot 10^7 \text{ Дж/кг}$, $q_k=3 \cdot 10^7 \text{ Дж/кг}$. 3. Қоспа 500г су мен 100г спирттен тұрады. Осы қоспаны 20^0C-тан 60^0C-қа дейін қыздыру үшін қанша жылу мөлшері қажет? $c_{\text{су}}=4200 \text{ Дж/кг}^0\text{C}$, $c_c=2500 \text{ Дж/кг}^0\text{C}$. 4. Массасы 120г жез калориметр ішінде 16^0C-тағы массасы 200г су бар. Осы суға массасы 150г металл құймада жасалған температурасы 100^0C дене салынды. Осыдан кейін калориметрдегі температура 22^0C болды. Құйманың меншікті жылу сыйымдылығын есептеп шығар? $c_{\text{ж}}=380 \text{ Дж/кг}^0\text{C}$, $c_{\text{су}}=4200 \text{ Дж/кг}^0\text{C}$.
Б- Т О Б Ы	5. Спирт шамына 40 г спирт құйылған. Егер оның ПӘК-і 80%-ке тең болса, спирт шамымен қанша суды 20^0C-тан қайнағанға дейін қыздыруға болады? $c=4200 \text{ Дж/кг}^0\text{C}$, $q=27 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$. 6. Температурасы 20^0C болатын 400л су температурасы 70^0C, 100л сумен араластырылған. Қоспаның температурасы қандай?
С- Т О Б Ы	7. Жылу сыйымдылығы $63 \text{ Дж/}^0\text{C}$ калориметрге температурасы 15^0C болатын 200г су құйылып, оған 100^0C температурадағы мыс дене салынды. Сол кезде калориметрдегі температура $17,5^0\text{C}$ болды. Сонан соң калориметрдегі суды төгіп массасы сондай сұйықпен алмастырады. Оның бастапқы температурасы $16,5^0\text{C}$, соңғы температура 19^0C болса, белгісіз сұйықтың меншікті жылу сыйымдылығын тап. ($C=c_m$, яғни жылу сыйымдылығы меншікті жылу сыйымдылығы мен массасының көбейтіндісіне тең). $c_{\text{су}}=4200 \text{ Дж/кг}^0\text{C}$.

Жылу мөлшері. Отынның меншікті жану жылу.

НҰСҚА 3

8/1

А- Т О Б Ы	1. Массасы 2 кг табиғи газ толық жанғанда қанша жылу мөлшері бөлініп шығады? $q=4,4 \cdot 10^7 \text{ Дж/кг}$. 2. Массасы 1 кг сутегі толық жанғанда бөлінетін жылу мөлшері сондай құрғақ қайың толық жанғанда бөлініп шығатын жылудан неше есе артық? $q_c=120 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$. $q_a=13 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$. 3. Массасы 1,6 кг мыс ыдыстың ішінде массасы 2,3 кг су бар. Осы ыдысты суымен 10°C-тан 100°C-қа дейін қыздыру үшін қанша жылу мөлшері қажет? $c_{\text{су}}=4200 \text{ Дж/кг}^\circ\text{C}$, $c_m=380 \text{ Дж/кг}^\circ\text{C}$. 4. Газ плитасының үстінде тұрған массасы 2 кг алюминий ыдыстың ішіндегі массасы 1 кг суды 20°C-тан 80°C-қа дейін қыздыру үшін қанша табиғи газ жағу қажет? (Шығын ескерілмесін). $c=4200 \text{ Дж/кг}^\circ\text{C}$, $q=44 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$, $c_a=920 \text{ Дж/кг}^\circ\text{C}$.
Б- Т О Б Ы	5. ПӘК-і 40% керосин жанарғысында әр минут сайын 3 г керосин жанады. Көлемі 1,5 л суды 10°C-тан 100°C-қа дейін қыздыру үшін қанша уақыт қажет? $c=4200 \text{ Дж/кг}^\circ\text{C}$, $q=46 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$. 6. Әрқайсысының массасы 20г, температурасы 18°C алюминийден жасалған 150 қасықты жуу үшін ішінде 3л ыстық суы бар ыдысқа салды. Қасықтардың бәрі лезде 48°C-қа дейін ысыды. Осы уақыт ішінде су неше градусқа суыды? ($\Delta t=?$) $c=4200 \text{ Дж/кг}^\circ\text{C}$, $c_a=880 \text{ Дж/кг}^\circ\text{C}$.
С- Т О Б Ы	7. Жалпы массасы 150г, температурасы 100°C қорғасын мен алюминий ұнтағы ішінде суы бар калориметрге салынды. Судың температурасы 15°C, массасы 230г. Ұнтақ салынғаннан кейін ақырғы температурасы 20°C болды, калориметрдің жылу сыйымдылығы $42 \text{ Дж/}^\circ\text{C}$ ($C=cm$). Қоспада қанша қорғасын және қанша алюминий болған? $c_k=130 \text{ Дж/кг}^\circ\text{C}$, $c_a=880 \text{ Дж/кг}^\circ\text{C}$, $c_{\text{су}}=4200 \text{ Дж/кг}^\circ\text{C}$.

Жылу мөлшері. Отынның меншікті жану жылу.

НҰСҚА 4

8/1

А- Т О Б Ы	1. Массасы 10г керосин толық жанғанда бөлініп шығатын барлық жылу мөлшері массасы 22 кг суды ысытуға жұмсалса, судың температурасы неше градусқа өзгереді? $c=4200 \text{ Дж/кг}^{\circ}\text{C}$, $q=4,6 \cdot 10^7 \text{ Дж/кг}$. 2. Массасы 100 кг шымтезек толық жанғанда қанша жылу мөлшері бөлініп шығады? $q=14 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$. 3. Массасы 880 г суды 0°C-тан 100°C-қа дейін қыздыруға кеткен жылу мөлшері массасы 2 кг алюминийді қанша градусқа ысытады? $c_{\text{су}}=4200 \text{ Дж/кг}^{\circ}\text{C}$, $c_{\text{а}}=920 \text{ Дж/кг}^{\circ}\text{C}$ 4. Массасы 22кг, температурасы 20°C-ғы суды қайнау температурасына дейін жеткізу үшін қанша керосин жағу керек? (Шығын ескерілмесін). $c=4200 \text{ Дж/кг}^{\circ}\text{C}$, $q_{\text{к}}=46 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$, $t_2^0=100^{\circ}\text{C}$
Б- Т О Б Ы	5. ПӘК-і 30% пеште 0,5 кг ағашты толық жағып, қанша суды қайнатуға болады? Судың бастапқы температурасы 10°C. $c=4200 \text{ Дж/кг}^{\circ}\text{C}$, $q=10 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$. 6. Массасы 120г жез калориметрдің ішінде массасы 0,2 кг, температурасы 16°C су бар. Осы калориметрге массасы 0,15 кг, температурасы 100°C дене салынды. Сол кезде пайда болған қоспаның температурасы 22°C болса, калориметрге салынған дененің меншікті жылу сыйымдылығы қандай? $c_{\text{су}}=4200 \text{ Дж/кг}^{\circ}\text{C}$, $c_{\text{ж}}=380 \text{ Дж/кг}^{\circ}\text{C}$.
С- Т О Б Ы	7. Жалпы массасы 50г, температурасы $136,4^{\circ}\text{C}$ қорғасын мен мырыш ұнтағы ішінде суы бар калориметрге салынды. Калориметрдегі судың температурасы 14°C, ал массасы 100г. Ұнтақ салынғаннан кейін ақырғы температурасы $17,75^{\circ}\text{C}$ болды. Калоиметрдің жылу сыйымдылығы $C_1=c_1m_1=50,4 \text{ Дж/}^{\circ}\text{C}$ болса, қоспада қанша қорғасын және қанша мырыш болған? $c_{\text{к}}=140 \text{ Дж/кг}^{\circ}\text{C}$, $c_{\text{м}}=380 \text{ Дж/кг}^{\circ}\text{C}$.

Жылу мөлшері. Отынның меншікті жану жылу.

НҰСҚА 5

8/1

А- Т О Б Ы	1. Мыс бөлшегінің массасы 200г, температурасы 365⁰С. Егер мыстың температурасы 15⁰С-қа дейін төмендесе қоршаған ортаға қанша жылу мөлшерін берер еді? $c=380 \text{ Дж/кг}^0\text{С}$. 2. Көлемі 3 л керосинді көлемі 1 л спиртпен араластырды. Осы отын жанғанда бөлініп шығатын жылу мөлшері қандай? $q_k=4,6 \cdot 10^7 \text{ Дж/кг}$, $q_c=2,7 \cdot 10^7 \text{ Дж/кг}$, $\rho_k=800 \text{ кг/м}^3$, $\rho_{сп}=800 \text{ кг/м}^3$ 3. Ыдыстың ішіндегі 5 л қайнаған су өзін қоршаған ортаға 1680 кДж энергия бөле отырып, қандай температураға дейін суыйды? $c=4200 \text{ Дж/кг}^0\text{С}$, $\rho_c=1000 \text{ кг/м}^3$. 4. Массасы 200 кг, температурасы 25⁰С-ғы суды қайнау температурасына дейін жеткізу үшін, қанша спирт жағу қажет? (Шығын ескерілмесін). $c=4200 \text{ Дж/кг}^0\text{С}$, $q=27 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$.
Б- Т О Б Ы	5. ПӘК-і 75% газ плитасында 21 кг газды толық жағып, қанша суды қайнау температурасына дейін жеткізуге болады? Судың бастапқы температурасы 20⁰С-қа тең. $c=4200 \text{ Дж/кг}^0\text{С}$, $q=4,4 \cdot 10^7 \text{ Дж/кг}$. 6. 175г су спирт шамымен 15⁰С-тан 75⁰С-қа дейін қыздырылды. Оның спиртімен қоса алғандағы бастапқы массасы 163 г, ал қыздыру аяқталғаннан кейінгі массасы 157 г болады. Қыздырғыштың ПӘК-ін тап. $c=4200 \text{ Дж/кг}^0\text{С}$, $q=2,7 \cdot 10^7 \text{ Дж/кг}$.
С- Т О Б Ы	7. Массасы $m_k=75\text{г}$ калориметрдің температурасы $t_k=5^0\text{С}$. Калориметрге массасы $m_c=32\text{г}$, температурасы $t_c=20^0\text{С}$ сұйық құйылды. Белгілі уақыттан соң жалпы температура $\theta_1=15^0\text{С}$ болды. Осы ыдысқа тағыда массасы $m_m=400\text{г}$, температурасы $t_m=8^0\text{С}$ мыс кесегі салынды, сондан калориметр ішіндегі температура $\theta_2=12^0\text{С}$ болса. Калориметр мен сұйықтың меншікті жылу сыйымдылығын анықта. $c_m=380 \text{ Дж/кг}^0\text{С}$.

Жылу мөлшері. Отынның меншікті жану жылу.

НҰСҚА 6

8/1

А- Т О Б Ы	1. Массасы 200 кг темірдің температурасы 800°C-тан 15°C-қа дейін өзгерді. Ол суыған кезде бөлініп шығатын жылу мөлшері қандай? $c_{\text{т}}=500 \text{ Дж/кг}^{\circ}\text{C}$. 2. Массасы 9 кг таскөмір толық жанғанда $2,7 \cdot 10^8 \text{ Дж}$ жылу бөлініп шығатын болса, таскөмірдің меншікті жану жылуы қандай? 3. 300 кірпіштен қаланған пеш 70°C-тан 20°C-қа дейін суығанда қанша жылу мөлшерін беретінін есепте. Бір кірпіштің массасы 5 кг. $c=750 \text{ Дж/кг}^{\circ}\text{C}$. 4. Массасы 100г, температурасы 20°C кесеге, массасы 200г қайнаған су құйылды, осыдан кейін кеседегі температура 93°C болды. Кесенің меншікті жылу сыйымдылығын есептеп шығар. $c=4200 \text{ Дж/кг}^{\circ}\text{C}$.
Б- Т О Б Ы	5. Сыйымдылығы 300 л ваннаны жуынуға дайындау үшін 5°C салқын суды 71°C ыстық сумен араластырды. Температура 35°C болу үшін судың әрқайсысынан қандай көлемде алу керек? 6. Керосин жанарғысында 0,8л керосин бар. Егер оның ПӘК-і 40%-ке тең болса, ол толық жанғанда неше литр суды 10°C-тан қайнау температурасына дейін қыздыруға болады? $c=4200 \text{ Дж/кг}^{\circ}\text{C}$, $q=46 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$.
С- Т О Б Ы	7. Массасы 100г шыны ыдысқа массасы 200г су құйылды. Бұл екеуінің температурасы 75°C. Осы ыдысқа массасы 80г, температурасы 15°C күміс қасық салынса судың температурасы қалай өзгереді? $c_{\text{ш}}=830 \text{ Дж/кг}^{\circ}\text{C}$, $c_{\text{сү}}=4200 \text{ Дж/кг}^{\circ}\text{C}$, $c_{\text{к}}=230 \text{ Дж/кг}^{\circ}\text{C}$.

Жылу мөлшері. Отынның меншікті жану жылу.

НҰСҚА 7

8/1

А- Т О Б Ы	1. Массасы 30 кг жезді 20°C-тан 1120°C-қа дейін қыздыру үшін қанша жылу мөлшері қажет? $c_{\text{ж}}=380 \text{ Дж/кг}^\circ\text{C}$. 2. Массасы 20 т шымтезек толық жанғанда бөліп шығаратындай жылу мөлшерін алу үшін массасы қанша тас көмір жағу керек? $q_{\text{ш}}=1,4 \cdot 10^7 \text{ Дж/кг}$, $q_{\text{т}}=3 \cdot 10^7 \text{ Дж/кг}$. 3. Массасы 6,5 кг темір ыдысқа көлемі 200л суық құдық суы құйылған. Күн сәулесінің жылуынан судың температурасы 4°C-тан 29°C-қа дейін көтерілген. Су мен ыдыс қандай жылу мөлшерін қабылдап алған? $c_{\text{а}}=920 \text{ Дж/кг}^\circ\text{C}$, $c_{\text{с}}=4200 \text{ Дж/кг}^\circ\text{C}$, $\rho_{\text{с}}=1000 \text{ кг/м}^3$. 4. Массасы 120г алюминий ыдыстың температурасы 50°C. Осы ыдысқа температурасы 100°C-қа тең көлемі 0,5л су құйылса, қоспаның температурасы қандай болар еді? $c=4200 \text{ Дж/кг}^\circ\text{C}$, $c_{\text{а}}=920 \text{ Дж/кг}^\circ\text{C}$.
Б- Т О Б Ы	5. ПӘК-і 30% пеште 1,2 т суды 10°C-тан 50°C-қа дейін қыздыру үшін жағуға қажетті таскөмірдің массасын есепте. $c=4200 \text{ Дж/кг}^\circ\text{C}$, $q=30 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$. 6. Массасы 3 кг температурасы 10°C суға массасы 0,9 кг, ал температурасы 155°C-тағы дене салынды. Қоспаның температурасы 15°C болса, дененің меншікті жылу сыйымдылығы неге тең? $c=4200 \text{ Дж/кг}^\circ\text{C}$.
С- Т О Б Ы	7. Массасы 0,15кг жез калориметрдің ішінде массасы 0,2 кг, температурасы 15°C су бар. Оған массасы 0,26 кг, температурасы 100°C болат кесегі салынды. Қоспаның температурасы қандай? $c_{\text{ж}}=380 \text{ Дж/кг}^\circ\text{C}$, $c_{\text{су}}=4200 \text{ Дж/кг}^\circ\text{C}$, $c_{\text{б}}=460 \text{ Дж/кг}^\circ\text{C}$.

Жылу мөлшері. Отынның меншікті жану жылу.

НҮСҚА 8

8/1

А- Т О Б Ы	1. Массасы 4 кг кірпіштің температурасын 15°C-тан 30°C-қа дейін көтеру үшін 48 кДж энергия берілген. Кірпіштің меншікті жылу сыйымдылығын анақта. 2. Массасы 10 кг қоңыр көмір толық жанғанда қанша жылу бөлініп шығады? $q_k=17 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$. 3. Массасы 1,5 т кірпіш пеш 80°C-тан 15°C-қа дейін суығанда бөлмеге қанша жылу мөлшерін береді? $c=750 \text{ Дж/кг}^{\circ}\text{C}$. 4. Массасы 50г таскөмір жағып, массасы 7 кг суды қанша градусқа дейін ысытуға болады? Таскөмірдің барлық жылуы толығымен суды жылытуға жұмсалады. $q=30 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$, $c=4200 \text{ Дж/кг}^{\circ}\text{C}$.
Б- Т О Б Ы	5. ПЭК-і 75% спирт шамымен массасы 1 кг суды 14°C-тан 50°C – қа дейін қыздыру үшін, жағатын спирттің массасы қандай болу керек? $c=4200 \text{ Дж/кг}^{\circ}\text{C}$, $q=27 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$. 6. Калориметр ішінде массасы 120 г жез ыдыста температурасы 22°C 160мл су бар. Осы суға массасы 85г металл құймасынан жасалған 75°C шар салынды. Осыдан кейін калориметрдегі температура 27°C болды. Құйманың меншікті жылу сыйымдылығын есептеп шығар. $c=4200 \text{ Дж/кг}^{\circ}\text{C}$, $c_{\text{ж}}=380 \text{ Дж/кг}^{\circ}\text{C}$.
С- Т О Б Ы	7. Массасы 7,3г, температурасы 20°C шыны ыдысқа массасы 200 г, температурасы 100°C ыстық су құйылды. 5 минуттан соң ыдыстың суымен температурасы 40°C болды. Жылу шығыны бірқалыпты өтеді деп алып, әр секундта бөлініп шығатын жылу мөлшерін тап. $c_{\text{ш}}=840 \text{ Дж/кг}^{\circ}\text{C}$, $c_{\text{су}}=4200 \text{ Дж/кг}^{\circ}\text{C}$.

Жылу мөлшері. Отынның меншікті жану жылу.

НҰСҚА 9

8/1

А- Т О Б Ы	1. Судан 100 Дж жылу алған массасы 50г күміс қасықтың температурасы қанша градусқа артады? $c=250 \text{ Дж/кг}^{\circ}\text{C}$. 2. Массасы 400г спирт толық жанғанда қанша жылу бөлініп шығады? $q=27 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$. 3. Жанған керосиннің бөліп шығаратын жылуы түгелімен суды жылытуға жұмсалса, массасы 10г керосинді жағып бастапқы температурасы 20°C-ғы судың қандай мөлшерін қайнау температурасына дейін қыздыруға болады? $c=4200 \text{ Дж/кг}^{\circ}\text{C}$. $q=46 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$. 4. Массасы 420г жез калориметрге массасы 200г, температурасы 26°C-ғы су құйылған. Осы калориметрге массасы 150г, температурасы 100°C дене салынды. Қоспаның температурасы 30°C болды. Калогиметрге салынған дененің меншікті жылу сыйымдылығын анықта. $c_{\text{су}}=4200 \text{ Дж/кг}^{\circ}\text{C}$, $c_{\text{ж}}=380 \text{ Дж/кг}^{\circ}\text{C}$.
Б- Т О Б Ы	5. Сыйымдылығы 200л ваннаны жуынуға дайындау үшін 10°C салқын суды 60°C ыстық сумен араластырды. Температура 40°C болу үшін салқын және ыстық судың әрқайсысынан қандай көлемде құю керек? 6. Массасы 20 кг температурасы 90°C ыстық суға, массасы 150кг, температурасы 23°C суды араластырды. Егер ыстық судың 15%-і қоршағын ортаны жылытуға кетсе, қоспаның соңғы температурасы неге тең болады?
С- Т О Б Ы	7. 100°C-қа дейін қыздырылған денені температурасы 10°C суға салғанда белгілі бір уақыт өткен соң, жалпы температура 40°C болды. Егер бірінші денені шығармай, суға тағы сондай 100°C-қа дейін қыздырылған денені салсақ, судың температурасы қандай болады?

Жылу мөлшері. Отынның меншікті жану жылу.

НҰСҚА 10

8/1

А- Т О Б Ы	1. Кеседегі массасы 200г шайдың бастапқы температурасы 90°C. Шай бөлме температурасына (20°C-қа) дейін суыса, қоршаған ортаға қандай жылу мөлшерін береді? $c=4200 \text{ Дж/кг}^{\circ}\text{C}$. 2. Массасы 200кг таскөмір толық жанғанда бөлініп шығатын жылу мөлшерін есепте. $q=30 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$. 3. Суын қайырып шыңдау үшін болат балға 720°C-қа дейін қыздырылып, бұдан 14°C-қа дейін тез суытылған кезде ол қоршаған ортаға 273000 Дж жылу береді. Балғаның массасын анықта. $c=460 \text{ Дж/кг}^{\circ}\text{C}$. 4. Температурасы 20°C суға температурасы 100°C суды құйып араластырды. Сол кезде пайда болған қоспаның температурасы 40°C. Суық су массасының ыстық су массасына қатынасы қандай? (Шығын ескерілмесін).
Б- Т О Б Ы	5. ПӘК-і 60% пеште 50°C-ғы 1 т шойынды балқыту үшін қанша таскөмір жағу керек? $c_{\text{ш}}=540 \text{ Дж/кг}^{\circ}\text{C}$, $q_{\text{т}}=30 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$, $t_0^0=1150^{\circ}\text{C}$. 6. Массасы 120г жез калориметрге массасы 100г, температурасы 20°C керосин құйылды, сонан соң осы калориметрге массасы 200г, температурасы 96°C темір кесегі салынды. Сол кезде керосиннің температурасы 40°C болса, керосиннің меншікті жылу сыйымдылығы қандай? $C_{\text{ж}}=380 \text{ Дж/кг}^{\circ}\text{C}$.
С- Т О Б Ы	7. Температурасы 42°C, массасы 6 кг суға температурасы 72°C, массасы 4 кг су құйылды. Осының үстіне тағыда массасы 20 кг, температурасы 18°C су құйылса, қоспаның температурасы қандай болады?

ЗАТТЫҢ ҮШ КҮЙІ

НҰСҚА 1

8/2

А- Т О Б Ы	1. Массасы 5 кг мырыш қатаю температурасына дейін суып, қатая келе тағы 20°C-қа дейін суыған. Мырыш өзін қоршаған ортаға қандай жылу мөлшерін берген? $t_0=420^{\circ}\text{C}$ мырыштың балқу температурасы, $\lambda=10^5\text{Дж/кг}$ - мырыштың меншікті балқу жылуы. $c=380\text{ Дж/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$. 2. Температурасы 20°C, массасы 0,02 кг суды қайнатып, толығымен буға айналдыру үшін қанша жылу мөлшері қажет? $t_k=100^{\circ}\text{C}$, $L=23\cdot 10^5\text{Дж/кг}$, $c=4200\text{ Дж/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$. 3. Трактордың қозғалтқышы (двигателі) 110 кВт қуат өндіреді де, сағатына орта есеппен 28 кг дизельдік отын жұмсайды. Трактор қозғалтқышының ПӘК-ін тап. $q=42\cdot 10^6\text{ Дж/кг}$. 4. Температурасы 20°C болатын 1,5 кг су құйылған ыдыс ішінде 100°C-тағы - 200г су буы жіберілген. Бу суға айналғаннан кейін жалпы температура қандай болады? $c=4200\text{ Дж/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$, $L=2,3\cdot 10^6\text{ Дж/кг}$.
Б- Т О Б Ы	5. ПӘК-і 25% пеште массасы 1 кг керосинді толық жағып, 0°C температурадағы массасы қандай мұзды толығымен буландыруға болады? $c=4200\text{ Дж/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$, $\lambda=3,4\cdot 10^5\text{Дж/кг}$, $L=2,3\cdot 10^6\text{ Дж/кг}$, $q=4,6\cdot 10^7\text{ Дж/кг}$. 6. Су құбырынан 7°C-та келетін 4,4 т суды 100°C-қа дейін қыздырып, барлық судың 10%-ын 100°C-та буға айналдыру үшін ПӘК-і 60% қазанды пеште массасы қандай мұнай жағу керек? $q=4,4\cdot 10^7\text{ Дж/кг}$, $c=4200\text{ Дж/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$, $L=2,3\cdot 10^6\text{ Дж/кг}$.
С- Т О Б Ы	7. ПӘК-і 60% пеште массасы 1500кг шойынды - 10°C-тан балқу температурасына дейін жеткізу үшін, жағылатын таскөмірдің массасы қандай болу керек? $t^0=1150^{\circ}\text{C}$, $\lambda=10\cdot 10^4\text{Дж/кг}$, $C_{ш}=540\text{ Дж/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$, $q=3,0\cdot 10^7\text{ Дж/кг}$.

ЗАТТЫҢ ҮШ КҮЙІ

НҰСҚА 2

8/2

А- Т О Б Ы	1. Қайнау температурасында алынған 1 кг спиртті буландыру үшін қанша жылу мөлшері қажет? $L=9 \cdot 10^5$ Дж/кг. 2. Температурасы 32°C, массасы 100г қалайыны массасы 30г темір ыдысқа салып, оны толық балқыту үшін қанша жылу қажет болады? $t^0=232^\circ\text{C}$, $\lambda_{\text{к}}=0,6 \cdot 10^5$ Дж/кг, $c_{\text{т}}=460$ Дж/кг$\cdot^\circ\text{C}$, $c_{\text{к}}=230$ Дж/кг$\cdot^\circ\text{C}$. 3. ПӘК-і 11%, өндіретін қуаты 8000 Вт мотоцикл қозғалтқышы бір сағатта қанша литр бензин жұмсайды? $q=46 \cdot 10^6$ Дж/кг, $\rho=710$ кг/м³. 4. 100°C температурадағы массасы 8 кг су буы конденсацияланғанда бөліп шығаратын жылу мөлшері түгелімен 0°C-тағы мұзды ерітуге жұмсалса, массасы қанша мұзды ерітуге болады? $L=2,3 \cdot 10^6$ Дж/кг, $\lambda=3,3 \cdot 10^5$ Дж/кг.
Б- Т О Б Ы	5. Ішінде 1 л суы және 50 г мұзы бар ыдыс қыздырылады. Су мен мұздың бастапқы температурасы 0°C. Егер қыздырғыштың қуаты 500Вт, ал оның жылу бергіштігі 0,6 болса, су қанша уақытта қайнайды? Ыдыстың және қыздырғыштың жылу сыйымдылығы ескерілмесін. $c=4200$ Дж/кг$\cdot^\circ\text{C}$, $\lambda=3,3 \cdot 10^6$ Дж/кг, $t_2^0=100^\circ\text{C}$. 6. Массасы 2 кг, ал температурасы – 10°C мұздан температурасы 100°C бу алу үшін қанша жылу мөлшері қажет? $c_{\text{м}}=2100$ Дж/кг$\cdot^\circ\text{C}$, $t_0^0=0^\circ\text{C}$, $\lambda=3,4 \cdot 10^5$ Дж/кг, $c=4200$ Дж/кг$\cdot^\circ\text{C}$, $L=2,3 \cdot 10^6$ Дж/кг.
С- Т О Б Ы	7. Температурасы -10°C-ғы, массасы 100г мұзды еріту үшін, оған массасы 500г температурасы 40°C су құйды. Осы кезде пайда болған қоспаның температурасы қандай? $t_0^0=0^\circ\text{C}$, $\lambda=3,3 \cdot 10^5$ Дж/кг, $c_{\text{м}}=2100$ Дж/кг$\cdot^\circ\text{C}$, $c_{\text{су}}=4200$ Дж/кг$\cdot^\circ\text{C}$.

ЗАТТЫҢ ҮШ КҮЙІ

НҰСҚА 3

8/2

А- Т О Б Ы	1. Температурасы 100°C массасы $0,5\text{ кг}$ суды буға айналдыру үшін қанша жылу мөлшері қажет? $L=23 \cdot 10^5\text{ Дж/кг}$. 2. Температурасы 185°C массасы 10 кг мысты балқыту үшін қанша жылу мөлшері қажет? $t^0=1085^{\circ}\text{C}$, $\lambda=2 \cdot 10^5\text{ Дж/кг}$, $c_m=380\text{ Дж/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$. 3. Егер мотоциклдің қозғалыс жылдамдығы 108 км/сағ болып 100 км жолда $3,7\text{ л}$ бензин жұмсаса, ал қозғалтқыштың ПӘК-і 25% болса, мотоцикл қозғалтқышының өндіретін орташа қуаты қандай болады? Бензиннің тығыздығы - 700 кг/м^3, меншикті жану жылуы $q=46 \cdot 10^6\text{ Дж/кг}$. 4. Температурасы 17°C-қа тең $0,4\text{ кг}$ суы бар ыдыс ішінде 100°C-тағы 10 г су буы жіберілген. Бу суға айналғаннан кейінгі жалпы температура қандай болды? $L=2,3 \cdot 10^6\text{ Дж/кг}$, $c=4200$
Б- Т О Б Ы	5. Массасы $0,75\text{ кг}$ суды 20°C-тан 100°C-қа дейін ысытуға және одан 250 г будың пайда болуы үшін қанша энергия жұмсалады? $c=4200\text{ Дж/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$, $L=2,3 \cdot 10^6\text{ Дж/кг}$. 6. Температурасы 0°C, массасы 2 кг мұзды, толығымен буға айналдыру үшін ПӘК-і 40% қондырғыда қанша керосин жағу керек? $t_2^0=100^{\circ}\text{C}$, $\lambda=3,4 \cdot 10^5\text{ Дж/кг}$, $c_c=4200\text{ Дж/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$, $L=2,3 \cdot 10^6\text{ Дж/кг}$, $q=4,6 \cdot 10^7\text{ Дж/кг}$.
С- Т О Б Ы	7. Массасы 20 кг, температурасы 70°C суға массасы 5 кг, температурасы - 30°C мұз салынды. Егер мұз толық еритін болса, қоспаның температурасы қандай болған? $c_m=2100\text{ Дж/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$, $t_0^0=0^{\circ}\text{C}$, $\lambda=3,4 \cdot 10^5\text{ Дж/кг}$, $c_{cy}=4200\text{ Дж/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$.

ЗАТТЫҢ ҮШ КҮЙІ

НҰСҚА 4

8/2

А- Т О Б Ы	1. Массасы 2,5 кг су буының температурасы 100°C болса, конденсациялану кезінде ішкі энергия қалай өзгереді? $L=23 \cdot 10^5$ Дж/кг. 2. Балқу температурасында алынған массасы 10 г күмістің температурасын 20°C-қа дейін салқындатқанда, қанша жылу бөлініп шығады? $t^0=960^{\circ}\text{C}$, $\lambda=10^5$ Дж/кг, $c_k=250$ Дж/кг$\cdot^{\circ}\text{C}$. 3. $1,89 \cdot 10^7$ Дж жұмысты орындау үшін тракторға $4,2 \cdot 10^6$ Дж/кг меншікті жану жылуы бар 1,5 кг отын қажет, трактор қозғалтқышының ПӘК-ін анықта. 4. Массасы 1 кг, ал температурасы 100°C су буы толығымен суға айналғанда бөлініп шығатын жылу мөлшеріндей жылу беру арқылы массасы қанша суды 0°C-тан 60°C-қа дейін жылытуға болады? $L=2,3 \cdot 10^6$ Дж/кг, $c=4200$ Дж/кг$\cdot^{\circ}\text{C}$.
Б- Т О Б Ы	5. Ыдыстың ішінде температурасы 0°C 200г су бар. Егер осы ыдысқа 100°C-дағы 25г су буын жіберсе, қоспаның температурасы қандай болар еді? $c=4200$ Дж/кг$\cdot^{\circ}\text{C}$, $L=2,3 \cdot 10^6$ Дж/кг. 6. Температурасы 15°C-қа тең 1,5 кг суы бар ыдыс ішінде 100°C-тағы 200г су буы жіберілген. Бу суға айналғаннан кейін жалпы температура қандай болады? $c=4200$ Дж/кг$\cdot^{\circ}\text{C}$, $L=2,3 \cdot 10^6$ Дж/кг.
С- Т О Б Ы	7. Массасы 600г, температурасы 50°C суға массасы 200г, температурасы -10°C мұз салынды. Мұз түгел ерісе, қоспаның температурасы қандай болады? $c_m=2100$ Дж/кг$\cdot^{\circ}\text{C}$, $t_0^0=0^{\circ}\text{C}$, $\lambda=3,4 \cdot 10^5$ Дж/кг, $c_{cy}=4200$ Дж/кг$\cdot^{\circ}\text{C}$.

ЗАТТЫҢ ҮШ КҮЙІ

НҮСҚА 5

8/2

А- Т О Б Ы	18⁰С температурада алынған массасы 500г спиртті толығымен буға айналдыру үшін қанша жылу мөлшері қажет? $t=78^{\circ}\text{C}$, $L=9\cdot 10^5$ Дж/кг. - Температурасы 100⁰С, массасы 0,5 кг суды буға айналдыру үшін қандай жылу мөлшерін беру керек? $L=23\cdot 10^5$ Дж/кг. - Қуаты 36 кВт іштен жану қозғалтқышы 1 сағатта 10 кг керосин жұмсаған. Қозғалтқыштың ПӘК-ін анықта. $q=46\cdot 10^6$ Дж/кг. - Массасы 200г алюминий ыдысқа массасы 50г қалайыны салып балқыту үшін қанша жылу мөлшері қажет? Олардың бастапқы температурасы 32⁰С. $t_{\text{к}}^0=232^{\circ}\text{C}$, $c_{\text{а}}=920$ Дж/кг·⁰С, $c_{\text{к}}=230$ Дж/кг·⁰С, $\lambda=0,6\cdot 10^6$ Дж/кг.
Б- Т О Б Ы	- Температурасы -10⁰С болатын 2 кг қарды 50⁰С температурадағы суға айналдыру үшін ПӘК-і 12,5% пешке қанша тас көмір жағу керек? $c_{\text{м}}=2100$ Дж/кг·⁰С, $\lambda=3,4\cdot 10^5$ Дж/кг, $t_0^0=0^{\circ}\text{C}$, $c=4200$ Дж/кг·⁰С, $L=23\cdot 10^5$ Дж/кг. - Температурасы 20⁰С болатын 2,8 л суы бар ыдысқа массасы 6 кг, температурасы 460⁰С бір кесек болат салынды. Бұдан кейін су 60⁰С-қа дейін ысыды да оның бір бөлігі буға айналды. Буға айналған су массасын тап. $c=4200$ Дж/кг·⁰С, $c_{\text{б}}=460$ Дж/кг·⁰С, $L=2,3\cdot 10^6$ Дж/кг.
С- Т О Б Ы	Температурасы -10⁰С болған 200 кг қарды 20⁰С температурадағы суға айналдыру үшін ПӘК-і 40% пешке қанша ағаш жағу керек? $c_{\text{м}}=2100$ Дж/кг·⁰С, $t_0^0=0^{\circ}\text{C}$, $\lambda=3,4\cdot 10^5$ Дж/кг, $c_{\text{су}}=4200$ Дж/кг·⁰С, $q=10^7$ Дж/кг.

ЗАТТЫҢ ҮШ КҮЙІ

НҰСҚА 6

8/2

А- Т О Б Ы	1. 232°C температурада алынған массасы 400г қалайыны балқыту үшін қанша жылу мөлшері қажет? $\lambda=0,6 \cdot 10^5 \text{ Дж/кг}$. 2. Массасы 0,75 кг суды 20°C-тан 100°C-қа дейін ысытуға және одан 250г бу алу үшін қанша энергия жұмсалады? $L=23 \cdot 10^5 \text{ Дж/кг}$, $c=4200 \text{ Дж/кг} \cdot ^{\circ}\text{C}$. 3. Іштен жану қозғалтқышы $2,3 \cdot 10^5 \text{ кДж}$-ге тең пайдалы жұмыс істеп оған 20 кг бензин жұмсады. Осы қозғалтқыштың ПӘК-ін есептеп шығар. $q=46 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$. 4. Ыдыстың ішінде температурасы 0°C 10 кг су және 5 кг мұз қоспасы бар. Осы қоспаны 100°C-ға дейін қыздыру үшін қанша жылу мөлшері қажет? $c=4200 \text{ Дж/кг} \cdot ^{\circ}\text{C}$, $\lambda=3,4 \cdot 10^5 \text{ Дж/кг}$.
Б- Т О Б Ы	5. Температурасы 20°C-қа тең, 400г суы бар ыдыс ішінде 100°C-тағы 10г су буы жіберілген. Бу суға айналғаннан кейін жалпы температура қандай болды? $c=4200 \text{ Дж/кг} \cdot ^{\circ}\text{C}$, $L=23 \cdot 10^5 \text{ Дж/кг}$. 6. 5 л суды 20°C-тан 8°C-қа дейін суыту үшін, суға 0°C-тағы мұз кесектері салынды. Бұған қанша мұз қажет? $c=4200 \text{ Дж/кг} \cdot ^{\circ}\text{C}$, $\lambda=3,4 \cdot 10^5 \text{ Дж/кг}$.
С- Т О Б Ы	7. 0°C-тағы 10 кг мұз салынған ыдысқа 90°C-тағы 3 кг су құйылды. Температура қандай болды? Мұз түгел ери ме? Түгел ерімесе, қандай бөлігі қатты күйде қалады? $c_m=2100 \text{ Дж/кг} \cdot ^{\circ}\text{C}$, $\lambda=330 \cdot 10^3 \text{ Дж/кг}$, $c_{cy}=4200 \text{ Дж/кг} \cdot ^{\circ}\text{C}$.

ЗАТТЫҢ ҮШ КҮЙІ

НҰСҚА 7

8/2

А- Т О Б Ы	1. Температурасы 85°C массасы 14 кг жезді толық балқыту үшін қанша жылу мөлшері қажет? $t_0=1085^{\circ}\text{C}$, $\lambda=2\cdot 10^5\text{Дж/кг}$, $c=380\text{ Дж/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$. 2. 17°C-тағы 1 кг қалайыға 50 кДж жылу беру арқылы оны балқу температурасына дейін қыздыруға бола ма? $c=250\text{ Дж/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$. 3. Машина 110 км жолға 6,9 кг бензин жұмсады. Қозғалтқышының өндіретін орташа қуаты 13 кВт-қа, ал орташа қозғалыс жылдамдығы 72 км/сағ – қа тең. ПӘК-ін тап. $q=46\cdot 10^6\text{ Дж/кг}$. 4. Температурасы 20°C болатын 2,8л суы бар ыдысқа массасы 3 кг, температурасы 460°C бір кесек болат салынды. Бұдан кейін су 60°C-қа дейін ысып, оның белгілі бір бөлігі буға айналады. Буға айналған судың массасын тап. Ыдыстың жылу сыйымдылығы ескерілмесін. $c=4200\text{ Дж/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$, $\lambda=2,3\cdot 10^6\text{ Дж/кг}$.
Б- Т О Б Ы	5. 2 т тас көмір жағып, ПӘК-і 50% пеште 20°C температурада алынған болатты балқытуға болады? $q=29\cdot 10^6\text{ Дж/кг}$, $c_{\text{б}}=460\text{ Дж/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$, $t^0=1400^{\circ}\text{C}$, $\lambda=82\cdot 10^3\text{ Дж/кг}$. 6. Температурасы 10°C болатын 100г суға температурасы - 10°C 40г мұз салынған. Температуралары теңелгеннен кейін ыдыс ішінде қанша су және қанша мұз қалады? $c=4200\text{ Дж/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$, $c_{\text{м}}=2100\text{ Дж/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$, $L=3,3\cdot 10^5\text{ Дж/кг}$.
С- Т О Б Ы	7. Жылу сыйымдылығы $*C=c\cdot m=210\text{ Дж/}^{\circ}\text{C}$ калориметрде массасы 500г температурасы 20°C су бар. Осы калогиметрге массасы 100г, температурасы - 20°C мұз салынса, қоспаның температурасы қандай болады? $c_{\text{м}}=2100\text{ Дж/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$, $t_0^0=0^{\circ}\text{C}$, $\lambda=330\cdot 10^3\text{ Дж/кг}$, $c_{\text{су}}=4200\text{ Дж/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$.

ЗАТТЫҢ ҮШ КҮЙІ

НҰСҚА 8

8/2

А- Т О Б Ы	1. 0°C температурадағы массасы 2 кг мұзды, 30°C температурадағы суға айналдыру үшін қанша жылу мөлшері қажет? $\lambda=3,4 \cdot 10^5 \text{ Дж/кг}$, $c_m=2100 \text{ Дж/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$, $c_{cy}=4200 \text{ Дж/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$. 2. Ыдыста температурасы 20°C, массасы 2,3 кг су бар. Осы ыдысқа температурасы 230°C бір кесек қалайы салынды. Осының нәтижесінде ыдыстағы судың температурасы 35°C-қа көтерілетін болса, қалайының массасы қандай болған? $c_{cy}=4200 \text{ Дж/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$, $c_k=250 \text{ Дж/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$. 3. ПӘК-і 15%, қозғалтқышының өндіретін қуаты 13,2 кВт моторлы қайық 30 км/сағ жылдамдықпен қозғалтса, 20 л бензин қанша жолға жетер еді? $q=46 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$. 4. Температурасы 16°C 500г суға температурасы 100°C 75г су буын жібергенде, ол бу суға айналады. Осы судың ақырғы температурасын есептеп тап. $c=4200 \text{ Дж/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$, $L=2,3 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$.
Б- Т О Б Ы	5. Газ пешінің үстінде температурасы 20°C 3 л суы бар шәугім тұр. Егер қайнап тұрған шәугімде 2,5 л су қалса, қанша табиғи газ жанған? Пештің ПӘК-і 30%. $c=4200 \text{ Дж/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$, $t^0=100^{\circ}\text{C}$, $L=2,3 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$. 6. Температурасы - 20°C 1 кг мұзды температурасы 100°C буға айналдыру үшін қанша жылу мөлшері қажет? $c_m=2100 \text{ Дж/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$, $t_0^0=0^{\circ}\text{C}$, $\lambda=3,3 \cdot 10^5 \text{ Дж/кг}$, $c_{cy}=4200 \text{ Дж/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$, $L=2,3 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$.
С- Т О Б Ы	7. Температурасы 10°C суға 100°C-тағы су буын жіберді. Температурасы 50°C болғанда будан пайда болған судың массасы ыдыстағы барлық судың қандай пайызы болатынын анықта.

ЗАТТЫҢ ҮШ КҮЙІ

НҰСҚА 9

8/2

А- Т О Б Ы	1. Температурасы 17°C массасы 1 кг сынапты қайнау температурасына дейін жеткізіп, буға айналдыру үшін қанша жылу мөлшері қажет? $t^0=357^{\circ}\text{C}$, $L = 3 \cdot 10^5 \text{ Дж/кг}$, $c=140 \text{ Дж/кг} \cdot ^{\circ}\text{C}$. 2. 2 т тас көмір жағып, ПӘК-і 50% пеште 20°C температурада алынған қанша болатты балқытуға болады? $t^0=1400^{\circ}\text{C}$, $\lambda=82 \text{ Дж/кг}$, $C=460 \text{ Дж/кг} \cdot ^{\circ}\text{C}$, $q=29 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$. 3. ПӘК-і 21%, қозғалтқышының өндіретін қуаты 8,8 кВт болатын мотоцикл 70 км/сағ орташа жылдамдықпен жүрсе, 8 л бензин қанша жолға жетер еді? $q=46 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$, $\rho=710 \text{ кг/м}^3$. 4. Ыдыстың ішінде 0°C-ғы 200г су мен 130г мұздың қоспасы бар. Егер ыдысқа температурасы 100°C 25г бу жіберілсе, қоспаның ақырғы температурасы қандай болады? Ыдыстың жылу сыйымдылығы ескерімлесін. $c=4200 \text{ Дж/кг} \cdot ^{\circ}\text{C}$, $\lambda=3,3 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$, $L=2,3 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$.
Б- Т О Б Ы	5. Массасы 100г, ал температурасы -10°C мұзды жүз градустағы буға айналдыру үшін, ПӘК-і 10% спирт шамында қанша спирт жағылады? $c_m=2100 \text{ Дж/кг} \cdot ^{\circ}\text{C}$, $t_0^0=0^{\circ}\text{C}$, $\lambda=3,4 \cdot 10^5 \text{ Дж/кг}$, $c=4200 \text{ Дж/кг} \cdot ^{\circ}\text{C}$, $t_2^0=100^{\circ}\text{C}$, $L=23 \cdot 10^5 \text{ Дж/кг}$. 6. Температурасы -10°C, 1 г мұзды температурасы 100°C буға айналдыру үшін қанша спирт жағу қажет болады? Спирттің жылу бергіштігі 10%. $c_m=2100 \text{ Дж/кг} \cdot ^{\circ}\text{C}$, $t_0^0=0^{\circ}\text{C}$, $\lambda=3,3 \cdot 10^5 \text{ Дж/кг}$, $c_{cy}=4200 \text{ Дж/кг} \cdot ^{\circ}\text{C}$, $L=2,3 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$.

7. Жылу сыйымдылығы $2100 \text{ Дж/}^{\circ}\text{C}$ ($C_1=c_1 \cdot m_1$) калориметрге массасы $0,5 \text{ кг}$ температурасы 40°C су құйылды. Оған массасы 20 кг балқу температурасындағы 327°C қорғасын денені батырғаннан кейін, судың температурасы қайнау температурасына дейін көтеріліп, оның бір бөлігі буға айналды. Буға айналған судың массасы қандай? $c_k=140 \text{ Дж/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$, $t^0=100^{\circ}\text{C}$, $\lambda=0,25 \cdot 10^5 \text{ Дж/кг}$, $c_{cy}=4200 \text{ Дж/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$, $L=2,3 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$.

ЗАТТЫҢ ҮШ КҮЙІ

НҰСҚА 10

8/2

А- Т О Б Ы	1. Температурасы 25°C массасы 200г эфирді буға айналдыру үшін қанша жылу мөлшері қажет? $t^0=35^{\circ}\text{C}$, $\lambda=4\cdot 10^5\text{Дж/кг}$, $c=2350\text{ Дж/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$. 2. 25 градустық аяздан жылы үйге кіргізілген 12 кг мұз еріп, одан пайда болған су 16°C-қа дейін жылыйд. Бұл үшін қанша жылу мөлшері қажет болды? $t_0^0=0^{\circ}\text{C}$, $\lambda=3,4\cdot 10^5\text{ Дж/кг}$, $c_{\text{су}}=4200\text{ Дж/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$, $c_{\text{м}}=2100\text{ Дж/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$. 3. Мотороллердің қозғалтқышында 1,25 сағатта 2,5 кг бензин жанған. Егер осы уақыт аралығында $2,3\cdot 10^4\text{ кДж}$ пайдалы жұмыс істеген болса, онда қозғалтқыштың ПӘК-ін есептеп шығар. $q=46\cdot 10^6\text{ Дж/кг}$. 4. 5 кг мұз бен 15 кг судан жасалған қоспаның температурасы 0°C. Осы қоспаны 80°C-қа дейін жылыту үшін температурасы 100°C-қа тең қанша су буын жіберу керек? $c=4200\text{ Дж/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$, $\lambda=3,3\cdot 10^6\text{ Дж/кг}$, $L=2,3\cdot 10^6\text{ Дж/кг}$.
Б- Т О Б Ы	5. Қоспаның температурасы 8°C болу үшін, температурасы 20°C, массасы 5 кг судың ішіне температурасы 0°C қанша мұз салу керек? $t_0^0=0^{\circ}\text{C}$, $\lambda=3,3\cdot 10^5\text{ Дж/кг}$, $c=4200\text{ Дж/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$. 6. Температурасы 10°C массасы 300г суға температурасы - 20°C, 400г мұз салынған. Температуралары теңелгеннен кейін ыдыс ішінде қанша су және қанша мұз қалады? $c_{\text{м}}=2100\text{ Дж/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$, $t_0^0=0^{\circ}\text{C}$, $\lambda=3,3\cdot 10^5\text{ Дж/кг}$, $c_{\text{су}}=4200\text{ Дж/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$.
С- Т О Б Ы	7. Массасы 145г жез калориметрдің ішінде температурасы 0°C-тағы 280г су бар. Осы калориметрге температурасы - 10°C, массасы 40г мұз салынды да, оған 100°C-ғы су буы жіберілді. Сол кезде қоспаның температурасы 20°C болса, калориметрге қанша су буы жіберілген? $c_{\text{ж}}=380\text{ Дж/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$, $c_{\text{м}}=2100\text{ Дж/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$, $t^0=100^{\circ}\text{C}$, $\lambda=3,4\cdot 10^5\text{ Дж/кг}$, $c_{\text{су}}=4200\text{ Дж/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$, $L=2,3\cdot 10^6\text{ Дж/кг}$.

ӨТКІЗГІШТІҢ КЕДЕРГІСІ. ӨТКІЗГІШТЕРДІ ТІЗБЕКТЕП ЖӘНЕ ПАРАЛЛЕЛЬ ҚОСУ.

НҰСҚА 1

8/3

А-
Т
О
Б
Ы

1. Ток көзін электр тізбегіне қосқанда 10 Кл заряд өткенде 0,02 Дж жұмыс істейтін болса, тізбектегі кернеу қандай болған?

2. Ұзындығы 56,25м және көлденең қимасының ауданы **1,5мм²** никель сымынан тұратын пеш 120В кернеуге қосылған, пештің шиыршығы

$$\rho = 0,45 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}.$$

(спираль) арқылы өткен ток күшін тап.

3. Тізбектей қосылған үш шамның кедергілері бірдей. Бұл үш шамның жалпы кедергісі 36 Ом болса, әр шамның кедергісі неге тең?

4. Тізбектегі
жалпы
кернеу неге тең?

Б- Т О Б Ы	5. Тізбектің жалпы кедергісін және амперметрдің көрсетуін анықта. 6. Біреуі мыстан, ал екіншісі алюминийден жасалған екі өткізгіштер ұзындықтары және кедергілері бірдей. Мыс сымы алюминий сым қарағанда неше есе ауыр? $\rho_{\text{м}}=0,017 \cdot 10^{-6} \text{ Ом} \cdot \text{м}$, $\rho_{\text{а}}=0,028 \cdot 10^{-6} \text{ Ом} \cdot \text{м}$, $D_{\text{м}}=8,9 \text{ кг/м}^3$, $D_{\text{а}}=2,7 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$.
С- Т О Б Ы	7. Параллель қосқанда, жалпы кедергісі 1 Ом болу үшін кедергі 64 Ом болатын өткізгішті қанша тең бөлікке бөлуге болады?

ӨТКІЗГІШТІҢ КЕДЕРГІСІ. ӨТКІЗГІШТЕРДІ ТІЗБЕКТЕП ЖӘНЕ ПАРАЛЛЕЛЬ ҚОСУ.

НҰСҚА 2

8/3

А-
Т
О
Б
Ы

1. $\frac{1}{4}$ минут ішінде тізбек арқылы 15 Кл электр заряды өтетін болса, ток күші қандай?
2. Ұзындығы 1 м және көлденең қимасының ауданы 0,2 мм² болат сым арқылы 0,4 А ток өтетін болса, сымның ұштарындағы кернеу қандай?
$$\rho = 0.15 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}.$$
3. Параллель қосылған үш шамның жалпы кедергісі 12 Ом, бір шамның кедергісі неге тең?
4. Жалпы кернеу 3 В болса, жалпы ток және R_2 , R_3 кедергісі арқылы өтетін токты тап.

5. А және A_1 амперметрлерінің көрсетуі сәйкес түрде $2,4A$ және $0,4A$. R_2 кедергіні, жалпы кедергіні және вольтметрдің көрсетуін тап.

6. Амперметрдің көрсетуі $3 A$. $R_1=4$ Ом, $R_2=2$ Ом және $R_3=4$ Ом, алып, R_2 -гі кернеуді және ток күшін тап.

7. Суретте $R_1= R_2= R_3= R_4= R_5= R_6=1$ Омнан болса, жалпы кедергі неге тең?

ӨТКІЗГІШТІҢ КЕДЕРГІСІ. ӨТКІЗГІШТЕРДІ ТІЗБЕКТЕП ЖӘНЕ ПАРАЛЛЕЛЬ ҚОСУ.

НҰСҚА 3

8/3

А-
Т
О
Б
Ы

1. Электр тізбегінде 3 Кл-ға тең заряд орын ауыстырғанда 12 Дж жұмыс атқарылды, тізбектегі кернеу неге тең?
2. Ұзындығы 50 м, көлденең қимасының ауданы $0,5 \text{ мм}^2$ мыс сымы кернеуі 3,4 В ток көзіне қосылған. Осы тізбек арқылы өтетін ток күші қандай? $\rho = 0,017 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$.
3. Суретте вольтметрдің көрсетуі – 12В, ал амперметрдің көрсетуі 2 А болса, R_2 – кедергі неге тең?
4. Вольтметрдің көрсетуі 4 В болса, жалпы токты және әр кедергі арқылы өтетін токты тап.

Б- Т О Б Ы	5. Суреттегі $R_1=10\text{ Ом}$; $R_2=20\text{ Ом}$; $R_3=40\text{ Ом}$; $R_4=50\text{ Ом}$; тізбек ұштарындағы кернеу 120В. Жалпы ток күшін және R_1-гі кернеу тап. 6. Ұзындығы 2 км және кедергісі $8,5\text{ Ом}$ мыс сымының массасы қандай? $\rho_{\text{м}}=1,7 \cdot 10^{-8}\text{ Ом} \cdot \text{м}$, $D_{\text{м}}=8,9 \cdot 10^3\text{ кг/м}^3$.
С- Т О Б Ы	7. Суретте көрсетілген амперметр мен вольтметрдің көрсетулерін табу керек. Вольтметрдің кедергісі $R=1000\text{ Ом}$, батареяның кернеуі 110В, $R_1=400\text{ Ом}$, $R_2=600\text{ Ом}$. Амперметрдің кедергісін ескерілмесін.

ӨТКІЗГІШТІҢ КЕДЕРГІСІ. ӨТКІЗГІШТЕРДІ ТІЗБЕКТЕП ЖӘНЕ ПАРАЛЛЕЛЬ ҚОСУ.

НҰСҚА 4

8/3

А-
Т
О
Б
Ы

1. Электр шамы арқылы әр секунд сайын 0,2 Кл заряд өтетін болса, ток күші қандай?
2. Ұзындығы 20 м, көлденең қимасының ауданы 1,2 мм² константан сымының ұштарындағы кернеу 40 В болса, осы тізбек арқылы өтетін ток күші қандай? $\rho = 0,48 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$.
3. Суретте көрсетілген вольтметрді екінші кедергіге қоссақ, ол нені көрсетер еді? Амперметрдің көрсетуі неге тең?
4. Суретте көрсетілген тізбектің жалпы кедергісін және жалпы кернеуін тап.

Б- Т О Б Ы	5. Кедергілері бірдей төрт резистор суретте көрсетілген, қосылған. R_1 кедергінің ұштарындағы кернеу 3,6В, ал ондағы күші 1,5А. Өткізгіштің жалпы кедергісін және кернеуді тап. 6. Суретте көрсетілген тізбектің жалпы кедергісін тап.
С- Т О Б Ы	7. Суретте көрсетілген тізбектің жалпы кернеуі 110 В-қа тең. $R_1=$ Ом, $R_2=200$ Ом және $R_3=300$ Ом. Егер вольтметрдің кедергісі Омға тең болса, онда вольтметрдің көрсетуі қандай болар еді?

ӨТКІЗГІШТІҢ КЕДЕРГІСІ. ӨТКІЗГІШТЕРДІ ТІЗБЕКТЕП ЖӘНЕ ПАРАЛЛЕЛЬ ҚОСУ.

НҰСҚА 5

8/3

А-
Т
О
Б
Ы

1. Электр тізбегі арқылы 1,5 Кл заряд өтеді. Өткізгіштің ұштарындағы кернеу 6 В. Электр заряды қандай жұмыс атқарады?
2. Ұзындығы 150 м, көлденең қимасының ауданы 1,5 мм² нихром сымы арқылы 2 А ток жүрсе, өткізгіш сымының ұштарындағы кернеу қандай болады? $\rho = 1,1 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$.
3. Суретте көрсетілген электр тізбектің берілгендері бойынша жалпы кедергісін және амперметрдің көрсетуін анықта.
4. Суретте көрсетілген электр тізбегінің жалпы кедергісін тап.

Б- Т О Б Ы	5. Суретте көрсетілген тізбектің кедергілері $R_1=1,2$ Ом, $R_2= R_3=8$ және $R_4=2,8$ Ом. Тізбектің ұштарындағы кернеу 24В болса, жал ток күшін және R_4-ші кедергідегі кернеуді тап. 6. Жалпы кедергісі 120 Ом болу үшін, 300 Ом резисторға кедер қандай өткізгішті параллель қосу керек?
С- Т О Б Ы	7. Суретте көрсетілген тізбектің амперметр мен вольтметр көрсетулерін табу керек. Вольтметрдің кедергісі 1000 Ом, көзіндегі кернеу 110В, $R_1=400$ Ом, $R_2=600$ Ом. Амперметр кедергісі ескерілмесін.

ӨТКІЗГІШТІҢ КЕДЕРГІСІ. ӨТКІЗГІШТЕРДІ ТІЗБЕКТЕП ЖӘНЕ ПАРАЛЛЕЛЬ ҚОСУ.

НҰСҚА 6

8/3

А- Т О Б Ы	1. Өткізгіш арқылы 1,5 Кл заряд өтеді. Өткізгіш ұштарындағы кернеу 2В болса, зарядтың орын ауыстырғандағы жұмысы неге тең? 2. Ұзындығы 150 м, көлденең қимасының ауданы 0,025 мм² темір сым арқылы 250 мА ток өтетін болса, сымының ұштарындағы кернеу неге тең болады? $\rho = 0,1 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$. 3. Кернеуі 220В ток көзіне тізбектей кедергісі 400 Ом шам және кедергісі 40 Ом электр пеші қосылды. Шам мен пештің ұштарындағы кернеуді анықта. Электір тізбегінің сызбасын салып көрсет. 4. Суретте көрсетілген тізбектің жалпы кедергісін және жалпы кернеуін тап.
Б- Т О Б Ы	5. Суретте өткізгіштерді аралас қосу сызбасы кескінделген: $R_1=3 \text{ Ом}$; $R_2=6 \text{ Ом}$; $R_3=4 \text{ Ом}$, $U_{AC}=12\text{В}$. R_{AB} және U_{BC} мәндерін есеп шығар. 6. Кедергісі 10 Ом реостат жасау үшін көлденең қимасының ауданы 1 мм² никелин өткізгіштің массасын қандай етіп алу керек? $\rho=0,4 \text{ Ом} \cdot \text{м}$, $D=8,8 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$.

7. Тізбектің жалпы кедергісін тап. $R_1=R_2=1,8 \text{ Ом}$, $R_3=R_5=1 \text{ Ом}$, $R_4=R_9=R_{10}=3 \text{ Ом}$, $R_6=R_8=1,2 \text{ Ом}$, $R_7=0,8 \text{ Ом}$, $R_{11}=R_{12}=0,3 \text{ Ом}$, $R_{13}=0,7 \text{ Ом}$.

ӨТКІЗГІШТІҢ КЕДЕРГІСІ. ӨТКІЗГІШТЕРДІ ТІЗБЕКТЕП ЖӘНЕ ПАРАЛЛЕЛЬ ҚОСУ.

НҰСҚА 7

8/3

А-
Т
О
Б
Ы

1. Электр тізбегіне қосылған амперметр 2 А-ді көрсетсе, бір минут ішінде тізбек арқылы өтетін зарядтың шамасы қандай болады?
2. 4 А ток күшіне және 220В кернеуге арналған электр пешінің шиыршық (спиралі) көлденең қимасының ауданы 0,1 мм² болатын никель сымынан жасалған. Осы сымның ұзындығы неге тең? $\rho = 0,45 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$.
3. Суретте көрсетілген тізбектің жалпы кедергісін және вольтметрдің көрсетуін анықта.
4. Суретте берілгендері бойынша тізбектегі жалпы токты және кернеуді тап.

Б- Т О Б Ы	5. Суретте көрсетілген тізбекте $R_2=20\text{ Ом}$; $R_3=15\text{ Ом}$, ал R_2 кедергісі арқылы өтетін ток күші $0,3\text{А}$-ге тең. Амперметрдің көрсетуі $0,3\text{А}$, R_1 кедергіні табу керек? 6. Ұзындығы 1 км мыс сымның кедергісі $2,9\text{ Ом}$ болса сымның массасы қандай? $\rho=1,7\cdot 10^{-8}\text{ Ом}\cdot\text{м}$, $D_m=8,9\cdot 10^3\text{ кг/м}^3$.
С- Т О Б Ы	7. Суретте көрсетілген тізбектің амперметрімен вольтметр көрсетулерін табу керек. Вольтметрдің кедергісі 1000 Ом, батарея ұштарындағы кернеу 110В, $R_1=400\text{ Ом}$, $R_2=600\text{ Ом}$. Амперметр кедергісі ескерілмесін.

ӨТКІЗГІШТІҢ КЕДЕРГІСІ. ӨТКІЗГІШТЕРДІ ТІЗБЕКТЕП ЖӘНЕ ПАРАЛЛЕЛЬ ҚОСУ.

НҰСҚА 8

8/3

А-
Т
О
Б
Ы

1. Амперметрге қосылған өткізгіш арқылы 10 минутта 60мА ток жүретін болса, осы уақыт ішінде амперметр арқылы қандай заряд өтеді?
2. Көлденең қимасының ауданы 3,6 мм² мыссымы арқылы, 1,5 А ток өтсе және өткізгіштің ұштарындағы кернеу 0,6 В-қа тең болса, сымның ұзындығы неге тең?
$$\rho = 0,017 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$$
3. Суретте көрсетілген тізбекте вольтметрдің көрсетуі 3 В болса, амперметрдің көрсетуі неге тең? R₁ кедергі ұштарындағы кернеу неге тең болады?
4. Суретте берілгендері бойынша тізбектің жалпы кедергісін тап.

Б- Т О Б Ы	5. Бес кедергі суретте көрсетілгендей қосылған. $R_1=1$ Ом; $R_2=1,5$ Ом; $R_3=2$ Ом; $R_4=3$ Ом, $R_5=2$ Ом. Жалпы кернеу 38В болса, ток қанша ампер неге тең? 6. Кедергісі 6 Ом реостат жасау үшін алынған көлденең қимасын ауданы 2 мм^2 темір сымның массасын анықта. $\rho=0,1 \cdot 10^{-6}$ Ом/м; $D_m=7,8 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$.
С- Т О Б Ы	7. Суретте кескінделген тізбекте әр кедергі 2 Омнан деп алып, жалпы кедергіні тап.

ӨТКІЗГІШТІҢ КЕДЕРГІСІ. ӨТКІЗГІШТЕРДІ ТІЗБЕКТЕП ЖӘНЕ ПАРАЛЛЕЛЬ ҚОСУ.

НҰСҚА 9

8/3

А-
Т
О
Б
Ы

1. Өткізгіш ұштарындағы кернеу 24В, ондағы токтың жұмысы 96 Дж-ға тең болса, өткізгіш арқылы қандай заряд өтеді?
2. Көлденең қимасының ауданы 1 мм² никелин сымы арқылы 2,25 А ток өтеді және өткізгіштің ұштарындағы кернеу 45 В, сымның ұзындығы неге тең? $\rho = 0,4 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$.
3. Тізбектегі жалпы кедергіні және амперметрдің көрсетуін анықта.
4. Суретте көрсетілген тізбектегі жалпы токты тап. Мұндағы вольтметрдің көрсетуі 3В, ал кедергілер $R_1=1 \text{ Ом}$, $R_2=1,5 \text{ Ом}$, $R_3=2 \text{ Ом}$, $R_4=3 \text{ Ом}$, $R_5=0,2 \text{ Ом}$.

Б-
Т
О
Б
Ы

5. Амперметр 6А көрсетіп тұрса, $R_1=3\text{ Ом}$; $R_2=2\text{ Ом}$; $R_3=4\text{ Ом}$, кедергідегі ток күшін тап.

6. Тізбектің А және В нүктелерінің арасындағы кернеу 220В бол (сурет) жалпы ток күші қандай?

С-
Т
О
Б
Ы

7. Суретте көрсетілген тізбектегі амперметр мен вольтметр көрсетулерін табу керек. Вольтметрдің кедергісі 1000 Ом, көзіндегі кернеу 110В, $R_1=400\text{ Ом}$, $R_2=600\text{ Ом}$. Амперметр кедергісі ескерілмесін.

ӨТКІЗГІШТІҢ КЕДЕРГІСІ. ӨТКІЗГІШТЕРДІ ТІЗБЕКТЕП ЖӘНЕ ПАРАЛЛЕЛЬ ҚОСУ.

НҰСҚА 10

8/3

А-
Т
О
Б
Ы

1. Өткізгіш арқылы 10 Кл заряд өткенде, істелетін жұмыс 5 Дж-ға тең болса, өткізгіш ұштарындағы кернеу неге тең?
2. Ұзындығы 8 м никелин сымының көлденең қимасының ауданы $0,08\text{мм}^2$. Егер сымның ұштарындағы кернеу 120В болса, сым арқылы қандай ток күші өтер еді? $\rho = 0,4 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$.
3. Тізбектегі жалпы кедергіні және вольтметрдің көрсетуін анықта.
4. Суретте көрсетілген тізбектегі жалпы кернеу 10 В болғанда жалпы ток күшін тап.

**Б-
Т
О
Б
Ы**

5. Тізбектегі жалпы кернеу $U_{AB}=18\text{В}$, $R_1=3\text{ Ом}$; $R_2=6\text{ Ом}$; $R_3=8\text{ Ом}$; $R_4=15\text{ Ом}$ болса, жалпы ток күші неге тең (сурет)?

6. Тізбектеп қосылған екі өткізгіштің жалпы кедергісі 50 Ом , ал екі өткізгішті параллель қосса, кедергісі 12 Ом болады. өткізгіштің кедергісін тап.

**С-
Т
О
Б
Ы**

7. Суретте көрсетілген тізбектегі жалпы кернеу 12 В болса, жалпы ток күші неге тең?

ТОҚТЫҢ ЖҰМЫСЫ МЕН ҚУАТЫ.

НҰСҚА 1

8/4

А- Т О Б Ы	1. Ток күші 3,5 А болғанда 12 В кернеуге есептелген машинаның электр шамы 2 минут ішінде қандай жұмыс істейді? 2. Электр шамының кернеуі 120 В және ток күші 0,5 А болса, оның қуаты неге тең? 3. Электр шамындағы ток күші 0,6 А деп алып, осы шамды кернеуі 124 В желіге 2 минут қосқанда тұтынылатын электр энергиясын есепте. 4. Кернеуі 220 В желіге қосылған электр пешінің үстіне ыдыс қойылған. Осы ыдыстағы көлемі 2 л суды 20 °С –тан қайнау температурасына дейін жеткізу үшін қанша уақыт қажет? $\frac{Дж}{кг^0 C}$ Электр пешіндегі ток күші 5 А. $C=4200$, $t_0^0=100$ °С.
Б- Т О Б Ы	5. Қуаты 600 Вт электр шәйнегіндегі массасы 2 кг суды 20 °С –тан 100 °С –қа дейін қыздыру үшін қанша уақыт қажет? $\frac{Дж}{кг^0 C}$ Шәйнектің ПӘК = 80%. $C=4200$ кг⁰ С . 6. Төртінші шамның тұтынатын қуатын анықта.

7. Электр шәйнегінің екі орамасы (обмоткасы) бар. Оның біріншісі электр желісіне қосқанда шәйнектегі су - 15 минутта, ал екіншісі қосқанда 30 минутта қайнайды. Егер екі ораманы желіге: 1) тізбектеп; 2) параллель қосса шәйнектегі су қанша уақытта қайнайд?

ТОҚТЫҢ ЖҰМЫСЫ МЕН ҚУАТЫ.

НҰСҚА 2

8/4

А- Т О Б Ы	1. Ток күші 3,5 А болғанда 12 В кернеуге есептелген машинаның электр шамының 20 секундта жұмсайтын электр энергиясын анықта. 2. Электр шамының кернеуі 127 В және ток күші 0,5 А болса, оның қуаты неге тең? 3. Кедергісі 250 Ом шамның қыл сымы арқылы 0,2 А ток өтеді. Осы шам 1 минут жанып тұрса, қанша жылу шығарар еді? 4. Кернеуі 120 В, ток күші 2,5 А болатын желіге қосылған, дәнекерлегіштің массасы 0,5 кг. 5 минут ток көзіне қосулы $\frac{Дж}{кг^0 С}$ тұрған дәнекерлегіш қанша градусқа қызады? $C=380$.
Б- Т О Б Ы	5. Қуаты 600 Вт электр пешінде 2 л суды 15°C – тан 100°C – қа де қыздыру үшін 40 минут қажет болса, қондырғының ПӘ қандай? 6. Төртінші шамның тұтынатын қуатын анықта.
0	

7. Температурасы 9°C болатын 600 см^3 су құйылған, орамасының кедергісі 16 Ом электр шәйнегін электр желісінен ажыратуды ұмытып кетсе, (электр желісінің кернеуі 220 В , ал ПӘК. 60%) шәйнектегі су қанша уақыттан кейін толығымен буланып

кетеді? $C=380\text{ кг}^{\circ}\text{C}$, $L=2,3\cdot 10^6\text{ Дж/кг}$

ТОҚТЫҢ ЖҰМЫСЫ МЕН ҚУАТЫ.

НҰСҚА 3

8/4

А- Т О Б Ы	1. Өткізгіш сымның ұштарындағы кернеу 200 В, ал тізбектегі күші 5 А болса, сым арқылы 3 минутта қанша жылу бөлі шығады? 2. Қуаты 300 Вт электр үтігімен 3 сағ бойы жұмыс істел жұмсалған электр энергиясының шығыны қандай? 3. Электр шәйнегінде массасы 1,43 кг суды 20 минутта 20 °С – 100 °С - қа дейін қыздырған болса, оның қуаты қанда $C=4200\text{Дж/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$. 4. Егер $J_2 = 2\text{ А}$ болса, үшінші шамдағы қуатты анықта. (Сурет).
Б- Т О Б Ы	5. Қыздырғыштың ПӘК–і 80%. 5 минут ішінде 1л суды 15°С- қайнағанға дейін қыздыруға болатындай, 220В керне есептелген қыздырғыштағы ток күші қандай болады? $C=4200\text{Дж/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$. 6. Қыздырғыштың ПӘК–і 80%. 10 минут ішінде 2 л суды 20°С- қайнағанға дейін қыздыруға болатындай, 220В керне есептелген қыздырғыш жасау үшін қимасы 0,84мм² никел сымның ұзындығын қандай етіп алу керек? $C=4200\text{Дж/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$, $\rho=42\cdot 10^{-8}\text{ Ом}\cdot\text{м}$.
С- Т О Б Ы	7. Қуаттары $P_1= 40\text{ Вт}$ және $P_2= 60\text{ Вт}$ екі шам бірдей керне есептелген. Егер екі шамды ток көзіне тізбектеп қосса, олард тұтынатын қуаттары қандай болар еді?

ТОҚТЫҢ ЖҰМЫСЫ МЕН ҚУАТЫ.

НҰСҚА 4

8/4

А- Т О Б Ы	1. Кернеуі 220 В электр қозғалтқышындағы ток күші 0,1 А болса, 30 с ішінде қанша жұмыс істер еді? 2. Өткізгіштің кедергісі 50 Ом, ал одан өтетін ток 2,2 А, с өткізгіштің қуатын анықта. 3. Кедергісі 48 Ом, кернеуі 127 В қайнатқыш 10 минут жұм істегенде, неше литр суды 100°C –қа дейін ысытуға болад Судың бастапқы температурасы 20°C. 4. Егер $J_1 = 3$ А болса, үшінші шамның тұтынатын қуатын аны (Сурет)
Б- Т О Б Ы	5. Жылу электрстанциясы 1 кВт сағ энергия өндіру үшін 400г отын жағатын болса, оның ПӘК-і қандай? Отынның меншікті жану жылуы $2,93 \cdot 10^7$ Дж/кг. 6. Электр пешінің орамасының ұзындығы 10м, көлденең қимасының ауданы $0,15 \text{ мм}^2$ нихром сымынан жасалған қайнатқышты температурасы 15°C-тағы 2 л суы бар ыдыс ішіне салып, кернеуі 220В желіге қосқан. Егер ораманың ПӘК-і 80% болса, су қанша уақыттан кейін қайнар еді? $\frac{\text{Дж}}{\text{кг}^\circ \text{C}}, \rho = 1,1 \cdot 10^{-6} \text{ Ом} \cdot \text{м}.$

7. Кернеуі 120 В бойымен жүретін токтың шамасы 0,5 А болатын электр шамы күн сайын 6 сағаттан жанады. Сонымен қатар күн сайын қыздырғышпен бастапқы темпиратурасы 10 °С 3 л қайнатылады. Осылардың бәрінің бір айда (30 күн) тұтынған электр энергиясының құнын есепте. 1кВт·сағ энергияның бағасы 83 теңге деп ал. Қыздырғыштың ПӘК–і 80%.

ТОҚТЫҢ ЖҰМЫСЫ МЕН ҚУАТЫ.

НҰСҚА 5

8/4

А- Т О Б Ы	1. Кедергісі 100 Ом реостат арқылы 30 секунд ішінде тізбектен ток өтетін болса, қанша жылу мөлшері бөлініп шығар еді? 2. Кедергісі 800 Ом шам кернеуі 160 В желіге қосылса, он тұтынатын қуаты неге тең? 3. Ток күші 3,5 А, кернеуі 220 В желіге қосылған электр пеші орамасынан 690 кДж жылу бөлінеді. Пеш желіге қанша уақыт қосылып тұрған? 4. Кернеуі 220 В желіге қосылған қуаты 900 Вт электр пешіндегі с орамасының ұзындығы 50 м, ал көлденең қимасының ауданы 1 мм^2 болса, орама жасалған сымның меншікті кедергісін анықта.
Б- Т О Б Ы	5. Кернеуі 220В, ал ток күші 14А желіге қосылған су қыздырғышпен 40л суды 83 минутта 20°C-тан 100°C-қа дейін қыздыратын болса, оның ПӘК-і неге тең? $C=4200 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}^{\circ}\text{C}}$. 6. Төртінші шамда тұтынылатын қуатты анықта.
С- Т О Б Ы	7. Көлденең қимасының ауданы $S_1=3\text{мм}^2$ мыс сымнан тұратын тізбекке көлденең қимасының ауданы $S_2=1\text{мм}^2$ қорғасын қорғағыш (предохранитель) қосылған. Тізбек қысқа тұйықталған кезінде қорғасын қорғағыш мыс сымның температурасы өзінің бастапқы температурасынан қанша градусқа қызғанға дейін балқымал болып тізбекті жалғап тұра алады? Қорғағыштың бастапқы температурасын 17°C деп ал. Қысқаша тұйықталу кезінде барлық бөлініп шығатын жылу түгелдей тізбекті қыздыруға кетеді.

ТОҚТЫҢ ЖҰМЫСЫ МЕН ҚУАТЫ.

НҰСҚА 6

8/4

А- Т О Б Ы	1. Электр шамы кернеуі 220 В электр желіге қосылған. Шамның қыл сымының кедергісі 484 Ом болса, шамның қуаты қандай? 2. Кернеуі 220 В желіге қосылған шамның бойынан 0,5 А ток өтеді деп алып, осы шамның 10 секунд ішінде бөліп шығарған жылу мөлшерін есепте. 3. Қуаты 600 Вт шамның кедергісі 150 Ом болса, шамдағы ток күші қандай? 4. Электр шәйнектің ішіндегі көлемі 1,5 л суды 20 °С-тан 40 °С – қа дейін қыздыру үшін, шәйнекті 8 мин ток көзіне қосады. <u>Дж</u> Шәйнектің тұтынған қуатын анықта. $C=4200 \text{ кг}^0 \text{ С} .$
Б- Т О Б Ы	5. Қуаты 500Вт қыздырғышта 1 л суды 16°С-тан қайнау температурасына дейін жеткізу үшін 20 мин кеткен. <u>Дж</u> Қондырғының ПӘК-ін тап. $C=4200 \text{ кг}^0 \text{ С} .$ 6. Пәтер иесі 1 кВт сағ тұтынған электр энергиясы үшін 4 теңге төлейді. Бір айға 480 теңге төленген болса, тұтынған энергияны анықта.
С- Т О Б Ы	7. 480 г суы бар калориметрге кедергісі $R_1=60 \text{ Ом}$ орама батырылған. Бұл орама тізбекке суретте көрсетілгендей жалғастырылған. Егер тізбек арқылы 5 мин бойы ток жіберсек, судың температурасы қанша градусқа көтерілер еді? Осы уақыт аралығындағы амперметрдің көрсетуі 6 А, ал $R_2= 30 \text{ Ом}$. Шығын есепке алынбасын. $C=4200$ <u>Дж</u> $^0 \text{ С}$

ТОҚТЫҢ ЖҰМЫСЫ МЕН ҚУАТЫ.

НҰСҚА 7

8/4

А- Т О Б Ы	1. Кедергісі 12 Ом өткізгіш сым кернеуі 120 В электр желіге қосылған болса, 20 с ішінде сым арқылы қанша жылу бөлініп шығар еді? 2. Қуаты 40 Вт шамның қыл сымы 2 сағ, ал қуаты 150 Вт шамның қыл сымы 3 мин бойы жарық шығарып тұрса, қайсы шамның жұмысы аз? 3. Электр пеші кернеуі 220 В электр желісіне қосылғанда оның орамасының бойынан 2 А ток өтеді деп алып, әр 10 мин сайын бөлініп шығатын жылу мөлшерін есепте? 4. Кернеуі 220 В желіге есептелген қуаты 600 Вт электр пешінің орамасын жасау үшін, көлденең қимасының ауданы $0,2 \text{ мм}^2$ никелин сымынан неше метр алу керек? $\rho=0,4 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$.
Б- Т О Б Ы	5. Кернеуі 120В, ток күші 10А желіге қосылған қыздырғышпен массасы 2,5кг суды 12°C-тан 100°C-қа дейін қыздыру үшін $15 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}^0 \text{C}}$ мин кеткен. Қыздырғыштың ПӘК-тін тап. $C=4200 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}^0 \text{C}}$. 6. Қуаты 300 Вт электр үтігінің жанып кетуіне байланысты оның спиралінің $\frac{1}{4}$ бөлігі алынып тасталды. Осыдан кейінгі үтіктің тұтынатын қуатын анықта.
С- Т О Б Ы	7. Қуаты $P_1=600 \text{ Вт}$ электр самаурыны және қуаты $P_2=300 \text{ Вт}$ электр шәйнегі кернеуі 220 В желіге қосылғанда, олардың ішіне құйылған су бірдей $t = 20 \text{ мин}$ уақытта қайнайды деп есептелінген. Егер оларды өзара тізбектеп қосса, онда самаурын мен шәйнектегі су қанша уақытта қайнар еді? $C=4200 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}^0 \text{C}}$.

ТОҚТЫҢ ЖҰМЫСЫ МЕН ҚУАТЫ.

НҰСҚА 8

8/4

А- Т О Б Ы	1. Электр шамдарында 220 В, 100 Вт деп жазылған. Шамды өз есептелген кернеуге сәйкес кернеуі бар электр желісіне қосса ондағы ток күші мен кедергісі неге тең болады? 2. 220 В желіге қосылған үтік орамасынан 3 А ток өткенде қоршаған ортаға 800 Дж жылу шығарса, үтік қанша уақыт қыз тұрған? 3. Егер кернеуі 5 В электр шамындағы ток күші 0,2 А болса, о шамның қыл сымынан 5 сағатта қанша жылу мөлшері бөлі шығады?
	4. Суреттегі бірінші шамны тұтынатын қуатын анықта.
Б- Т О Б Ы	5. ПӘК-і 80%, қуаты 600Вт электр шәйнегіндегі массасы 4 кг суды 20°C-тан 80°C-қа дейін қыздыру үшін қанша уақыт $\frac{\text{Дж}}{\text{кг}^\circ \text{C}}$ қажет? $C=4200$ кг⁰ С . 6. Қуаты 100 Вт электр шамы 1 ай бойы (30 күн) тәулігіне 8 сағаттан жанғанда жұмсалатын энергияның құнын есептеңдер. (Тариф бойынша 1 кВт·сағ 4 теңге төленеді)

7. Суретте ток көзінің кернеуі 120 В, $R_2=10\text{ Ом}$, ал В – электр шәйнегі. Амперметрдің көрсетуі 2 А. Бастапқы температурасы $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ темір шәйнектің ішіндегі 0,5 л су қанша уақыттың ішінде қайнайды? Шәйнектің ПӘК-і 76%.

ТОҚТЫҢ ЖҰМЫСЫ МЕН ҚУАТЫ.

НҰСҚА 9

8/4

1. Орама сымның кедергісі 15 Ом. Осы сым арқылы 2 А ток көтетін болса, 10 минутта қанша жылу бөлініп шығады?
2. 220 В желіге қосылған шам 0,5 мин жарық шығарғанда 1800 Дж энергия бөлінген. Шамның қыл сымның кедергісі қандай?
3. Кедергісі 55 Ом орама кернеуі 110 В электр желісіне қосылса. Бұл орама 0,5 сағатта қанша жылу бөліп шығарады?
4. Суреттегі екінші шамның тұтынатын қуатын анықта.

Б- Т О Б Ы	5. Кернеуі 220В, ток күші 3 А желіге қосылған электр шәйнегінің ішіндегі температурасы 20⁰С-та 2 л су 20 минутта қайнайтын $\frac{Дж}{кг^0 С}$ болса, шәйнектің ПӘК-гі қандай? $C=4200$ $кг^0 С$. 6. Теледидар 4 сағ жұмыс істегенде жұмсалатын энергияның құнын анықта. Теледидардың тұтынатын қуаты 220 Вт, ал 1 кВт·сағ энергия 4 теңге тұрады.
С- Т О Б Ы	7. Бірдей кернеуге есептелген қуаттары 40 Вт және 60 Вт болатын шам сол желіге тізбектей қосылса, олардың тұтынатын қуатта қандай болар еді?

ТОҚТЫҢ ЖҰМЫСЫ МЕН ҚУАТЫ.

НҰСҚА 10

8/4

А- Т О Б Ы	1. Тұтынатын қуаты 6000 Вт, ток күшінің шамасы 50 А болатын электр пешінің тұтынатын кернеуін және пештің орамасының кедергісін анықта. 2. Кедергісі 40 Ом, ал ток күші 3 А орама 10,8 кДж жылу бөліп шығарса, орама қанша уақыт қызған? 3. Егер тізбектегі ток күші 2 А болса, кедергісі 25 Ом орама өткізгіштен 10 минутта қанша жылу бөлініп шығады? 4. Электр пешінің орамасы ұзындығы 5 м, көлденең қимасының ауданы 1 мм², меншікті кедергісі $1,2 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$ қорытпадан жасалған. Егер оның тұтынатын қуаты 600 Вт болса, онда оны кернеуі қандай желіге қосу керек?
Б- Т О Б Ы	5. Кернеуі 220В, ток күші 5 А желіге қосылған, температурасы 20⁰С, массасы 1 кг суды қайнау температурасына жеткізу үшін, қанша уақыт қажет? (Шығын ескерілмесін) $\frac{\text{Дж}}{\text{кг}^0 \text{С}}$ $C=4200 \text{ кг}^0 \text{С}.$ 6. Ток күші 2,5 А болғанда 220 В электр желісіне қосылған электр үтігімен 4 сағ бойы кір үтіктелген. Жұмсалған энергияның құнын есепте. (Тариф бойынша 1 кВт сағ 4 теңге
С- Т О Б Ы	7. Кедергісі 160 Ом орамасы (спиралі) бар электр қайнатқышты температурасы 20 ⁰С –тағы 0,5 л суы бар ыдысқа салып, кернеуі 220 В желіге қосқан. 20 минуттан соң ораманы ажыратып қойған. Егер ораманың ПӘК–і 80% болса, судың қандай мөлшері қайнап, буға айналып кеткен? $C=4200 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}^0 \text{С}},$

Жауаптары
ЖОЛ ОРТАША ЖЫЛДАМДЫҚ

7.1	А тобы				Б тобы		С тобы
	1	2	3	4	5	6	
1	0,03м², 3дм²	60 км/сағ	8,89 м/с	150м	10,3 км/сағ	6 км/сағ	7 км/сағ
2	600м	0,14м²	440 км/сағ <125 м/с	1,485сағ	950 млн. км	59,6 км/сағ	6 сағ
3	0,5*10 ⁻⁶ м³, 0,5*10 ⁻³ дм³	600м	1*10 ⁻⁷ мм	1,48 м/с	5,5 км/сағ	12 км/сағ	Ө _к =4 км/сағ; Ө _э =1 км/сағ
4	60дм², 6*10³ см²	0,5м/с	28800 км/сағ	86400с	0,01 мм	0,91	Ө _к =16 км/сағ; Ө _э =4 км/сағ
5	2,5*10 ⁻⁶ м³ 2,5*10 ⁻³ дм³	25 км/сағ	12 км/сағ	0м/с; 2,4 м/с	10 км/сағ	60 км/сағ	Ө _к =17,5 км/сағ; Ө _э =7,5 км/сағ
6	60км	1,005 м/с	14 км	49,8 км/сағ	40 км²	7 сағ	t ₁ /t ₂ = 3 t' ₂ /t' ₁ = 1,2
7	150м	10 ⁶ м²	500 с	1,2	13 м/с	15 км/сағ	Δl=4с
8	0,5*10 ⁻³ м³, 500см³	7,65*10³ м/с	32 км/сағ	10сағ 42мин	50 км	24 мин; 22,5 мин	3 км/сағ
9	Бұқа	900 км/сағ	4,8 м/с	600км/сағ	1,28 см	1,25	5 сағ
10	1000с	33 м/с < 120 км/сағ	600м	2592000км	4 км/сағ	21,6 км/сағ; 108 км/сағ	0.91

МАССА, КӨЛЕМ ЖӘНЕ ТЫҒЫЗДЫҚ

7.2	А тобы				Б тобы		С тобы
	1	2	3	4	5	6	7
1	3,84 кг	800кг/м³	5 рет	0,003 мм	8,3 г/см³	$V_1=50\text{ см}^3$, $m_1=445\text{ г}$ $V_2=100\text{ см}^3$, $m_2=270\text{ г}$	8 г/см³
2	2700 кг/м³	1800 кг/м³	0,3 дм³	2 г/см³(бетон)	3 машине	5 мм	143г
3	13350 кг	0,45 кг	4 кг	0,7 кг	13 г/см³	$\approx 4,8\text{ г/см}^3$	30 см³, 50 см³
4	356г	920 кг/м³	6,82	0,54 кг, 1,78 кг	1100 кг/м³	$\approx 1\text{ м}^2$	143 г
5	1,7 есе	0,1 г	2 л	1,6 кг	95 г	19,5кг; 6,75кг	226 г
6	7,1 г/см³	142 кг	87,5 л	2,5 см	$\approx 500\text{ км}$	9,9 г/см³	8500 кг/м³
7	7300 кг	$\approx 2,8\text{ кг}$	75 см³	$V_K=20\text{ см}^3$	2500 кг/м³	337,5 г	241 м
8	7800 кг/м³	$\approx 1100\text{ дана}$	7,3 г/см³	0,64 кг	1030 кг/м³	$5,65\cdot 10^5\text{ кг}$	$\approx 0,22\text{ кг}, 55\%$
9	7,3 г/см³	2200 кг/м³	1030 кг/м³	5 есе	312,5 г	6,1кг; 2,1кг	$8,3\cdot 10^3\text{ кг/м}^3$
10	2500г кг/м³	1180 кг/м³	5,85 кг	100 г	0,0025 мм	$1,12\cdot 10^3\text{ м}$	10 см

КҮШ ЖӘНЕ САЛМАҚ

7.3	А тобы			Б тобы			С тобы
	1	2	3	4	5	6	
1	1,6 есе	147 Н	135 Н	≈ 2300 кг/м³	0,284 Н	16 Н	0,2592 Н
2	22Н, 2Н	2160 Н	200 кг	150 Н	1400 кг/м³	19 Н	11,22 Н
3	50Т	40,8 Н	35 Н	10,68Н	800 Н	4000 кг/м³	3,375 Н
4	0,25 дм³	7000 кг/м³	360 Н	3 см	9·10 ⁻³ Н	550 Н	10,32 Н
5	5850кг	2300 кг/м³	45 мм	110 Н	Төрт шешуі бар: 2Н, 8Н, 12Н, 18Н	3,5 л	8,575 Н
6	1,56 Н	800 кг/м³	78,75 Н	≈ 0,84 кН		260 Н	0,48 Н
7	13,6·10³ кг/м³	86 Н	12,8 Н	37 Н	11,2 см	100 Н	4,1 Н
8	130 см³	3 см	192 Н	200 Н	3,15 Н	7 Н	3 мм
9	31,15Н	50 Н	4,615 Н	27,6 кН	5,6 см	0,1м	2,835 Н
10	4,5Н	3,5 л	500 Н	113 Н	800 кг/м³	1000 Н	300 см³

Сұйықтардың және газдардың қысымы. Қатынас ыдыстар. Гидравликалық пресс

7.4	А тобы				Б тобы		С тобы
	1	2	3	4	5	6	7
1	50кПа	5 кН	5 см²	15 кПа	3,2см, 12,8см	5 мм	≈0,82 м
2	5·10⁹ Па	11,52 Н	0,85м	4 кН	18 см	200 кПа	2·10 ⁻² м
3	42000 кН	2250 Н	18 кПа	1,8 кПа	10 м	64 см, 63 см	0,74см, 2,96см
4	0,05 м²	24 кПа	1 кН	4 кПа, 0,8кН	≈4,7 см	≈76000 Па, ≈22000 кПа	5,58 кПа
5	5,12 Н	500 Па	76 кг	500 кПа	4 мм	1,2 кН	10,7см, 29,1см
6	≈ 104 кПа	264 кН	1080 кПа	0,8кПа, 10,88кПа	710 кг/м³	0,16м	47 см
7	800 кг/м³	96 Н	4 см²	6 см	20 м	≈ 30м	0,36 м
8	60 м	150 Н	1,5 кН	93,75*10⁶ Па	113760 кПа	2,4 кН	45 см
9	0,5·10⁵ Па	4 кПа	≈1,4*10⁶ Н	1,14*10⁵ Па	860 кг/м³	5м	0,02 м
10	7 кН	150 кПа	645м	413 м	85 см	5x10x20 см	2,7 м

АРХИМЕД КҮШІ

7.5	А тобы			Б тобы		С тобы
	1	2	3	4	5	
1	6,8 Н	900 кг/м³	75 кН	≈ 110 Н	1,2·10³ кг/м³	31,75%; 68,25%; V=0.4·10⁻³ м³
2	300 Н	50 Н	1000 кг/м³	2 Н	780 Н	0,7·10³ кг/м³
3	0,53 Н	100 кН	≈ 5 Н	3 Н	0,63 Н	
4	1 Н	50 Н	48 см²	1 Н	1545 м³	3,4 %
5	11444 м³, 100940 кН	0,25 м³	1,7 Н	3,3 м	1250 кг/м³	1,2·10⁻² Н
6	1850 Н	8 Н	90 Н	42 дм³	1500 Н	ρ₁=700 кг/м³ ρ₂=9000 кг/м³
7	1,6 Н	75 кН	≈ 5 адам	0,8 Н	29см²	239 кг/м², 5 см³
8	10·10⁷ Н	64 дм³	15 кН	230 кг	2500 кг/м³	13 см³
9	100 Н	2,16 Н	6 дм³	1250 кг/м³	0,523·10⁻³ м³	Δρ'=294 Па Δρ''=0
10	18 кН	180 Н	10,8Н; 6,8Н	2,5 дм³	1,6·10⁻⁴ м³	P₃/P₁=73% P₄/P₁=27%

Жұмыс, қуат және энергия. Шығырлар мен піндер

7.6	А тообы			Б тообы			С тообы
	1	2	3	4	5	6	7
1	1344 Вт	12 Дж	90см	60 кг	1,5 кДж	8 кг	0,98
2	3 кг	59 м	330 кДж	300 Вт	≈55%	45 см	12,5 м/с
3	0,0167 м	1000 м	0,1	62,5%	3 кг	20 Н	Үлкен жүктен 10 см қашық
4	2 мин 40 с	2,4 МДж	259кДж, 163кДж	20 кг	1,8 м, 0,2 м	125 Н	7 кН, 4 кН
5	1600 Вт	52 кг	5Н	1 м	≈1,2 кН, ≈600 Н, ≈300 Н, 8 есе	0,9 м, 0,1 м	40 Н сол жағынан 50 Н оң жағынан
6	150 см	40 Вт	≈ 7,7 кН	1125 Вт	8 кг	2 м	100 Н
7	280 Дж	≈ 1200 кг, 2,5Квт	160 Вт	720 Дж	180 Дж	60 см	8 кг
8	10 мин	7,2 МДж	4 Н	≈ 60 м	100 Н	28 Н	750 кг/м³
9	50 см, 10 см	5·10⁴кВт	1,75м, 0,25м	5 см	0,35 кН, 1,05 кН	98 %	≈4 Дж
10	5,3 кН	48 Дж	50Н	1152 кДж	50 Н	210 Дж	6 кг

ЖЫЛУ МӨЛШЕРІ. ОТЫННЫҢ МЕНШІКТІ ЖАНУ ЖЫЛУЫ

8.1	А тобы				Б тобы		С тобы
	1	2	3	4	5	6	7
1	405 кДж	$4,55 \cdot 10^7$ кДж	16,3 кДж	$\Delta t = 16^\circ\text{C}$	34 %	200 Дж/кг $^\circ\text{C}$	30 $^\circ\text{C}$
2	880 Дж/кг $^\circ\text{C}$	0,153 кг	94 кДж	454 Дж/кг $^\circ\text{C}$	2,57 кг	30 $^\circ\text{C}$	4110 Дж/кг $^\circ\text{C}$
3	$8,8 \cdot 10^7$ Дж	9 есе	924 кДж	8,2 г	10,3 мин	6 $^\circ\text{C}$	92г, 58г
4	$\Delta t = 5^\circ\text{C}$	$1,4 \cdot 10^9$ Дж	220 $^\circ\text{C}$	0,16 кг	4 кг	454 Дж/кг $^\circ\text{C}$	$\approx 18\text{г}$, 32г
5	26,6 кДж	$1,65 \cdot 10^8$ Дж	20 $^\circ\text{C}$	2,3 г	2,062 кг	$\approx 27\%$	900 Дж/кг $^\circ\text{C}$, 4200 Дж/кг $^\circ\text{C}$
6	78,5 МДж	$3 \cdot 10^7$ Дж/кг	66000 кДж	805 Дж/кг $^\circ\text{C}$	118 л, 182 л	≈ 52 л	$\Delta t = 1,2^\circ\text{C}$
7	12,54 МДж	9,3 т	21747,5 кДж	95,75 $^\circ\text{C}$	4 кг	500 Дж/кг $^\circ\text{C}$	$\Theta = 25^\circ\text{C}$
8	800 Дж/кг $^\circ\text{C}$	$1,7 \cdot 10^8$ Дж/кг	72000 кДж	$\Delta t = 51^\circ\text{C}$	5,6 г	880 Дж/кг $^\circ\text{C}$	161,3 Дж
9	$\Delta t = 8^\circ\text{C}$	$10,8 \cdot 10^6$ Дж	1,4 кг	≈ 381 Дж/кг $^\circ\text{C}$	80л, 120 л	30 $^\circ\text{C}$	55 $^\circ\text{C}$
10	58,8 кДж	$6 \cdot 10^9$ Дж	$\approx 0,84$ кг	3	≈ 38 кг	2120 Дж/кг $^\circ\text{C}$	30 $^\circ\text{C}$

ЗАТТЫҢ ҮШ КҮҢІ

8.2	А тообы			Б тообы			С тообы
	1	2	3	4	5	6	7
1	12,6·10 ⁵ Дж 1230 кДж	52,7 кДж	33 %	≈ 94 °C	≈ 3,8 кг	100 кг	60,5 кг
2	900 кДж	13,36·10 ³ Дж	8 и	≈ 55,8 кг	≈ 25 мм	6162 кДж	19 °C
3	1,15·10 ⁶ Дж	5420 кДж	8,9 кВт	32,4 °C	827 кДж	0,33 кг	36,8 °C
4	5,75·10 ⁶ Дж	3,35 кДж	30 %	9 кг	72 °C	89 °C	16 °C
5	525 кДж	1,15·10 ⁶ Дж	20 %	42,1 кДж	0,3045 кг	0,3 кг	22 кг
6	24 кДж	827 кДж	25 %	8·10 ⁶ Дж	35,3 °C	≈ 0,67 кг	0 °C, 66 %
7	8,12·10 ⁶ Дж	Еоммалды	≈ 23 %	0,038 кг	40 т	110г су, 30 г мұз	3 °C
8	932 кДж	3 кг	61 км	≈ 98 °C	163 г	3100 кДж	6,3%
9	347,6 кДж	40 т	≈ 120 км	≈ 16 °C	114 г	≈ 1 г	0,384 кг
10	847 кДж	5500 кДж	20 %	3,5 кг	0,7 кг	412,7г мұз 287,3г су	16,1 г

Өткізгіштің кедергісі. Өткізгіштерді тізбектеп және параллель қосу

8.3	А тобы				Б тобы		С тобы
	1	2	3	4	5	6	
1	0,002 В	8 А	120 М	7,3В	3 Ом, 2А	$m_p/m_a=2$	8
2	1 А	0,3 В	3 Ом	10А, 6А, 4А	1,2 Ом, 1 Ом, 2,4В	3,62 Ом	4В, 2А
3	4 В	2 А	3 Ом	0,6А, 0,4А, 0,5А,0,5А,1А	5,85А, 58,5В	71,2 кГ	0,22А, 110В
4	0,2 А	5 А	4В, 2 А	20 Ом, 60 В	12 Ом, 9В	2 Ом	80 В
5	9 Дж	220 В	60 Ом, 2 А	10 Ом	3А, 8,4В	200 Ом	53,2 В
6	3 Дж	1,5 В	200В, 20В	6 Ом, 12 В	2 Ом, 8,4В	220 кГ	2,18 Ом
7	120 Кл	13,75 М	48 Ом, 9,6 В	3А, 30 В	60 Ом	52 кГ	0,57А, 110В
8	1,5 А	85 М	0,5А, 1 В	3,9 Ом	2А	1,87 кГ	4,85 Ом
9	4 Кл	50 М	30 Ом, 2 А	1,5А	4А	5,5 А	0,089А, 35,6В
10	0,5 В	3 А	24 Ом, 2,4В	3А	3А	20 Ом, 30 Ом	2А

ТОҚТЫҢ ЖҰМЫСЫ МЕН ҚҰАТЫ

8.4	А тобы				Б тобы		С тобы
	1	2	3	4	5	6	7
1	5040 ДЖ	60 Вт	9144 ДЖ	10 млн	1400 с	26 Вт	45 млн; 10 млн
2	840 ДЖ	152,4 Вт	600 ДЖ	474 °C	50 %	1,5 Вт	49 млн
3	180 ДЖ	3,24 МДЖ	400 Вт	180 Вт	6,8 А	69 М	14,4 Вт, 9,6 Вт
4	500 ДЖ	242 Вт	0,6 л	100 Вт	31 %	22,5 млн	161 теңге
5	12 кДЖ	32 Вт	15 млн	1,3 Ом/мм²/м	88 %	1,8 Вт	1,8°С
6	100 Вт	1,1 кДЖ	2 А	262,5 Вт	78 %	120 кВт·с/с/с	36°С
7	24 кДЖ	$A_1 > A_2$	2,6·10⁶ ДЖ	12 М	86 %	400 Вт	3 с/с/с 45 млн
8	0,455А; 484 Ом	1,2 с	18 кДЖ	12 Вт	35 млн	96 теңге	22 млн
9	36 кДЖ	807 Ом	396 кДЖ	12 Вт	85 %	3 т 52 тың	14,4 Вт, 9,6 Вт
10	120В; 2,4 Ом	30 с	60 кДЖ	60 Вт	5 млн	8 т 80 тың	0,053 кг

Мазмұны

	Бет
Алғы сөз	3
7 – сынып	
1. Жол. Орташа жылдамдық	4
2. Масса, көлем және тығыздық	14
3. Күш және салмақ	24
4. Сұйықтардың және газдардың қысымы. Қатынас ыдыстар. Гидравликалық пресс.	34
5. Архимед күші	45
6. Қуат, жұмыс және энергия. Шығырлар мен иіндер	54
8 – сынып	
2. Жылу мөлшері. Отынның меншікті жану жылу.	72
3. Заттың үш күйі	82
4. Өткізгіштің кедергісі. Өткізгіштердің тізбектеп және параллель қосу	93
5. Тоқтың жұмысы мен қуаты	112
Жауаптары	121
Пайдаланған әдебиеттері	132

Пайдаланған әдебиеттері

1. В. И. Лукашик. Физика сұрақтары мен есептерінің жинағы 7-8. Алматы «Рауан». 1993.
2. В. А. Золотов. Физикадан сұрақтар мен есептер 6-7. Алматы «Мектеп». 1976.
3. И. Лукашик. Физическая олимпиада. Москва «Просвещение». 1987.
4. Контрольные работы по физике в VII – XI классах. Москва «Просвещение». 1991.
5. М. Е. Тульчинский. Качественные задачи по физике. Москва «Просвещение». 1972.
6. А. В. Усова, З. А. Вологодская. Дидактический материал по физике 6 – 7 классы. Москва «Просвещение». 1983.
7. В. А. Чеботарева. Самостоятельные работы учащихся по физике в 7 классе. Москва «Просвещение». 1972.
8. В. И. Малафеев. Творческие задания по физике в VI – VII классах. Москва «Просвещение». 1971.
9. И. М. Гельфгат, Л. Э. Генденштейн, Л. А. Кирик. 1001 задача по физике. «Илекса», «Гимназия». Москва, Харьков 1999.
10. Г. А. Бендриков, Б. Б. Буховцев, В. В. Керженцев, Г.Я. Мякишев. Задачи по физике для поступающих в вузы. Москва «Наука» 1967.
11. Сборник задач и вопросов по физике. Р. А. Гладкова, В. Е. Добронравов, Л. С. Жуанов, Цодиков.
12. С. И. Кашина, Ю. И. Сезонов. Сборник задач по физике. Москва «Высшая школа» 1984.
13. Г. Н. Степанов. Сборник вопросов и задач по физике 7 – 8. Санкт-Петербург. «Спец литература» 2000.
14. И. С. Шутов, К. М. Гуринович. Физика 7 – 8. «Современное слово» Минск. 1997

Бақынов Жәкен Оразалыұлы

**Физикадан
7-8
сыныптарға арналған
деңгейлік тапсырмалар**

Басуға 14.07.2008ж. қол қойылды
Шартты баспа табағы 8,37 б.т.
Есепті баспа табағы 8 б.т.
Пішімі 42 x 60 1/8 Таралымы 1000 дана